

LAPORAN PRAKTIKUM
DESAIN PENGALAMAN PENGGUNA



Disusun Oleh:
Nalla Prayadita
NIM: 2023 12 042

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya lah sehingga laporan praktikum Desain Pengalaman Pengguna ini dapat terselesaikan, tetapi masih sangat jauh dari kesempurnaan.

Penulisan laporan praktikum ini dimaksudkan sebagai tolak ukur Saya dalam mencapai pemahaman beserta pembahasan mengenai Program dari praktikum Desain Pengalaman Pengguna kali ini, disamping itu penulis berharap dalam penulisan laporan praktikum ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bontang dan masyarakat umumnya.

Bontang, 20 Januari 2025



NALLA PRAYADITA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
LEMBAR ASISTENSI.....	v
Modul 1 Wireframe.....	1
A. Tujuan	1
B. Alat dan Bahan.....	1
C. Landasan Teori.....	1
D. Kegiatan Praktikum	2
E. Tugas.....	11
Modul 2 Mockup.....	15
A. Tujuan	15
B. Alat dan Bahan.....	15
C. Landasan Teori.....	15
D. Kegiatan Praktikum	16
E. Tugas.....	22
Modul 3 Prototype	27
A. Tujuan	27
B. Alat dan Bahan.....	27
C. Landasan Teori.....	27
D. Kegiatan Praktikum	28
E. Tugas.....	35
Modul 4 Auto Layout.....	38
A. Tujuan	38
B. Alat dan Bahan.....	38
C. Landasan Teori.....	38
D. Kegiatan Praktikum	39
E. Tugas.....	44

Modul 5 Components, Variant & Smart Animate	47
A. Tujuan	47
B. Alat dan Bahan.....	47
C. Landasan Teori.....	47
D. Kegiatan Praktikum	48
E. Tugas.....	55
Modul 6 Design System in UI/UX.....	59
A. Tujuan	59
B. Alat dan Bahan.....	59
C. Landasan Teori.....	59
D. Kegiatan Praktikum	60
E. Tugas.....	71
DAFTAR PUSTAKA	77

LEMBAR ASISTENSI



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA

KAMPUS UTAMA | Jl. Letjen S. Parman No. 65 RT. 48 Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kode Pos 75313
☎ 0548 - 28782 | 0811 530 2001 ✉ admin@stitek.ac.id 🌐 https://stitek.ac.id

KARTU KENDALI PRAKTIKUM

NAMA (nomor presensi) : Nalla prayadita
NIM : 202312042
MATA KULIAH PRAKTIKUM : Desain Pengalaman Pengguna
RUANG LAB : Lab Aplikasi dan Pengguna
DOSEN PRAKTIKUM : Rachmah Agus Putri S.Kom., M.MT
ASISTEN PRAKTIKUM : Alvin Pradana Sirewijouw

Pertemuan Ke-	Hari/Tanggal	Modul	Materi Praktikum	Percobaan		Paraf	
				Total	Tercapai	Praktikan	Asisten
1.	20/11/2025	1	Wireframe	22	22		
2.	22/11/2025	2	Mockup	15	15		
3.	22/11/2025	3	Prototype	24	12		
4.	02/12/2025	3	Prototype	21	21		
5.	04/12/2025	4	Auto layout	17	16		
6.	11/12/2025	5	Components, Variant & Smart Widget	17	15		
7.	18/12/2025	6	Design System in UI/UX	20	20		
8.							
9.							
10.							

Ketua Program Studi

Rianindya Chandra Hardika, S.T., M.Eng
NIDN. 686 177 267 313 032 2

Bontang, 20 Januari 2026
Dosen Pengampu

Rachmah Agus Putri, S.Kom., M.MT.

Modul 1 Wireframe

A. Tujuan

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan pada aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu membuat wireframe menggunakan figma.

B. Alat dan Bahan

1. Figma: The Collaborative Interface Design Tool

C. Landasan Teori

1. Figma

Figma adalah alat berbasis web untuk mengembangkan antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna (UI dan UX). Ini dapat digunakan untuk merancang antarmuka pengguna untuk situs web, aplikasi seluler, dan proyek lainnya. Figma adalah alat yang memungkinkan desainer untuk berkolaborasi satu sama lain dan membuat desain. Dengan desain yang memanfaatkan sistem cloud, Figma dimaksudkan agar lebih efektif dan konsisten. [1]

Figma memiliki beberapa kelebihan yaitu: Bekerja bersamaan dan berkolaborasi secara realtime. File sharing yang mudah dan cepat. Aplikasi desain yang lengkap dan serba bisa. Berbasis cloud tanpa perlu instansi. Banyak plugin tambahan yang tersedia. Tersedia paket gratis. Sedangkan kelemahannya yaitu: Tidak bisa dijalankan tanpa koneksi internet. Membutuhkan kapasitas RAM yang lumayan dan graphic card yang mumpuni [1]

2. Wireframe

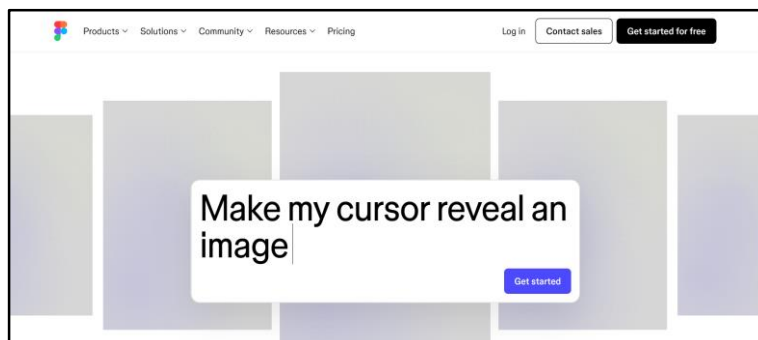
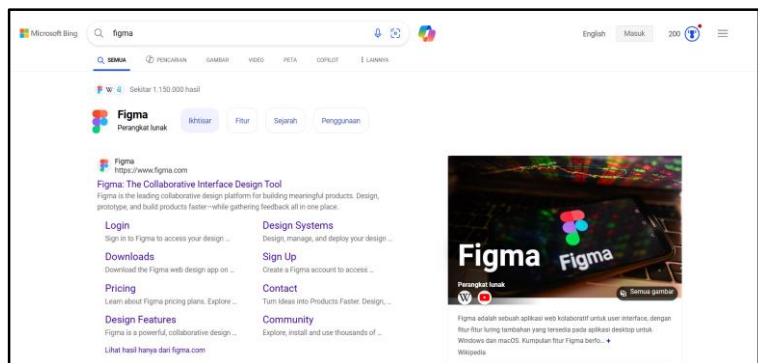
Membuat wireframe adalah langkah selanjutnya setelah menyelesaikan alur pengguna. Wireframe adalah kerangka awal berupa tata letak antarmuka dalam versi low-fidelity (Lo-Fi) yang dapat membantu desainer menyampaikan informasi dalam antarmuka dengan memberikan garis besar struktur dan tata letak antarmuka serta mempercepat proses brainstorming. [1]

D. Kegiatan Praktikum

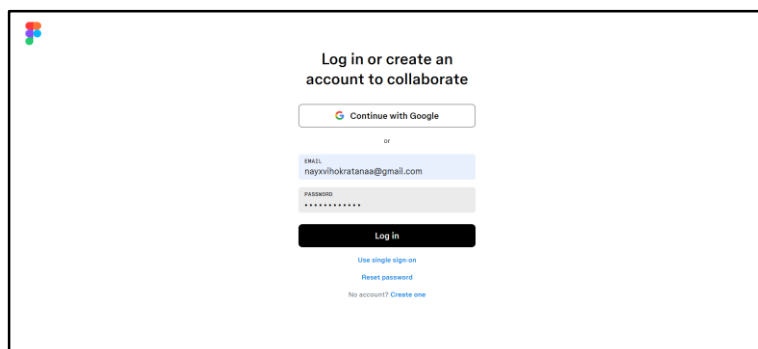
Kegiatan Praktikum Modul Wireframe Dasar Pada Mata Kuliah Pemrograman Web Dilaksanakan Pada Selasa, 17 November 2025 Pada Jam 08.00 Di Laboratorium Komputasi Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, Menggunakan Laptop Pada No Meja 33

Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

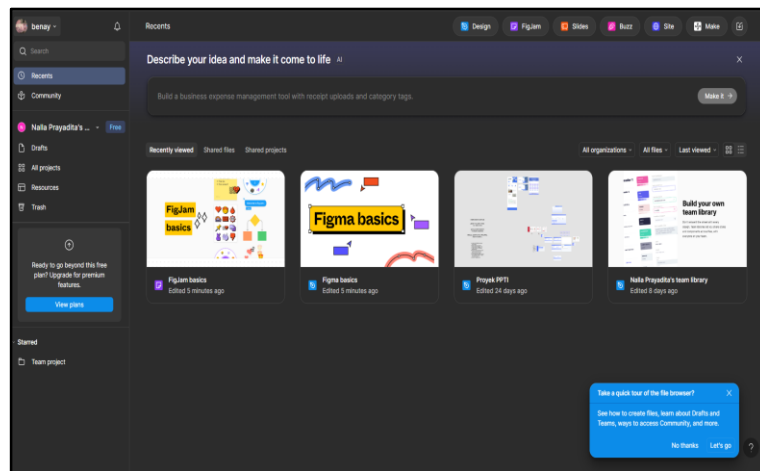
1. Buka browser, buka alamat website figma www.figma.com. Lihat pada gambar 1.1 dan pada gambar 1.2 merupakan tampilan awal/beranda pada figma



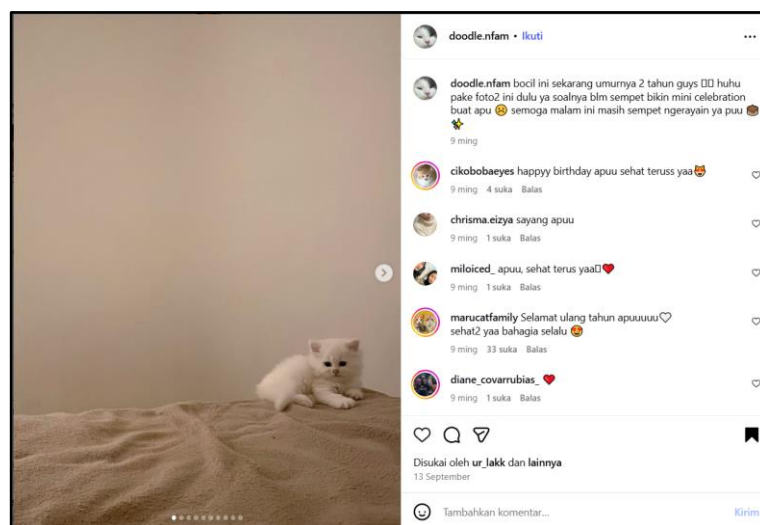
2. Kemudian log in menggunakan akun google atau email. Lihat pada gambar 1.3 di bawah ini:



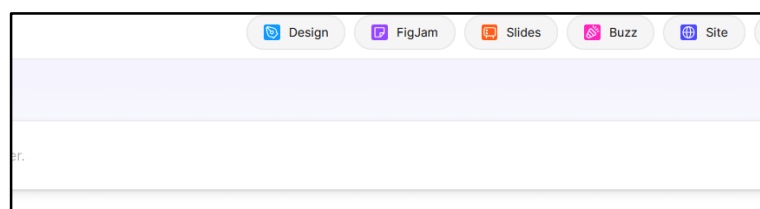
3. Setelah berhasil login, tampilan berandanya akan seperti gambar di bawah ini:



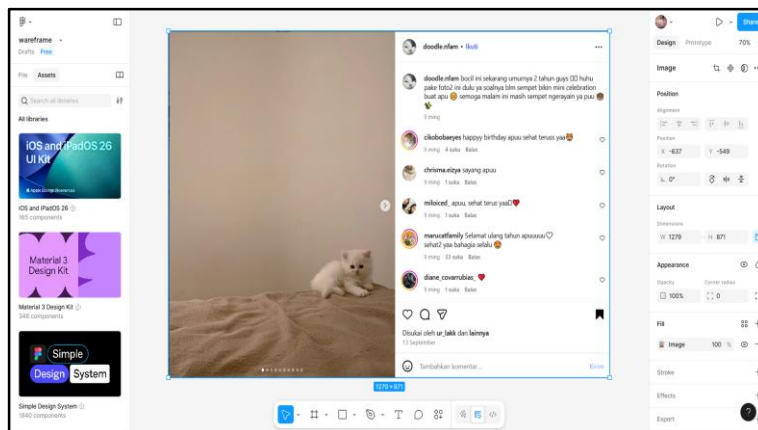
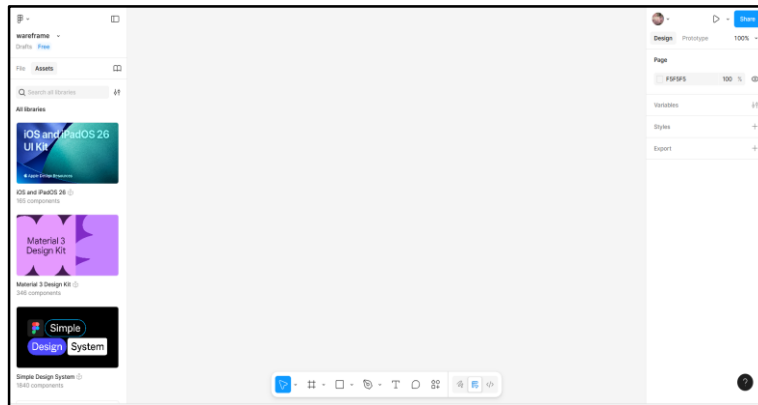
4. Setelah itu, buka tab baru kemudian akses laman web instagram, kemudian login akun instagram kalian, klik ke tab search cari akun instagram, browse feed dan screen capture foto seperti yang tertera di bawah ini:



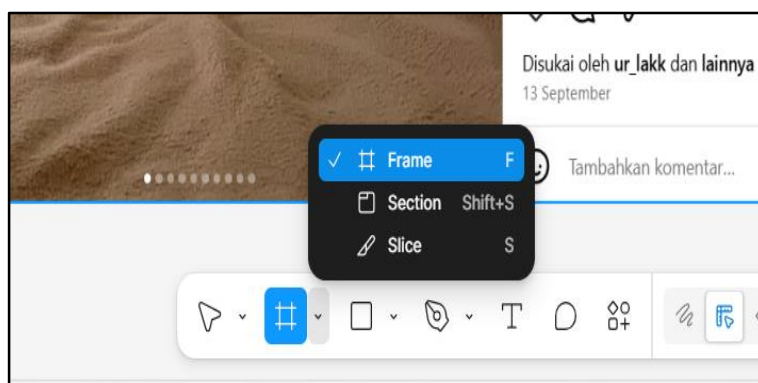
5. Setelah itu Kembali ke figma, kemudian pada pojok kanan atas klik “Design File → dan klik pada tulisan yang dilingkari seperti gambar di bawah ini.



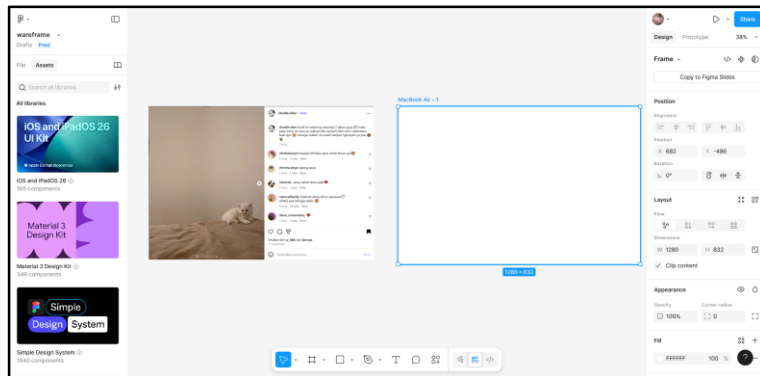
6. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini (gambar 1.7), kemudian drag foto hasil screen capture dari feed instagram ke dalam project baru figma (gambar 1.8). Perhatikan garis lingkaran merah, ubahlah nama untuk project dengan “wireframe”



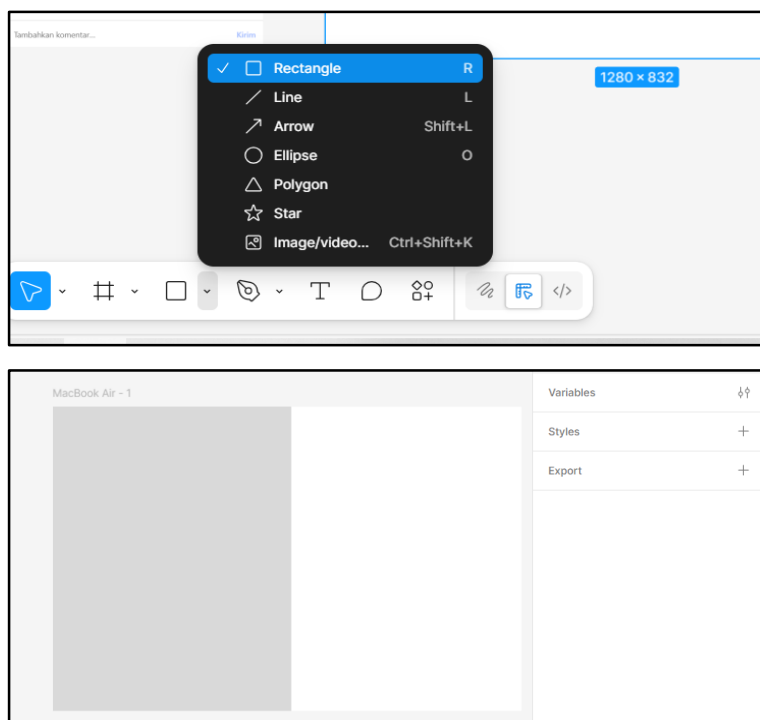
7. Klik fitur Frame seperti gambar di bawah (gambar 1.9) and akan muncul bar di sisi kanan, pilih Desktop → Macbook Air (gambar 1.10)



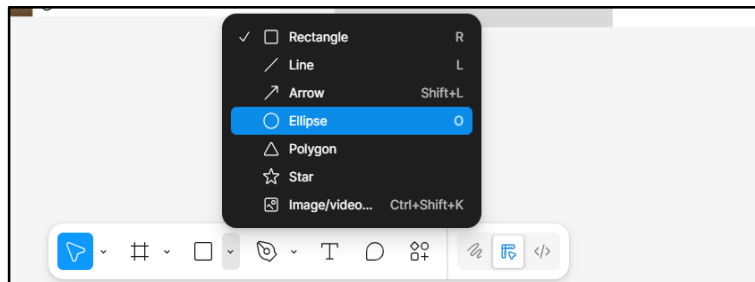
8. Setelah Langkah diatas berhasil maka tampilannya akan seperti gambar 1.11 ini. Ukuran foto hasil screen capture disesuaikan dengan frame macbook air yang telah dipilih tadi, di sisi sebelah kiri ada dua elemen (ig screenshot dan wireframe). Lingkaran merah pada gambar merupakan penamaan untuk frame dapat diganti namanya dari macbook air menjadi wireframe (bebas terserah mau memberi nama apa saja).



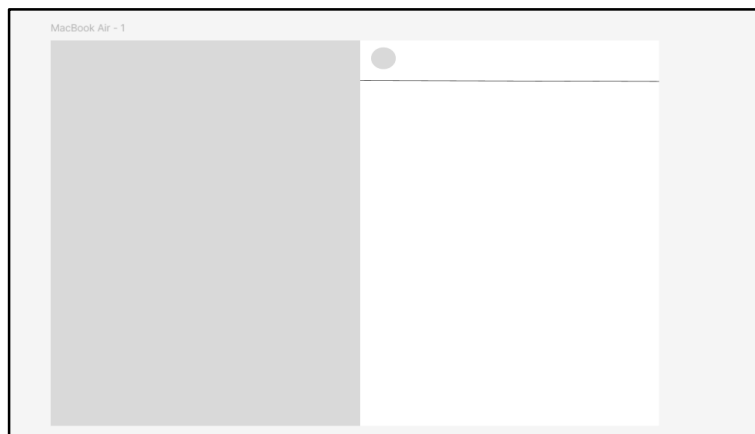
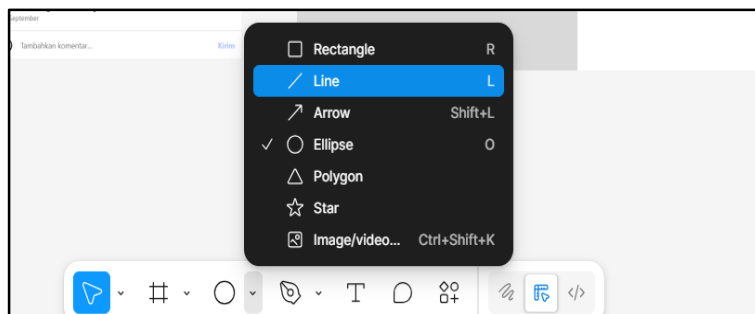
9. Langkah selanjutnya mulailah mengisi frame dengan ikon-ikon sesuai contoh foto dari instagram. Perlu di garis bawah bahwa konsep pembuatan wireframe ini tidak berwarna hanya hitam putih. Pertama bagian foto kucing akan kita representasikan dengan bentuk rectangle, klik pada bagian atas ikon berbentuk Kemudian pilih “rectangle”, sesuaikan ukurannya dengan foto dari instagram.



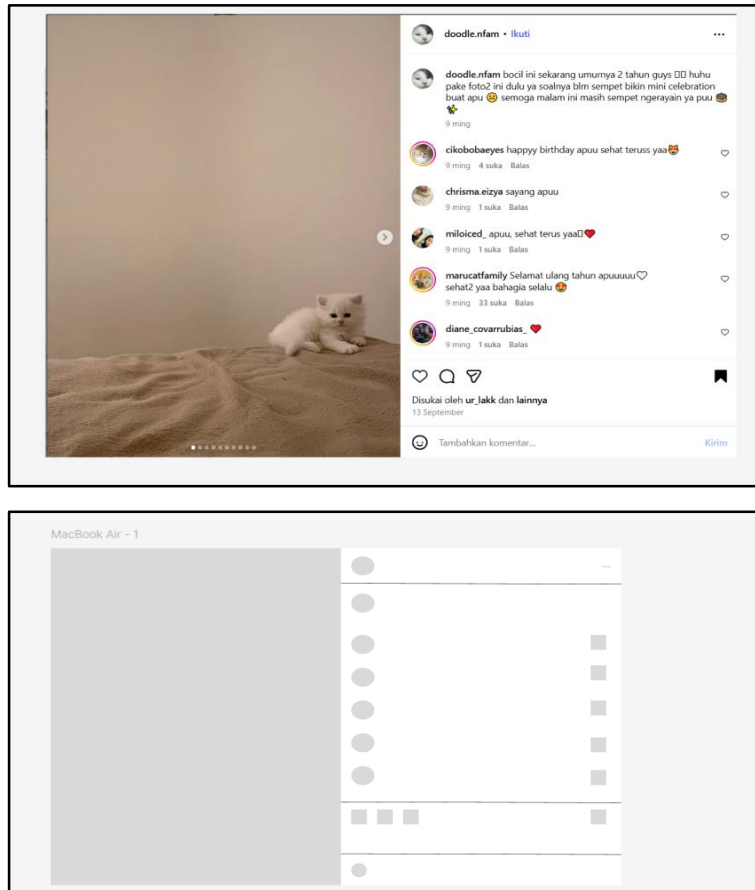
10. Selanjutnya mari isi di sisi kosong sebelah foto, mulai dari bagian atas. Ada bagian foto profile pengguna dengan representasi berbentuk bulat, jadi kita pilih shape ellipse klik bar kemudian pilih shape “ellipse”. Pada profile pengguna terdapat dua akun yaitu Instagram dan chupiedoesntgiveameow, berarti tambahkan shape ellipse sebanyak 2 buah. Dapat di copy paste dari yang sudah tersedia. Ketika meng copy hasil paste dapat ditarik dengan cara hold mouse kemudian geser ke samping Ulangi dan lakukan hal yang sama dengan ikon-ikon yang berbentuk bulat menggunakan ellipse.



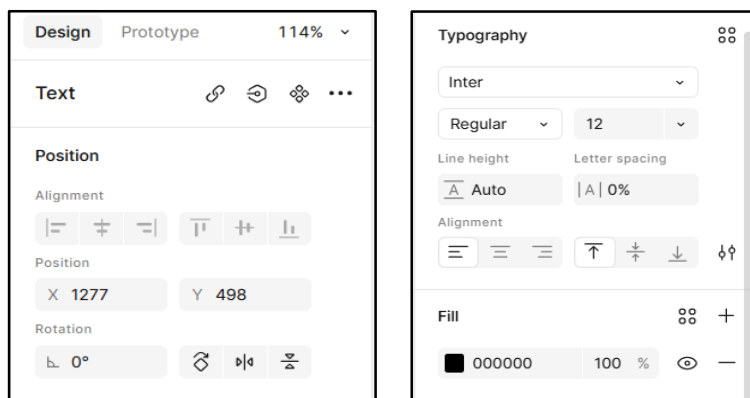
11. Setelah itu representasi bagian garis tipis pada foto IG dapat menggunakan “Line”. Tarik garis dari ujung batas yang bersebelahan dengan rectangle sampai ujung kanan frame,. Ulangi dan lakukan hal yang sama dengan ikon-ikon yang berbentuk garis lurus menggunakan line shape.

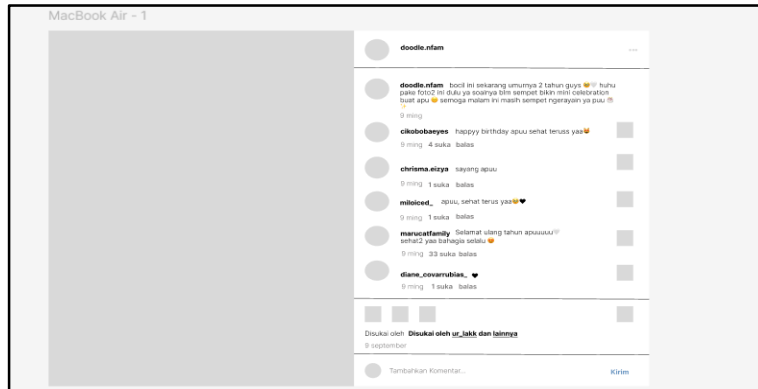


12. Selanjutnya ikon-ikon yang dilingkar merah dapat direpresentasikan menggunakan rectangle. Ukuran sesuaikan saja dengan foto asli. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 1.20.

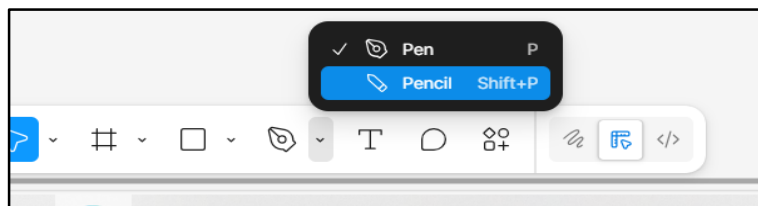


13. Kemudian mari beralih ke bagian tulisan. Klik pada bar diatas pilih “T”. kemudian atur teks sesuai dengan foto IG. Pada username tulisan bold maka kita juga membuat teksnya menjadi bold, kemudian teks yang lain menggunakan font medium dengan ukuran 20.



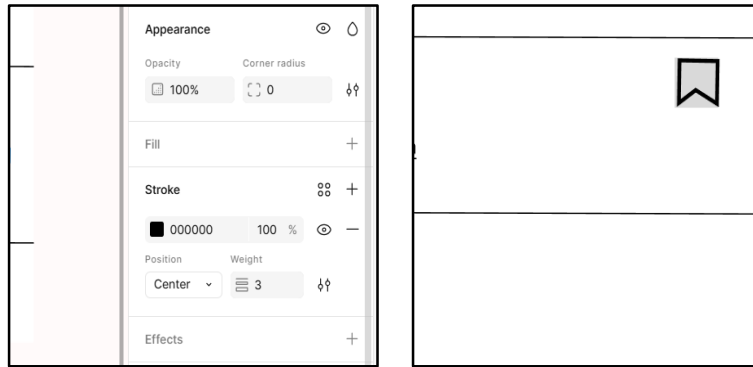


14. Setelah selesai Langkah-langkah di atas, mari kita bentuk ikon-ikon rectangle sesuai dengan bentuk ikon foto IG, seperti bentuk hati, komentar, save dan titik tiga bagian atas. Klik bar diatas kemudian pilih gambar berbentuk pena dan pilih “Pen”. PS: bentuk yang kita buat jika tidak sempurna tidak apa-apa setidaknya rectangle berubah menjadi bentuk yang sesuai dengan foto asli.

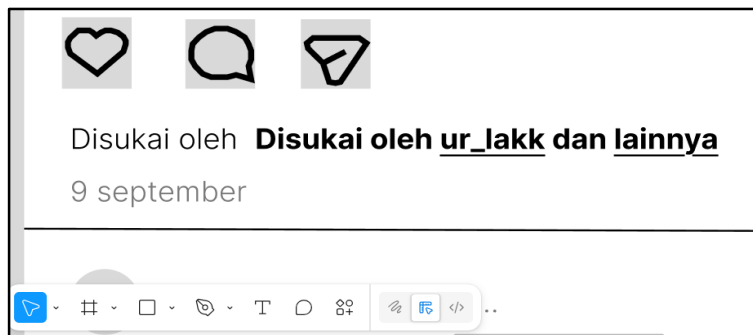


15. . Mari kita mulai dengan membuat bentuk ikon save. Pilih posisi rectangle yang merepresentasikan ikon save kemudian klik spot di dalamnya untuk mulai menggambar, lalu klik pada spot lain yang ingin anda bentuk sudutnya. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini (gambar 1.24). agar sesuai dengan foto asli pada bagian rectangle yang masih terlihat, dapat disembunyikan dengan cara klik rectangle kemudian pada sisi sebelah kanan akan muncul bar pilih bagian layer kemudian klik pada bagian yang berbentuk mata, dapat dilihat pada gambar 1.22

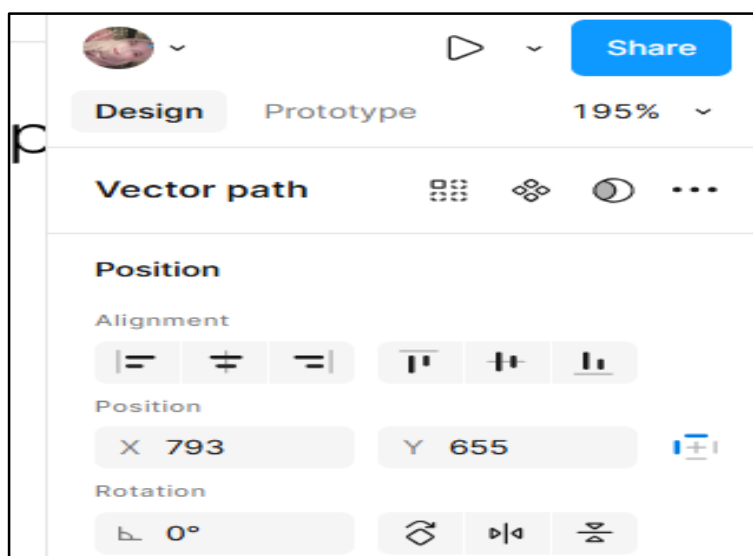


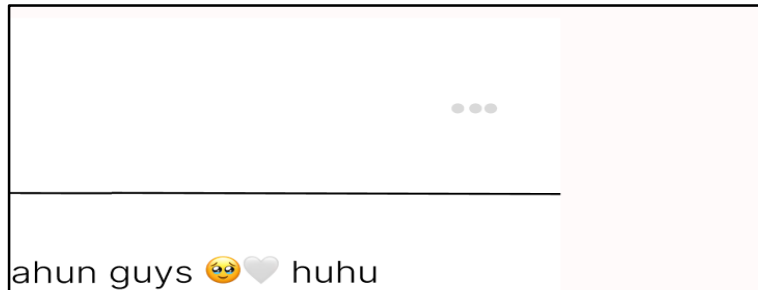


16. Selanjutnya mari kita menggambar ikon hati, bagian ini sedikit sulit karena bentuk hati yang berbentuk kurva. Caranya sama dengan langkah pada nomor 15 kemudian ketika ingin membentuk garis kurva tahan mouse, lalu tarik ke arah kurva yang diinginkan lalu klik lagi hingga membentuk titik

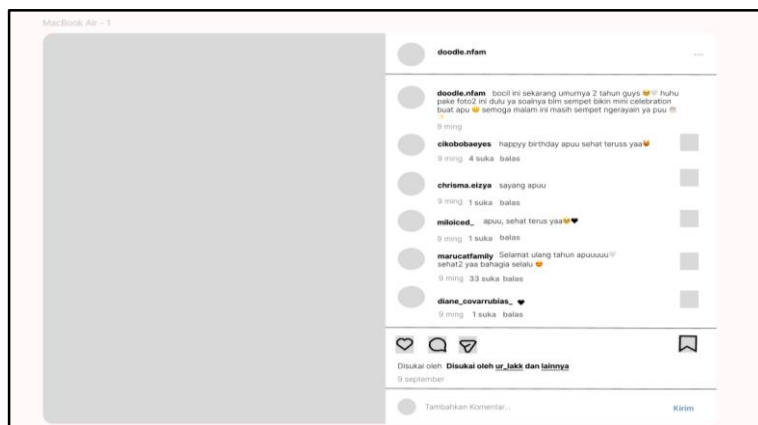


17. Kemudian kita merubah bentuk rectangle titik tiga pada bagian pojok atas menjadi kecil dan setiap ujungnya menjadi tumpul. klik rectangle kemudian muncul side bar sebelah kanan “corner radius” isikan dengan nilai 5 hasilnya akan seperti pada gambar, ukuran titik tiga disesuaikan dengan foto aslinya.

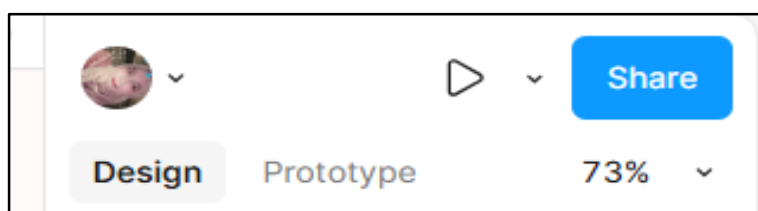




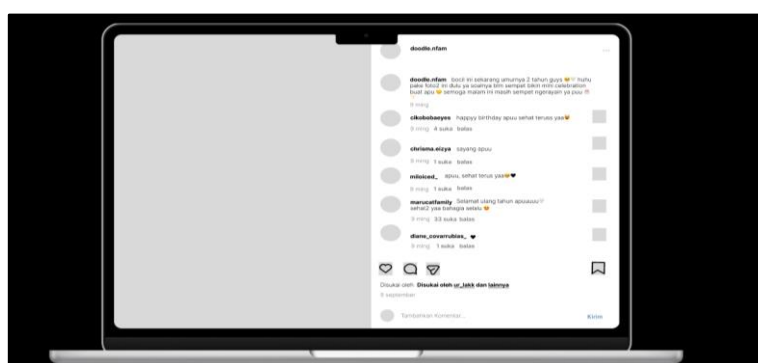
18. Selanjutnya beralih ke bagian side bar sebelah kiri kemudian klik elemen “wireframe IG” dan akan muncul side bar sebelah kanan, klik pada bagian “corner radius” dan isi dengan angka 20, hal ini dilakukan untuk menyamakan bentuk tampilan dari frame foto IG yang mana di setiap sudutnya tumpul. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 1.27.



19. Untuk melihat hasil akhir dari pembuatan wireframing ini dapat kita lihat dengan cara klik pada pojok kanan atas, klik yang berbentuk segitiga.



20. Berikut tampilan hasil akhir dari wireframing IG.

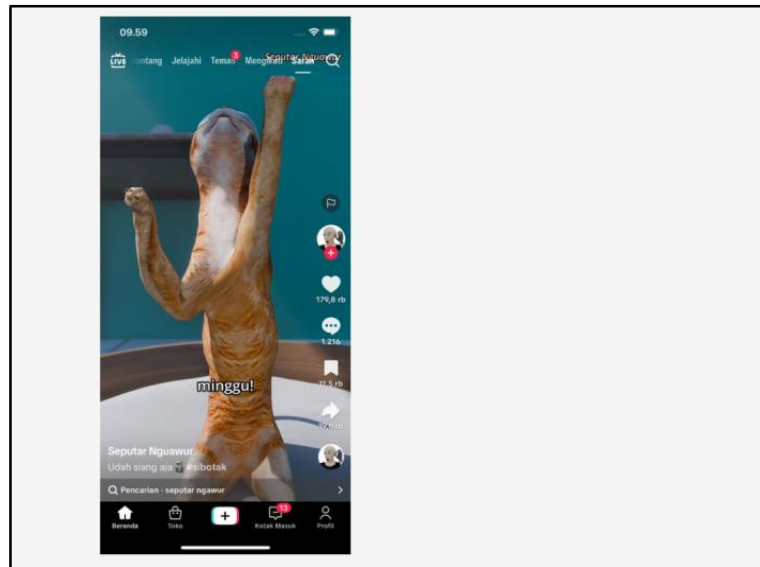


E. Tugas

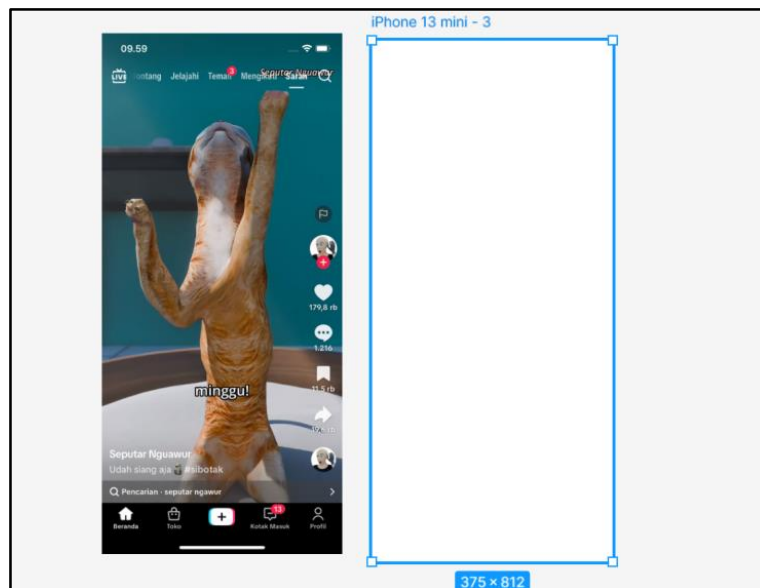
1. Buatlah wireframe dengan frame phone → iphone 13 mini, dengan contoh dari tampilan instagram dan tiktok.

A. Tik tok

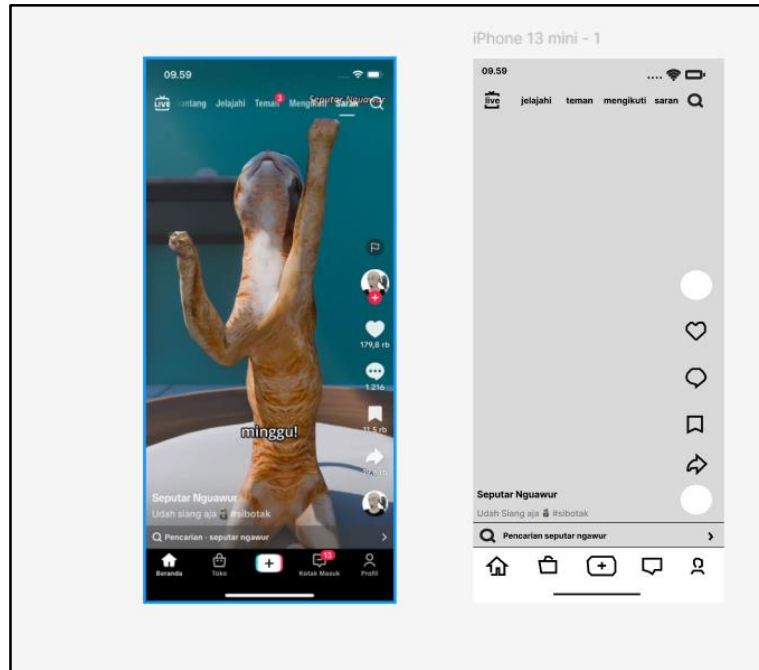
- 1) Memasukkan Referensi Proses dimulai dengan memasukkan screenshot tampilan TikTok sebagai referensi agar struktur layout dapat diikuti secara tepat



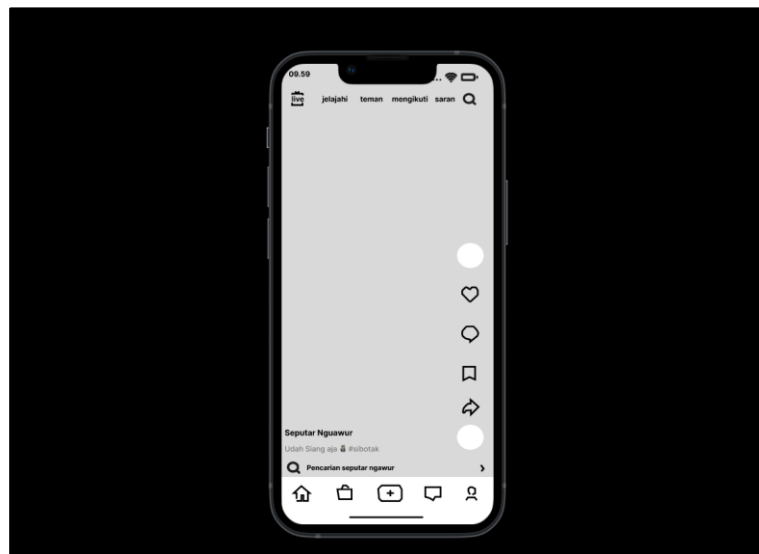
- 2) Membuat Frame iPhone 13 Frame baru dengan ukuran *iPhone 13* dibuat untuk menetapkan batas tampilan wireframe.



- 3) Menggambar Elemen Wireframe Elemen seperti area video, ikon interaksi, profil, dan teks digambar ulang dalam gaya wireframe sederhana menggunakan tools dasar Figma..

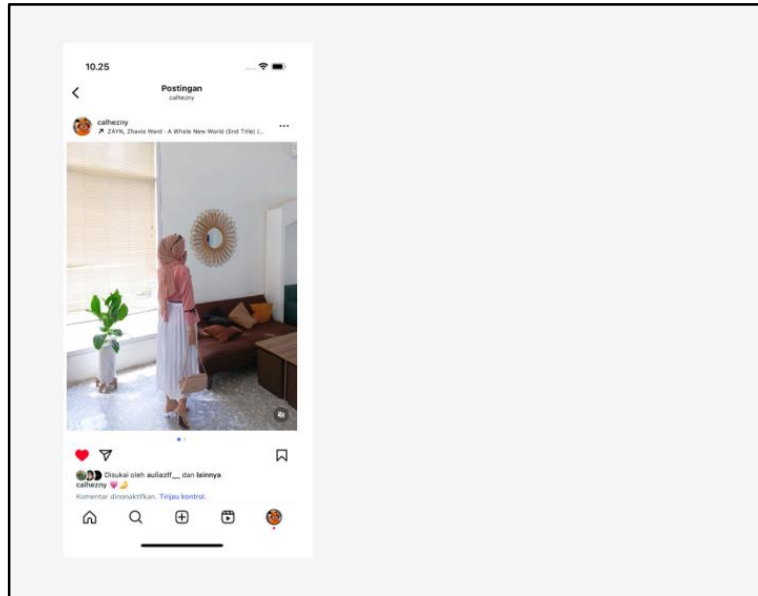


- 4) Menyusun Hasil Akhir Tahap akhir menata seluruh elemen hingga membentuk wireframe utama TikTok sesuai posisi komponen pada aplikasi asli.

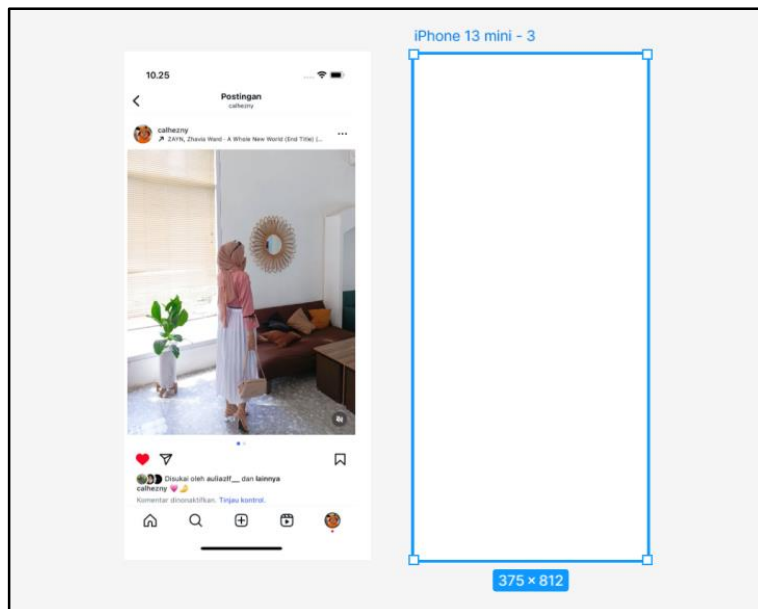


B. Instagram

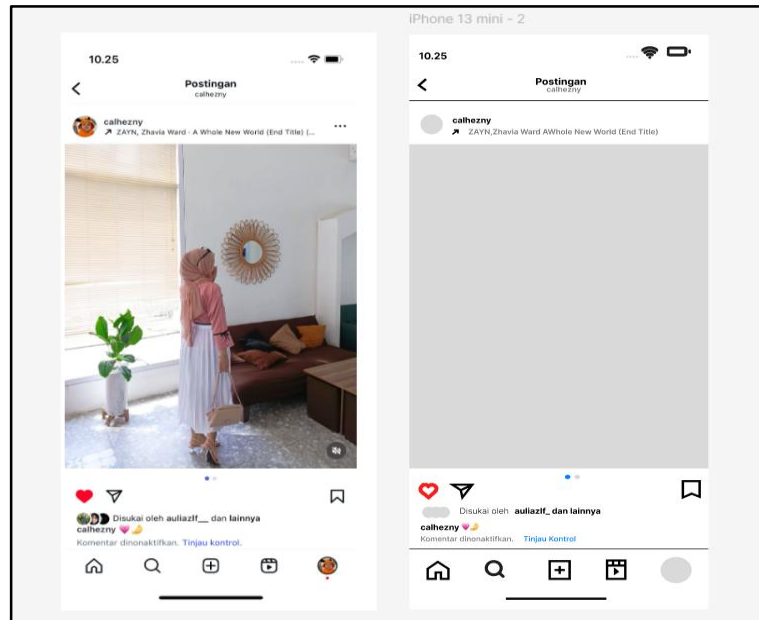
- 1) Memasukkan Referensi Tahap awal dilakukan dengan memasukkan screenshot tampilan Instagram ke dalam Figma sebagai acuan struktur layout.



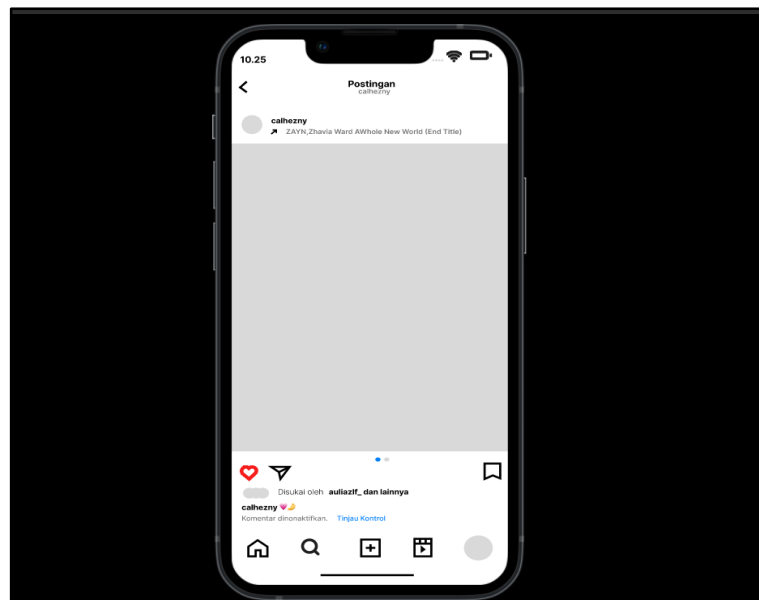
- 2) Membuat Frame iPhone 13 Selanjutnya dibuat frame baru berukuran *iPhone 13* agar wireframe memiliki ukuran tampilan yang sesuai perangkat mobile.



- 3) Menggambar Elemen Wireframe Setelah frame siap, dilakukan penggambaran ulang elemen dasar seperti ikon, teks, area konten, dan navigasi menggunakan bentuk sederhana tanpa detail visual.



- 4) Menyusun Hasil Akhir Tahap akhir berupa penyusunan seluruh elemen hingga membentuk wireframe halaman Instagram yang rapi dan menyerupai tata letak aslinya.



Modul 2 Mockup

A. Tujuan

1. Setelah mengikut praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu mengconvert format dari wireframe menjadi mockup menggunakan figma.

B. Alat dan Bahan

1. Figma: The Collaborative Interface Design Tool

C. Landasan Teori

1. Mockup

Mockup adalah hasil akhir rancangan yang berisi informasi yang sudah dilengkapi bentuk komponen dengan tingkat presisi yang tinggi. Pembuatan mockup pada rancangan sistem aplikasi, digunakan tools Figma karena tools ini memiliki fitur-fitur yang dibutuhkan dalam membangun rancangan sistem aplikasi. [2]

Penambahan mockup ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual yang lebih jelas mengenai bagaimana antarmuka aplikasi akan ditampilkan kepada pengguna, mulai dari tata letak elemen, posisi tombol, hingga warna dan tipografi yang digunakan. Dengan mockup, tim pengembang dapat memahami alur interaksi pengguna secara lebih konkret sehingga meminimalkan kesalahan saat proses implementasi. Selain itu, mockup juga memudahkan tim dalam melakukan evaluasi desain sebelum masuk ke tahap pengembangan, memastikan setiap komponen telah sesuai dengan kebutuhan sistem dan standar usability yang diterapkan. [2]

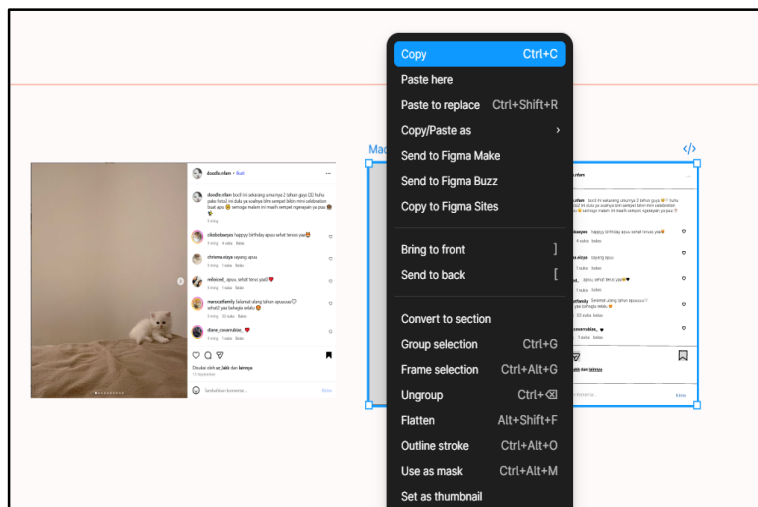
Mockup yang dihasilkan melalui Figma juga membantu memastikan bahwa seluruh elemen visual telah konsisten dengan pedoman desain yang ditetapkan. Mulai dari ukuran ikon, spasi antar komponen, hingga gaya ilustrasi—semuanya dapat diuji dan disesuaikan secara detail sebelum memasuki tahap implementasi [2]

D. Kegiatan Praktikum

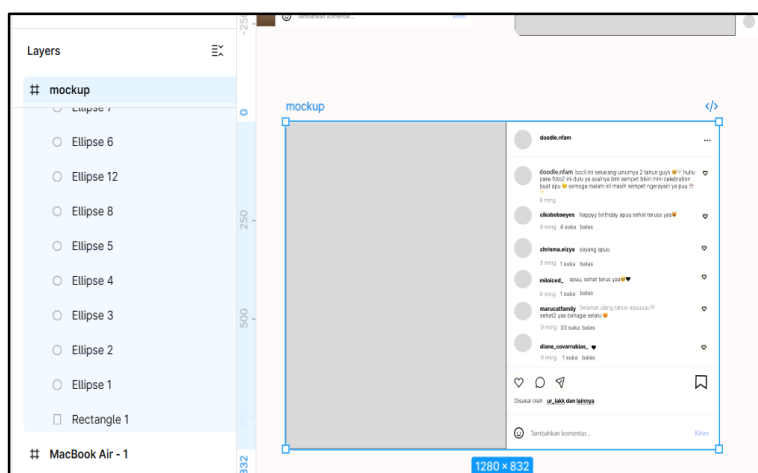
Kegiatan Praktikum Modul Mockup Dasar Pada Mata Kuliah Pemrograman Web Dilaksanakan Pada Kamis, 24 November 2025 Pada Jam 08.00 Di Laboratorium Komputasi Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, Menggunakan Laptop Pada No Meja 33

Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

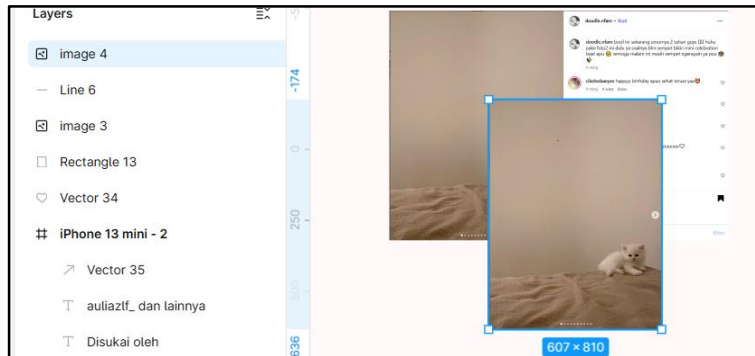
1. Buka lembar kerja/workspace modul 1 yang telah kalian kerjakan minggu lalu, kemudian klik layer wireframe, copy dan paste di bawahnya. Lihat pada gambar dibawah ini.



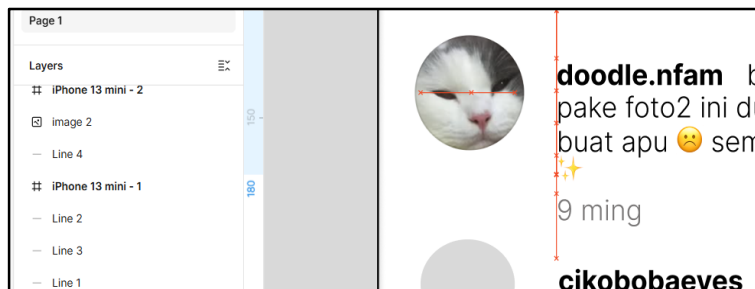
2. Ubah nama wireframe yang terletak di bagian atas dengan nama mockup seperti gambar di bawah ini.



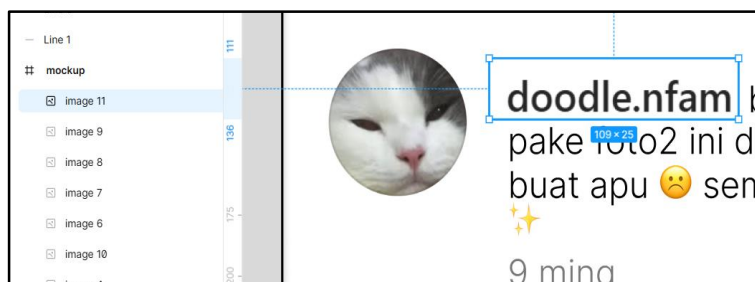
3. Buka dan login ke akun Instagram masing-masing, kemudian capture foto Instagram yang kalian gunakan dimodul 1. Setelah itu insert foto tersebut dan sesuaikan ukurannya dengan layer capture instagram yang asli. Perhatikan gambar.



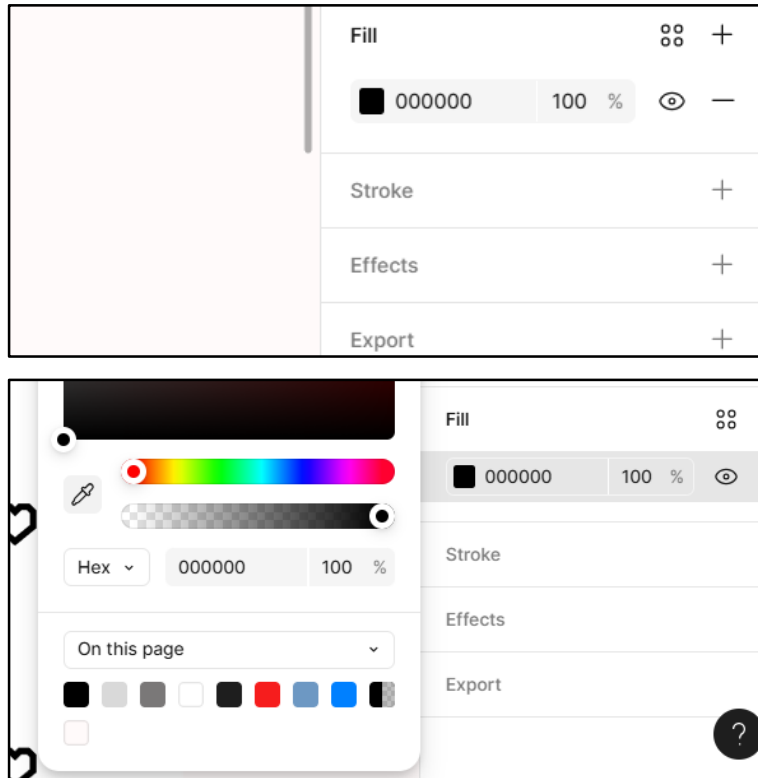
4. Setelah sesuai dengan size yang asli, hold dan geser foto ke dalam layer mockup dan tempatkan sesuai dengan lokasi yang asli, kemudian rectangle yang merepresentasikan bentuk foto kita hapus saja dari layer mockup. Lakukan step ini berulang hingga semua elemen di layer mockup sama.



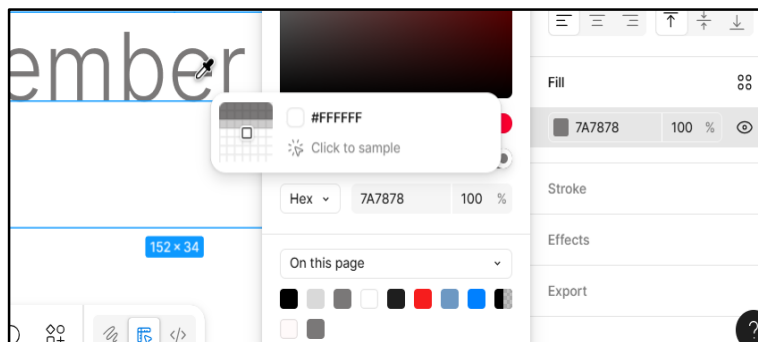
5. Pada bagian user/profile yang tertera untuk mendapatkan foto profile nya lakukan seperti step ketiga. Contoh seperti gambar 2.5 di bawah ini, ukuran foto sesuaikan dengan ukuran asli, untuk mengetahui ukuran sudah sesuai, dalam proses mengecilkan ukuran akan ada muncul garis merah silang, hal tersebut menandakan bahwa ukuran sudah sesuai



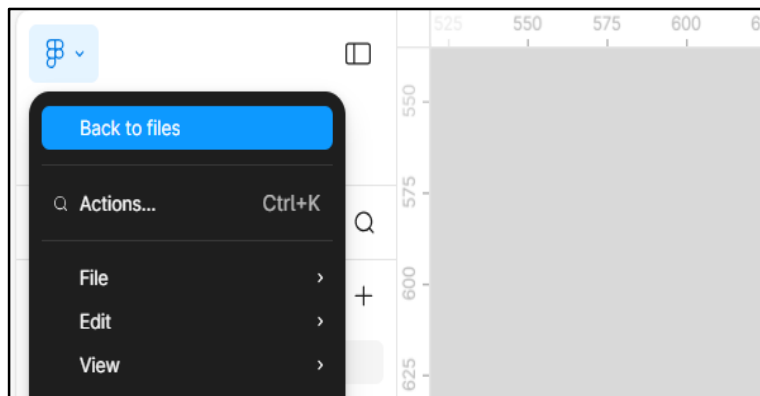
6. Ini juga berlaku pada teks/tulisan untuk menyesuaikan ukuran font contoh dapat dilihat pada gambar di bawah. Lakukan step ini berulang hingga semua ukuran teks sesuai dengan aslinya.



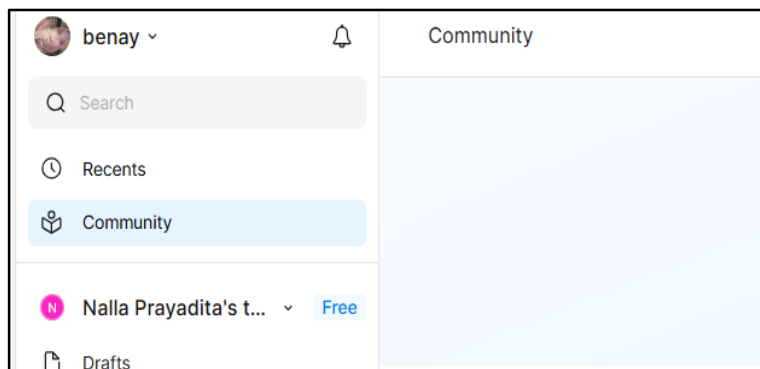
7. Teruntuk tulisan yang berwarna selain hitam harus sesuai dengan aslinya. Caranya adalah klik teks yang akan diubah warnanya kemudian pada bagian right sidebar cari kolom Fill kemudian klik bagian warna, klik gambar berbentuk pensil kemudian arahkan pensil tadi ke foto asli Instagram yang tulisan berwarna, untuk mendapatkan warna yang presisi zoom in tulisan



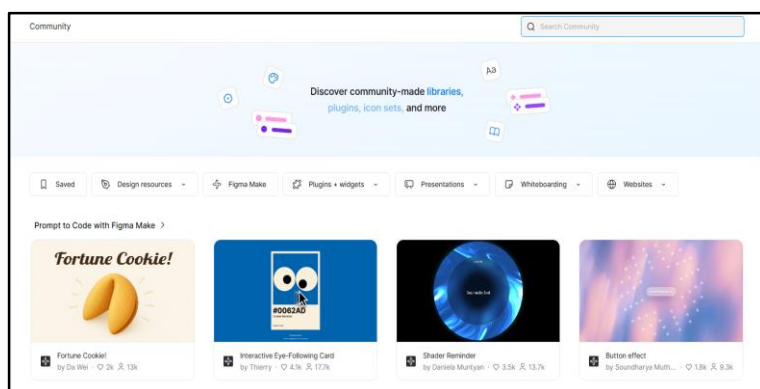
8. Pada bagian icon-icon dapat kita ganti dengan icon yang mirip dan sesuai. Untuk mendapatkan icon, klik bagian atas pada logo figma → Back to files.



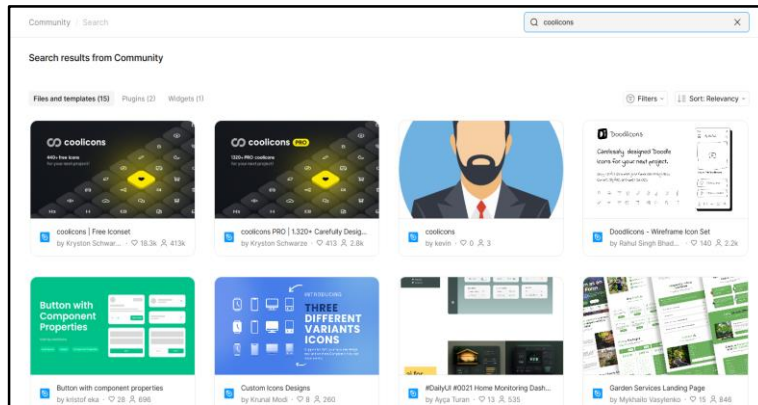
9. Setelah itu, scroll paling bawah pada beranda, cari menu “Explore Community”.



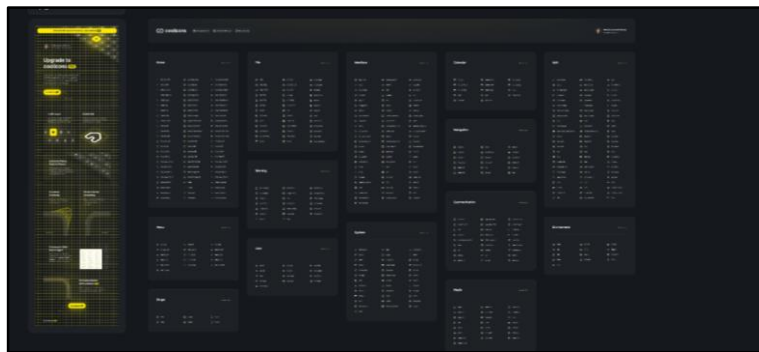
10. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti pada gambar 2.12, dan pilih button/menu “#Icons”.



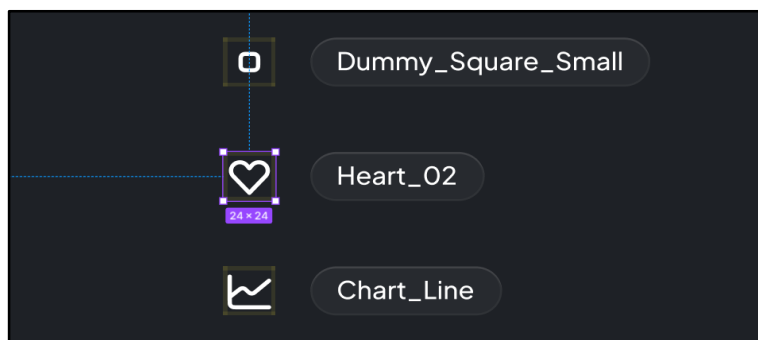
11. Pada menu search bar ketikkan kata kunci penyedia icon, hal ini bebas mau menggunakan icon dari creator manapun, pada proyek ini saya menggunakan dari coolicons. Setelah itu klik coolicons → klik button Open in Figma.



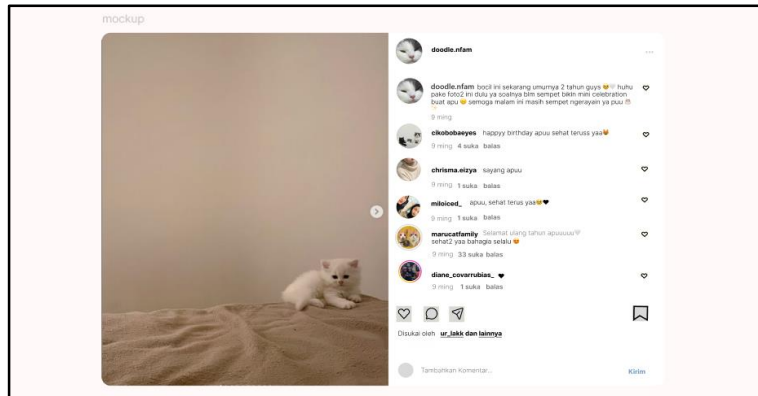
12. Ada banyak sekali icon-icon yang tersedia di coolicons ini, pilihlah icon yang sesuai dan paling mendekati icon pada Instagram.



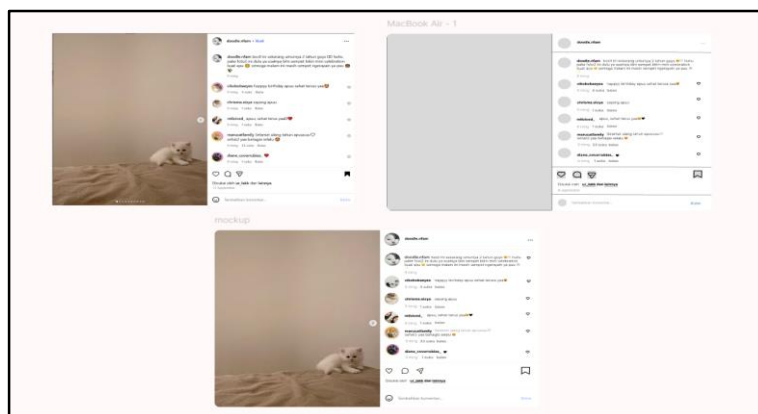
13. Setelah menemukan icon yang sesuai, klik icon tersebut kemudian copy dan paste ke lembar kerja anda, ukurannya sesuaikan dengan yang asli, caranya sama dengan langkah nomor tiga. Berikut salah satu contohnya icon heart untuk button like di Instagram. Lakukan langkah ini berulang untuk semua icon.



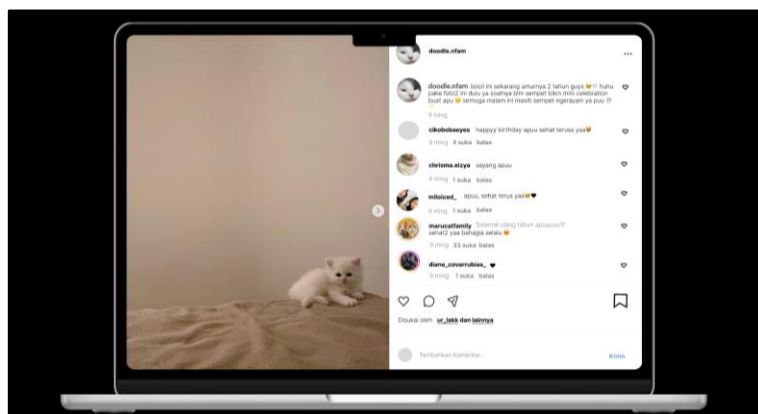
14. Setelah Langkah di atas selesai, sekarang beralih ke bagian untuk memastikan ukuran/jarak antar elemen-elemen yang ada, agar mengukur jaraknya tidak sulit, bisa menggunakan rectangle sebagai tolak ukur, caranya drag rectangle ke layer asli Instagram., jika sudah tarik tiap rectangle ke layer mockup. Lakukan hal ini berulang sampai selesai



15. Untuk melihat tampilan mockup dalam bentuk macbook air, klik menu pada bagian atas pojok kanan yang berbentuk segitiga, dan akan dialihkan ke tab baru untuk menampilkan hasil mockup yang telah dikerjakan.



16. Hasilnya

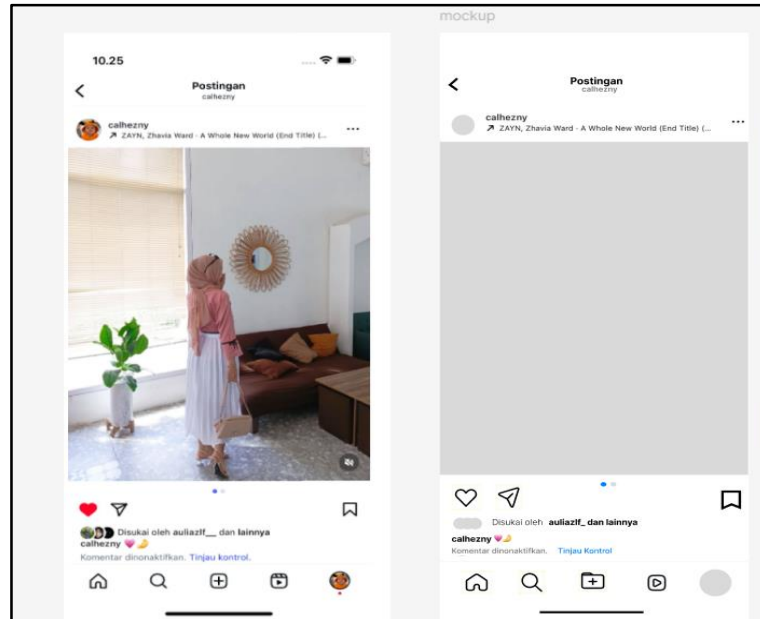


E. Tugas

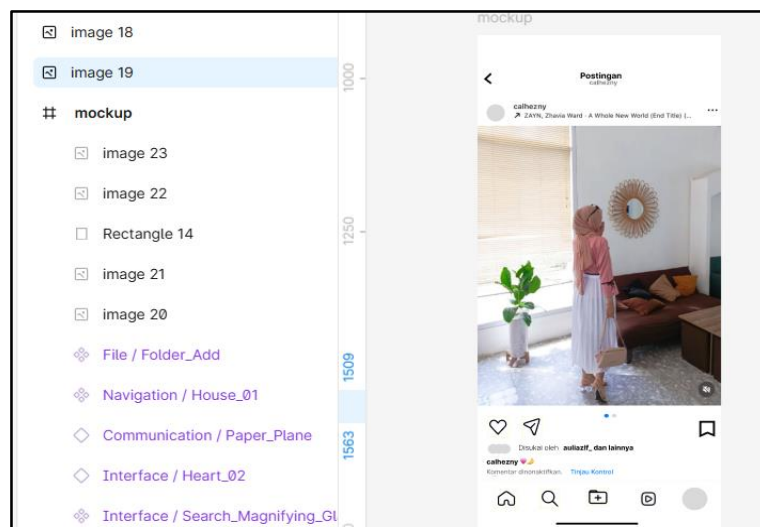
1. Buatlah mockup dari wireframe yang kalian kerjakan pada tugas modul 1.

A. Instagram

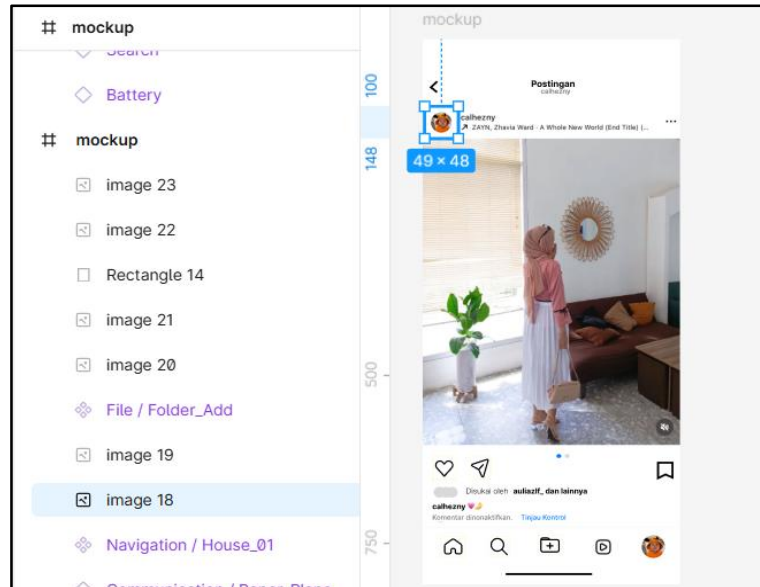
- 1) Menyiapkan Wireframe Membuka kembali lembar kerja modul 1, kemudian menyalin layer wireframe sebagai dasar mockup. Nama frame diubah menjadi *mockup* untuk membedakan dengan desain



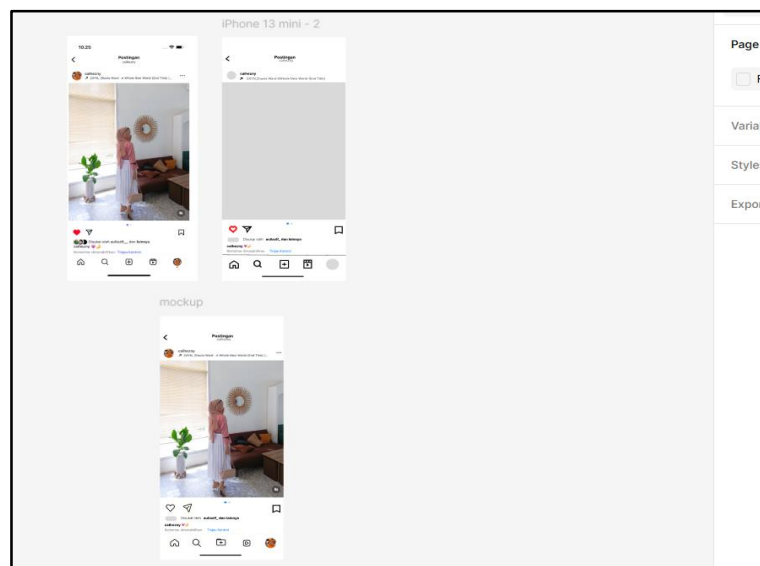
- 2) Memasukkan Referensi dari Instagram Asli Mengambil *screenshot* tampilan Tik tok yang digunakan pada modul 1, lalu memasukkannya ke Figma dan menyesuaikan ukuran



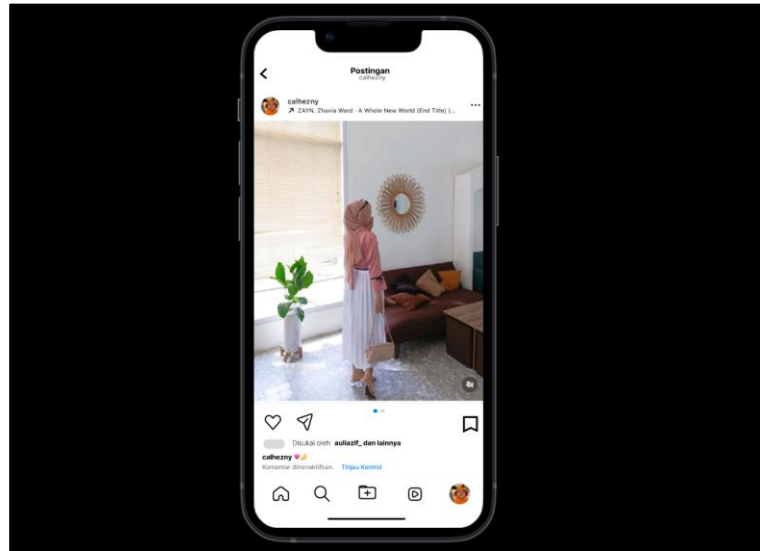
- 3) Menyusun Elemen Mockup Sesuai Tampilan Asli Seluruh elemen seperti foto, teks, foto profil, dan icon disusun dan disesuaikan dengan tampilan Instagram asli. Pengaturan ukuran font, warna teks melalui *color picker*, serta penggantian icon dari Figma Community juga dilakukan pada tahap ini.



- 4) Merapikan Layout dan Meninjau Hasil Akhir Jarak antar elemen disesuaikan menggunakan bantuan rectangle agar proporsinya tepat. Setelah semua elemen rapi, mockup ditinjau melalui mode presentasi untuk memastikan tampilan akhir sudah menyerupai

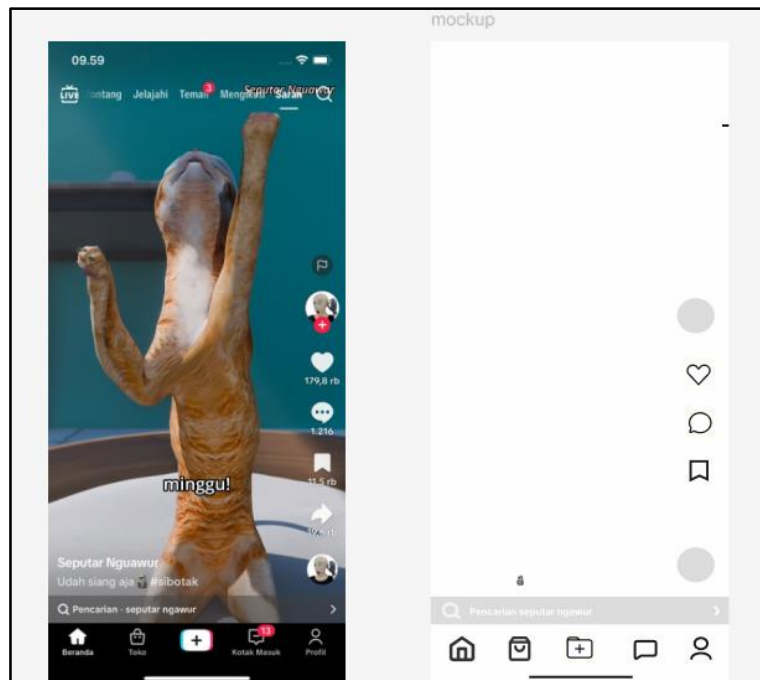


5) Hasilnya

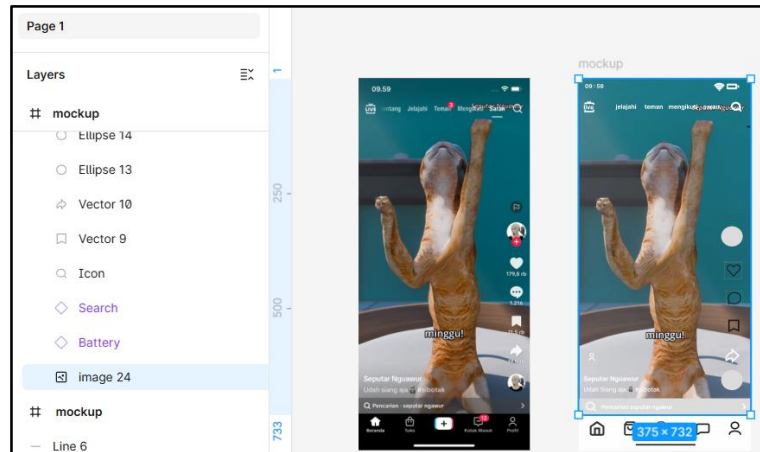


B. Tik tok

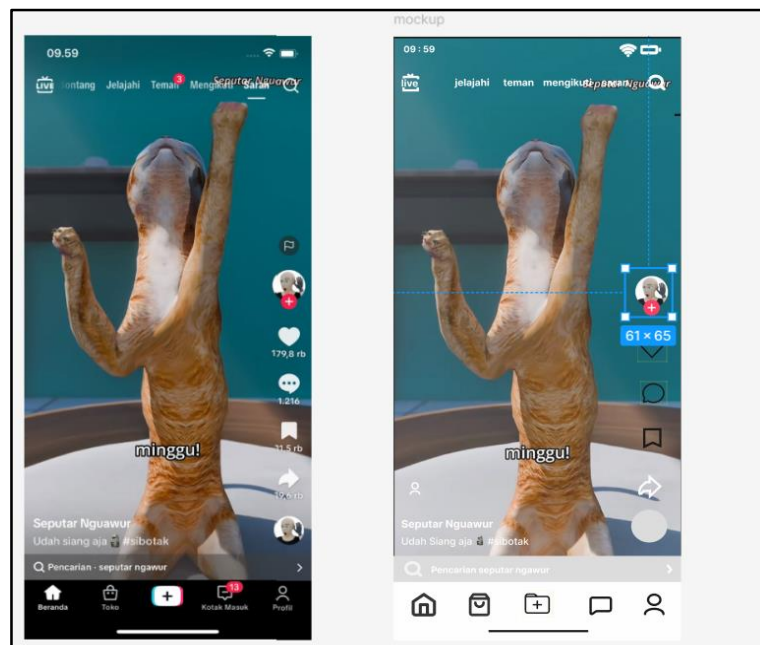
- 1) Menyiapkan Workspace dan Wireframe Membuka kembali lembar kerja modul 1, kemudian menyalin layer wireframe sebagai dasar mockup. Nama frame diubah menjadi *mockup* untuk membedakan dengan desain wireframe sebelumnya.



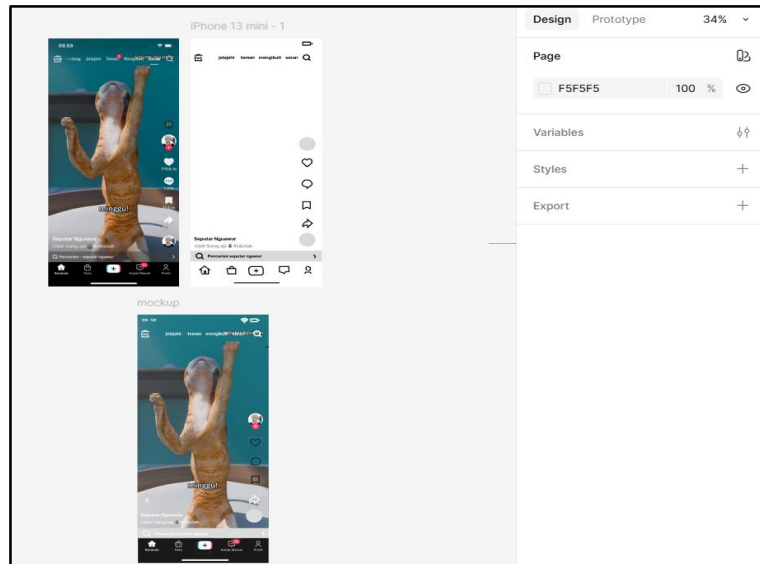
- 2) Memasukkan Referensi dari Instagram Asli Mengambil *screenshot* tampilan Tik Tok yang digunakan pada modul 1, lalu memasukkannya ke Figma dan menyesuaikan ukuran gambar dengan layer referensi yang sudah ada.



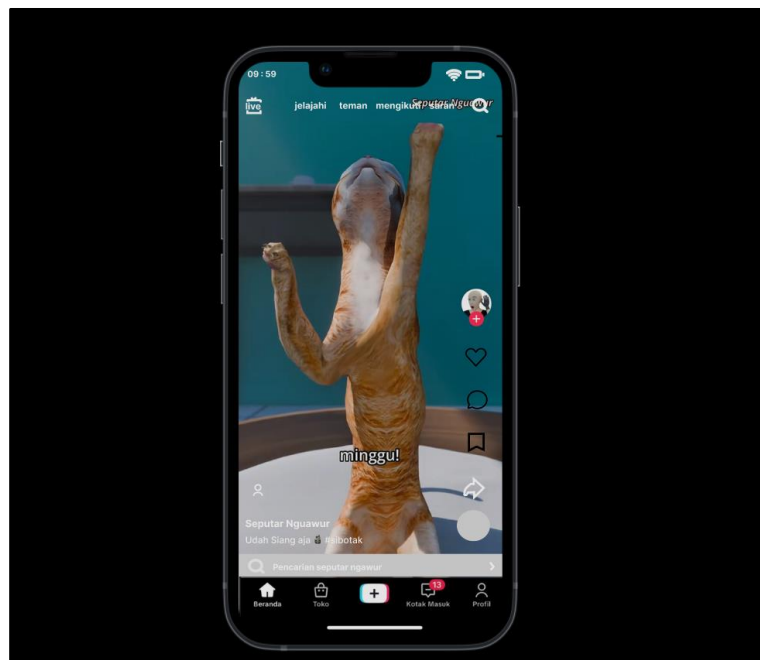
- 3) Menyusun Elemen Mockup Sesuai Tampilan Asli Seluruh elemen seperti foto, teks, foto profil, dan icon disusun dan disesuaikan dengan tampilan Instagram asli. Pengaturan ukuran font, warna teks dari Figma Community juga dilakukan pada tahap ini.



- 4) Merapikan Layout dan Meninjau Hasil Akhir Jarak antar elemen disesuaikan menggunakan bantuan rectangle agar proporsinya tepat. Setelah semua elemen rapi dan sesuai, mockup ditinjau melalui mode presentasi untuk memastikan tampilan akhir



- 5) Hasilnya



Modul 3 Prototype

A. Tujuan

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa mampu melakukan simulasi dan usability testing dari rancangan wireframe atau mockup.
3. Prototype yang dibuat dapat dicoba oleh user.

B. Alat dan Bahan

1. Figma: The Collaborative Interface Design Tool
2. Laptop

C. Landasan Teori

1. Prototype

Prototype adalah metode untuk mengotomatisasi fase definisi dan analisis, jadi merupakan bagian CASE (Computer Aided Software Engineering) tetapi prototype memberikan masukan pada tingkatan, kelebihanannya adalah menghasilkan syarat yang lebih baik dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. User dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih berbentuk prototype, memberikan hasil yang akurat dari pada perkiraan sebelumnya, karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. [3]

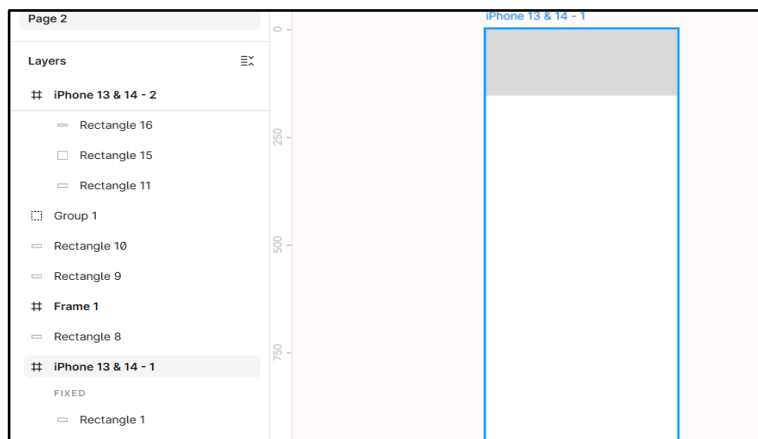
Melalui penggunaan prototype, proses komunikasi antara pengguna dan pengembang menjadi lebih efektif karena pengguna dapat langsung melihat bentuk awal sistem yang sedang dirancang. Hal ini membantu memastikan bahwa kebutuhan dan ekspektasi pengguna benar-benar dipahami dengan tepat. Dengan adanya visualisasi atau simulasi awal tersebut, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga proses perancangan dapat berjalan lebih cepat dan terarah. [3]

D. Kegiatan Praktikum

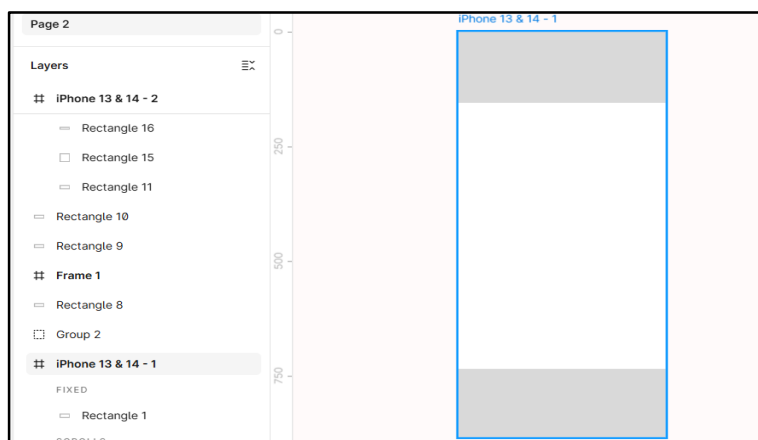
Kegiatan Praktikum Modul Prototype Dasar Pada Mata Kuliah Pemrograman Web Dilaksanakan Pada Kamis, 2 Desember 2025 Pada Jam 08.00 Di Laboratorium Komputasi Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, Menggunakan Laptop Pada No Meja 33

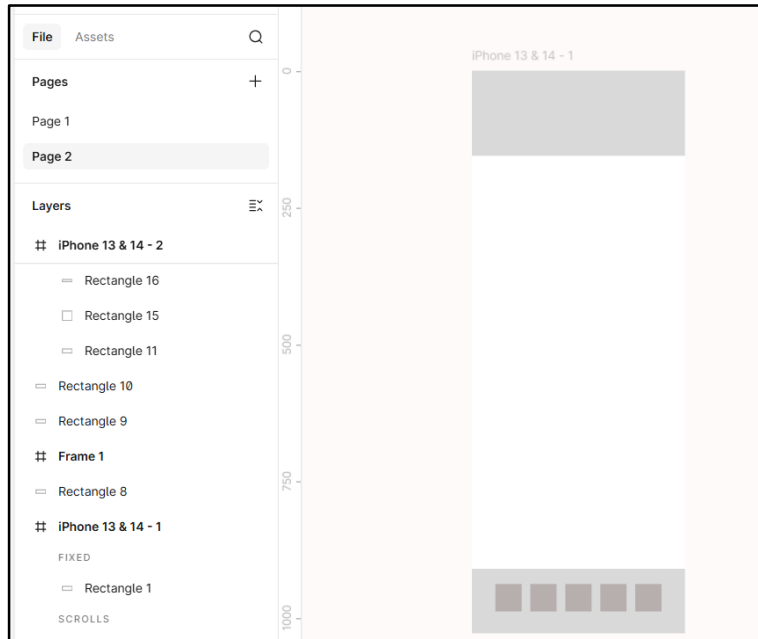
Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

1. Buka figma, dan buatlah new figma file dan rename menjadi “prototype practice”. Pilih frame iPhone 13&14 Lalu tambahkan “rectangle” di bagian atas beri warna dark grey/bisa menggunakan warna yang lebih gelap daripada warna putih, kemudian beri teks tulisan APP Header dengan font regular dan ukuran 20. Kemudian sesuaikan letak tulisan agar lebih rapi. Pada praktikum prototype kali ini, dibuat masih dalam bentuk low-fidelity.

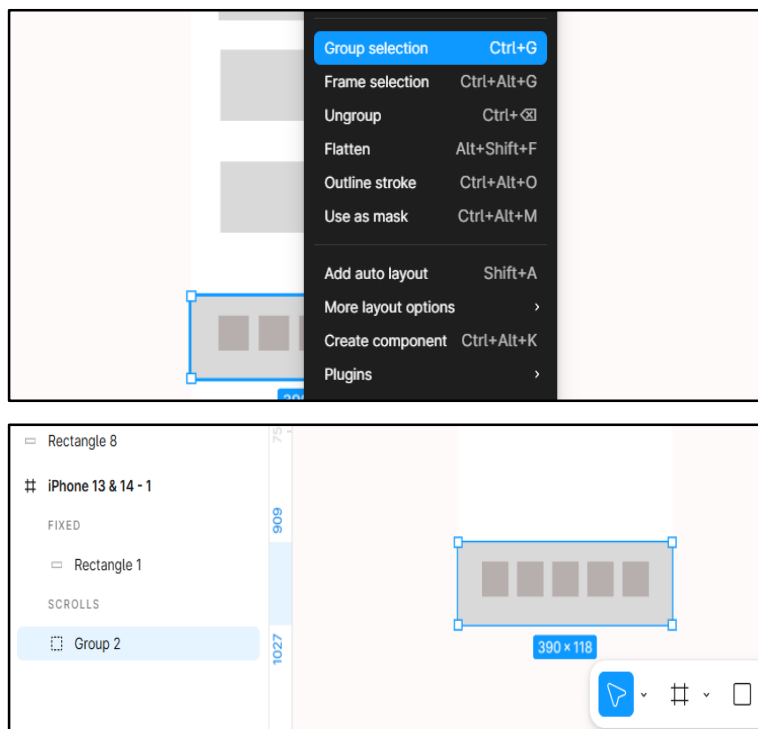


2. Tambahkan rectangle juga pada bagian footer, kemudian tambahkan rectangle lain dengan ukuran lebih kecil letakkan di dalam rectangle footer.

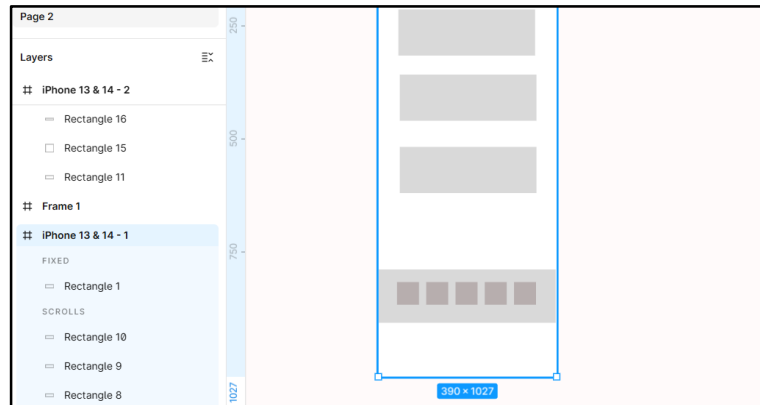




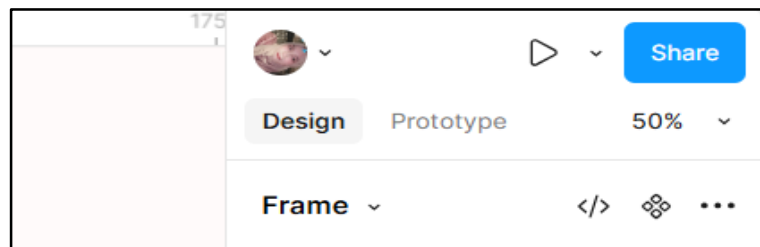
3. Jika sudah, tambahkan rectangle Untuk bagian footer, pada ikon kecil-kecil, jadikan menjadi satu grup. Klik semua lima ikon kecil → klik kanan pilih “group selection”, Ini bertujuan memudahkan jika ingin melakukan perubahan bersamaan.



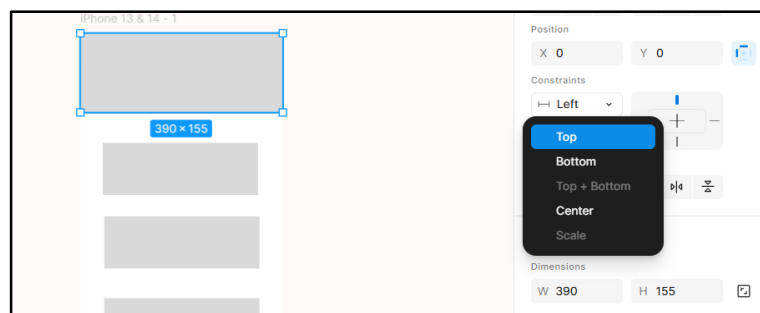
4. Kemudian klik layer iPhone 13&14 yang terletak pada left tab, Kembali ke frame dan extend atau tarik frame ke bawah agar lebih panjang. Setelah itu tarik footer hingga ke ujung paling bawah, dan tambahkan lagi rectangle di tengah untuk memenuhi page yang kosong.

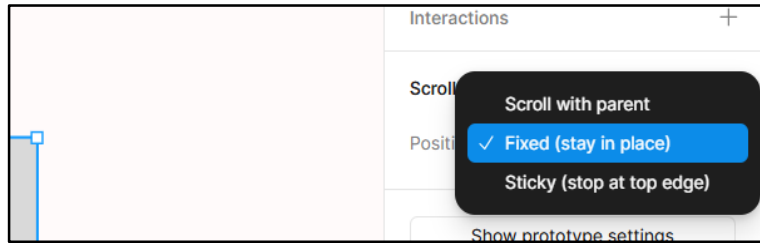


5. Setelah itu, klik frame iPhone 13&14 pada left bar, dan setelah itu pergi ke right bar, klik menu prototype pada bagian ujung kanan atas, pergi ke pilihan scroll behavior dan pilih vertical. Ini bermaksud untuk dapat scroll layar dengan vertical. Untuk membuktikannya, klik gambar play di bagian atas, jika berhasil ketika di scroll ke atas dan bawah maka layar akan bergerak.

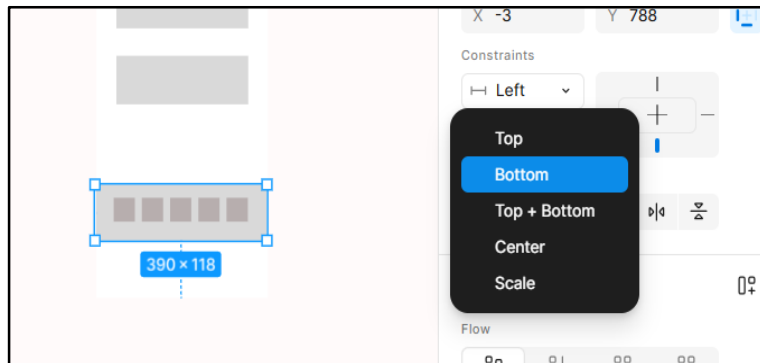


6. Pada saat pengujian scrolling, header dan footer pun ikut tergeser ke atas dan bawah, untuk membuat agar header dan footer diam di tempatnya, klik pada rectangle header kemudian pada tab Design → constraints and pilih Top, lalu klik tab prototype → scroll behavior pilih fixed (stay in place).

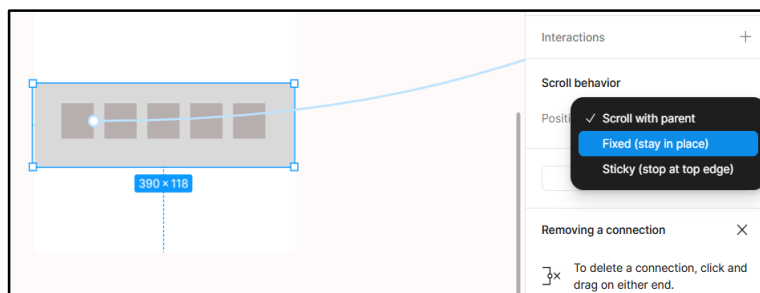




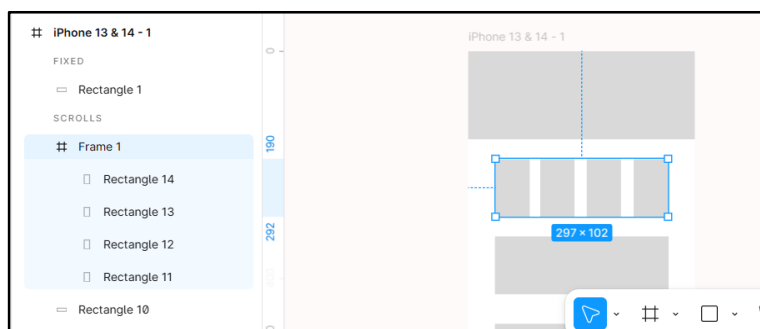
7. Lakukan dan ikuti langkah-langkah nomor 6 untuk pengaturan footer.

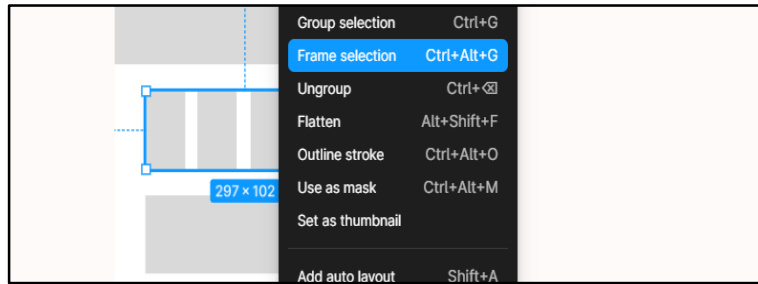


8. Selanjutnya untuk membuktikan apakah berhasil, klik gambar play di bagian atas, jika berhasil ketika di scroll ke atas dan bawah maka header dan footer akan diam di tempatnya.

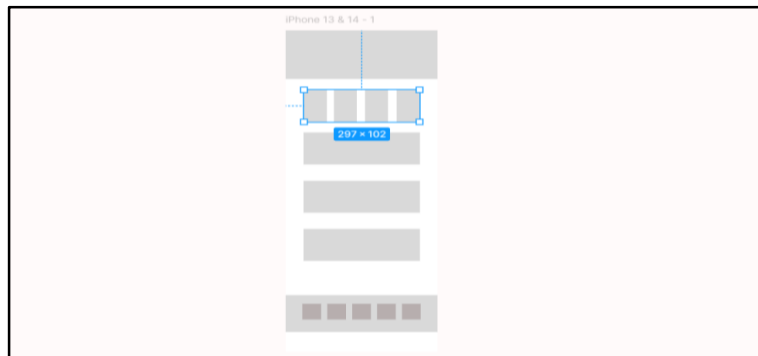
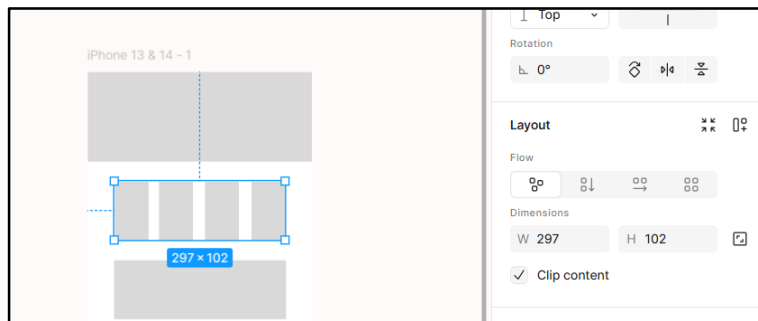


9. Kemudian kita coba untuk scrolling secara horizontal. Ubah rectangle yang di tengah yang paling atas menjadi lebih kecil, copy dan paste menjadi beberapa. agar lebih mudah klik semua rectangle tadi kemudian geser keluar dari frame, lalu tambahkan 2 atau 3 rectangle. Jika sudah klik semua klik kanan pilih "frame selection", dan geser Kembali masuk ke dalam frame.





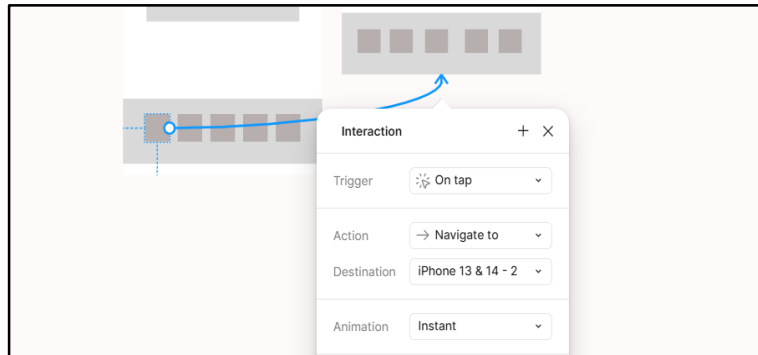
10. Kemudian pada tab Design, centang kolom “clip content”, hasilnya dapat dilihat pada gambar 3.15.



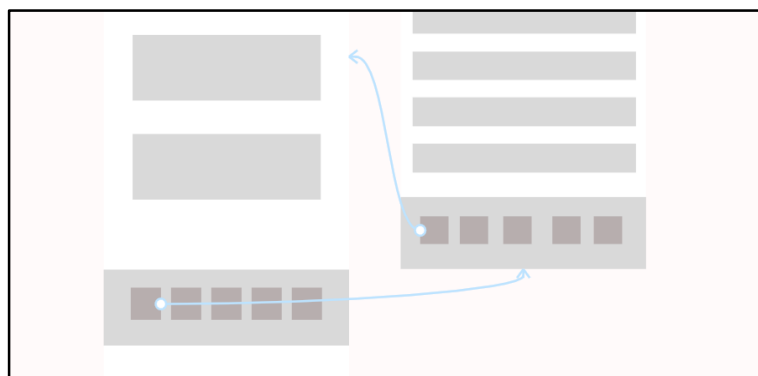
11. Lakukan uji coba kembali apakah sudah berhasil scrolling secara horizontal, dengan klik button play di bagian ujung atas
12. Setelah berhasil, copy frame iPhone 13&14, dan paste di sampingnya, rename menjadi page 2 (untuk penamaan bisa bebas) dan ukurannya lebih kecil dari frame utama, kemudian ubah isi dari page 2.



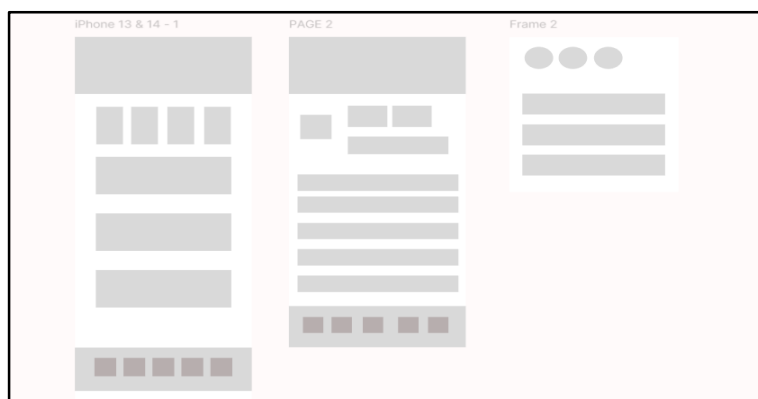
13. Klik pada frame iPhone 13&14, kemudian pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu ikon pada footer dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke page 2, ikuti dan sesuaikan.



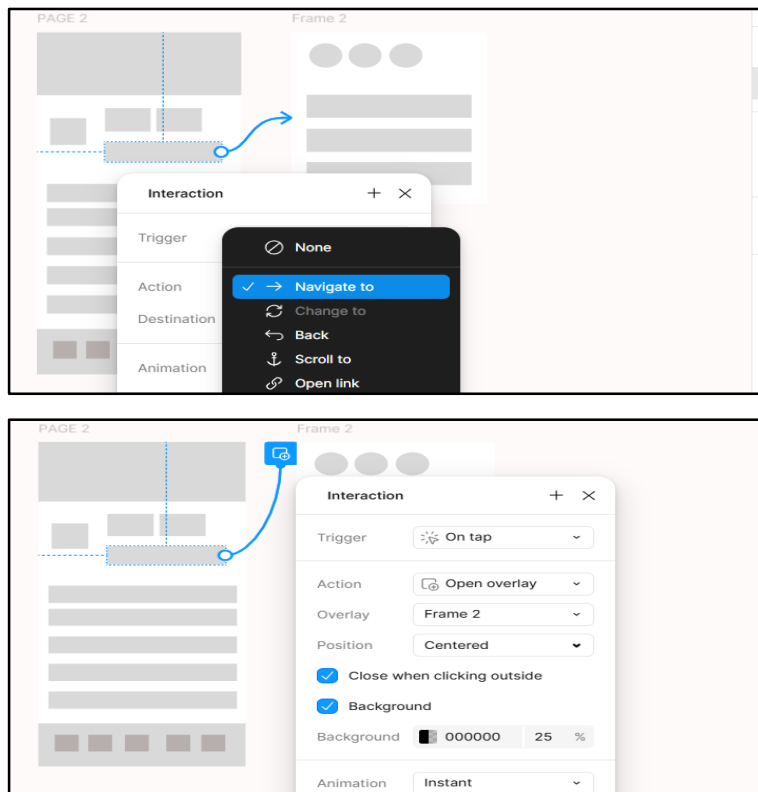
14. Setelah itu klik page 2 pada left bar, kemudian pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu ikon pada footer di page 2 dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke frame iPhone 13&14



15. Next, masuk pada sesi proses modal/overlay. Sesi ini menjelaskan bagaimana membuat interaksi modal/overlay ketika kita klik salah satu button maka muncul pop-up, inilah yang disebut dengan modal/overlay.
16. Buat frame baru rename dengan nama apa saja. Ukurannya lebih kecil dari page 2, buat desain wireframe



17. Pada page 2, pilih tab prototype pada right bar, pilih salah satu rectangle di page 2 dan akan muncul button +, klik lalu tahan dan tarik garis ke frame 2.



Overlay settings, berfungsi mengatur posisi ketika pop-up muncul ke layar, dan bagian kolom “close when clicking outside” berfungsi ketika kita ingin keluar dari layar pop-up, maka dapat memencet mana saja di luar layar pop-up. Langkah ini dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna dan UX teams.

18. Lakukan uji coba kembali untuk melihat apakah proses modal/overlay yang telah dibuat berhasil atau tidak.

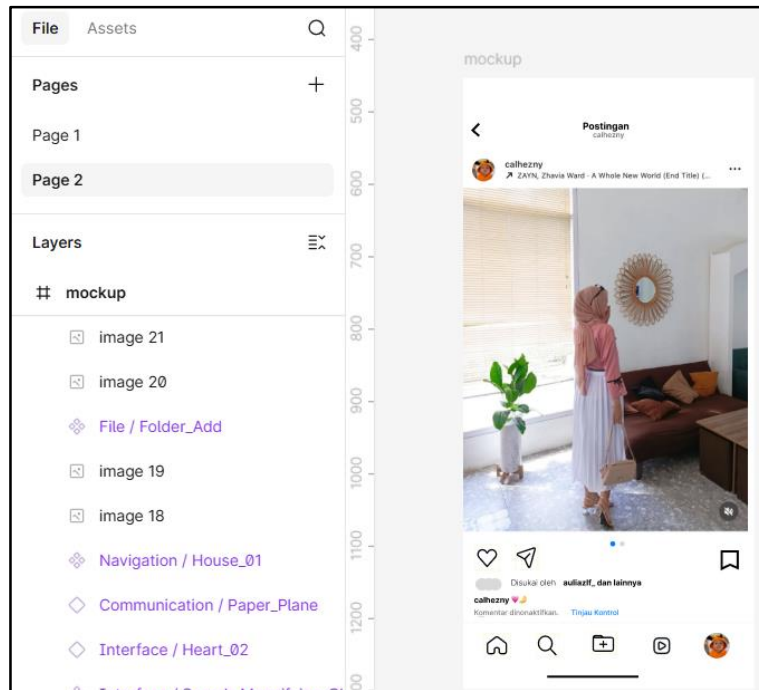


E. Tugas

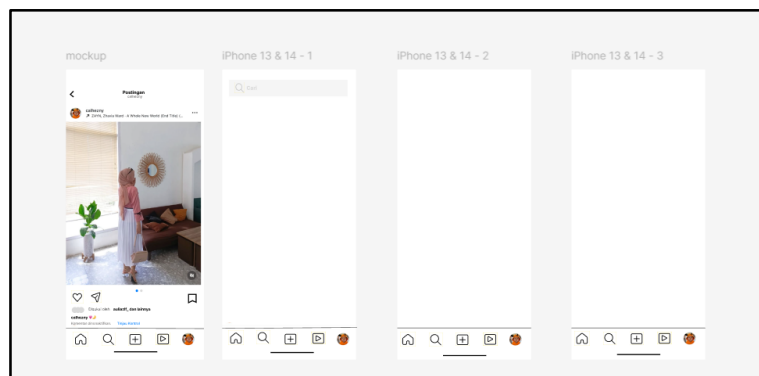
1. Buatlah prototype dari mockup pada modul dua yang telah kalian kerjakan pilih salah satu(Instagram/Tiktok), minimal terdapat 3 interaction pages dan 2 modal/overlay!

A. Instagram

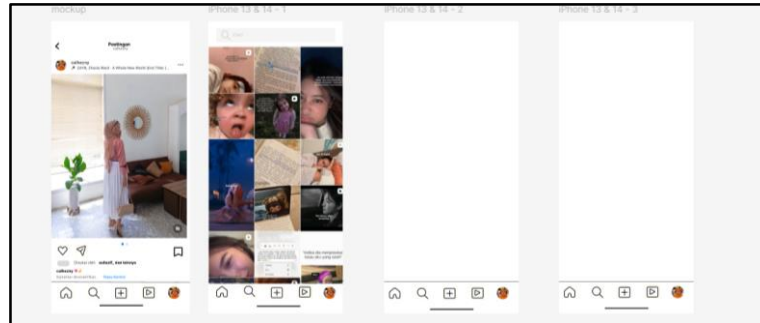
- 1) Buka lembar kerja/workspace tugas modul 2 yang telah di kerjakan



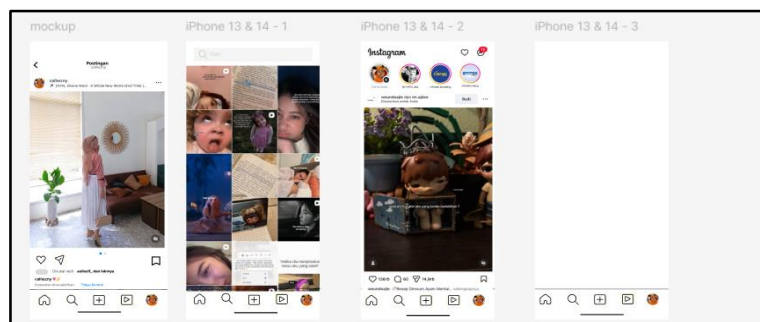
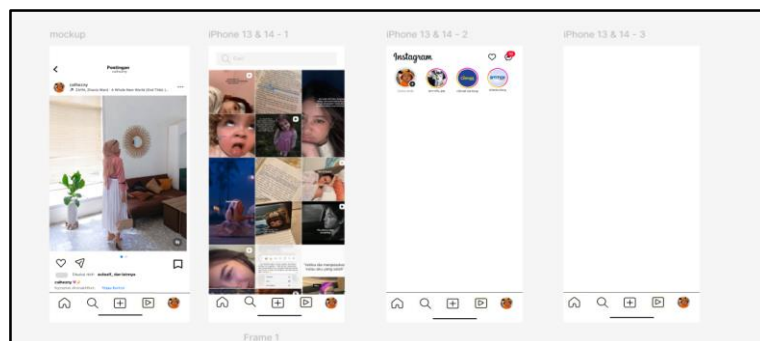
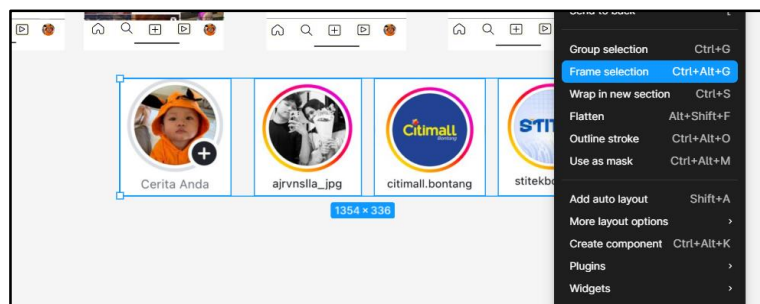
- 2) Setelah itu, kita akan membuat 3 interaction page copy frame Instagram Mockup, dan paste di sampingnya, rename menjadi Instagram Mockup Page 1, 2 dan 3. Seperti pada gambar dibawah.



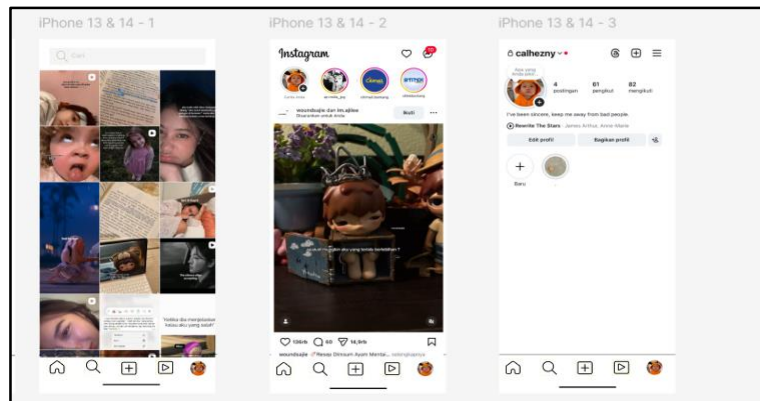
- 3) Lalu menambahkan gambar pada page 2 agar bisa scrolling. Dan jika sudah klik frame Instagram mockup page 2 pada left bar, dan setelah itu pergi ke right bar, klik menu prototype pada bagian ujung kanan atas, pergi ke pilihan scroll behavior dan pilih vertical.



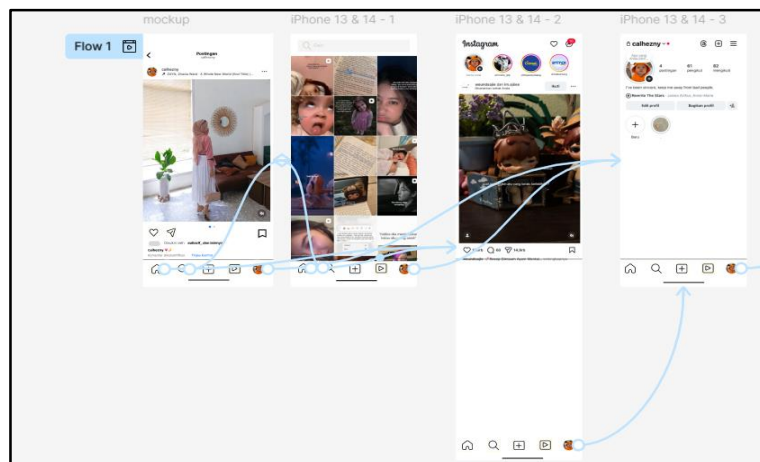
- 4) Berikutnya ke page 3 kita akan membuat tampilan beranda pada instagram sesuai dengan yang asli dan kita akan membuat scrolling secara horizontal pada cerita pada instagram. Caranya klik semua klik kanan pilih “frame selection”, Kemudian pada tab Design.



5) Setelah itu lanjut membuat interaction page 3



6) Jika selesai membuat tampilan dari 3 interaction page selanjutnya kita akan menghubungkan agar jika diklik sesuatu yang sudah kita setting maka akan terjadi interaction page ke frame lain.



7) Jika sudah selesai semua lakukan uji coba kembali untuk melihat apakah proses modal/overlay yang telah dibuat berhasil atau tidak.

Modul 4 Auto Layout

A. Tujuan

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa memahami fungsi dari auto layout
3. Mahasiswa mampu mengoperasikan fitur auto layout.

B. Alat dan Bahan

1. Figma: The Collaborative Interface Design Tool

C. Landasan Teori

1. Auto Layout

Auto Layout adalah sebuah mekanisme pengaturan tata letak otomatis yang digunakan dalam proses perancangan antarmuka pengguna (UI) untuk memastikan bahwa elemen-elemen di dalam sebuah frame dapat menyesuaikan diri secara dinamis terhadap perubahan ukuran, posisi, dan konten. Dengan Auto Layout, setiap komponen tidak lagi ditempatkan secara statis, melainkan mengikuti aturan tertentu seperti arah susunan, jarak antar elemen (spacing), jarak sisi dalam (padding), hingga perilaku saat ukuran frame atau konten berubah. [4]

Konsep Auto Layout memungkinkan desainer menciptakan desain yang fleksibel, konsisten, dan responsif, Ketika konten diubah—misalnya teks menjadi lebih panjang—elemen lain akan menyesuaikan secara otomatis tanpa perlu reposisi manual [4]

2. Padding

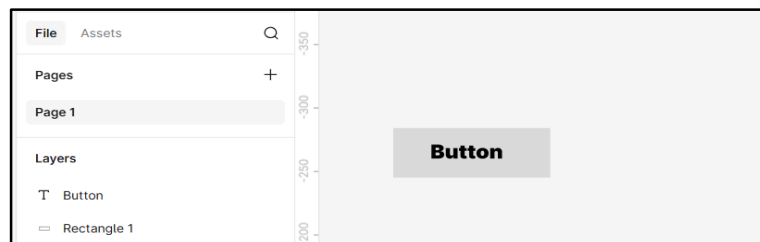
Padding adalah jarak atau ruang kosong di bagian dalam sebuah elemen atau komponen UI, yaitu area antara batas luar elemen (border) dengan konten yang berada di dalamnya, seperti teks, ikon, atau gambar. Padding berfungsi memberi “napas” pada konten agar tidak menempel langsung pada tepi elemen, sehingga tampilan terlihat lebih rapi, seimbang, dan mudah dibaca. [4].

D. Kegiatan Praktikum

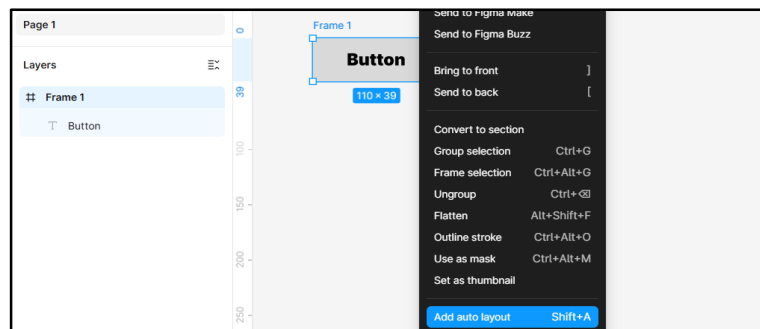
Kegiatan Praktikum Modul Auto Layout Dasar Pada Mata Kuliah Pemrograman Web Dilaksanakan Pada Kamis, 09 Desember 2025 Pada Jam 08.00 Di Laboratorium Komputasi Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, Menggunakan Laptop Pada No Meja 33

Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

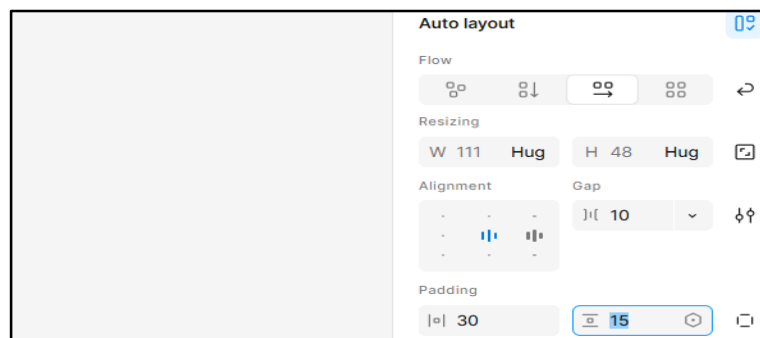
1. Membuat Button Buka figma, buat rectangle dan tambahkan teks “Button”.
Proyek baru ini bisa diberi nama auto layout practice. Ukuran dan tipe teks “Button” dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

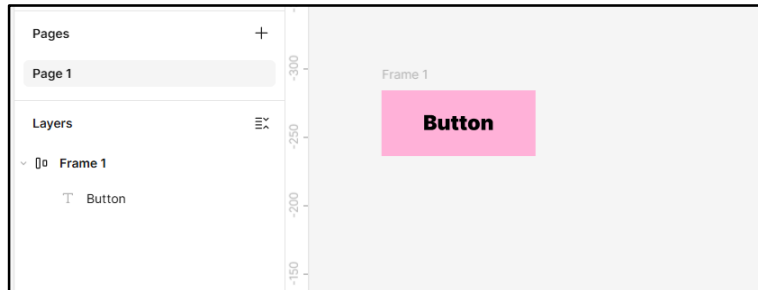


2. Tekan Ctrl + Shift + A (A = rectangle dan teks) klik kanan pilih add auto layout atau bisa ke right bar pilih panel “Auto Layout +”

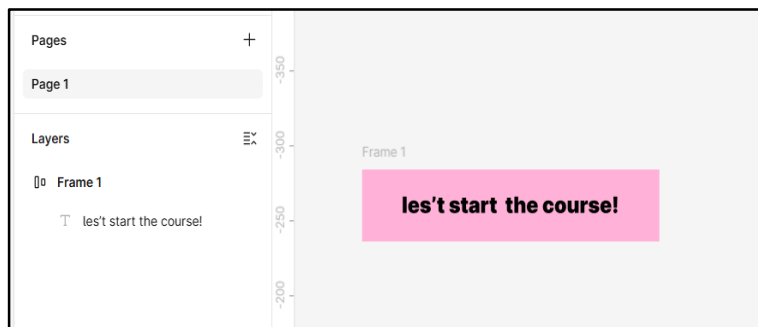


3. Setelahnya, dua elemen rectangle dan teks yang ada berubah menjadi 1 frame, Warna button dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Setelah menambahkan properti auto layout, maka desain button dapat diatur. Pengaturan auto layout terdapat pada right bar.

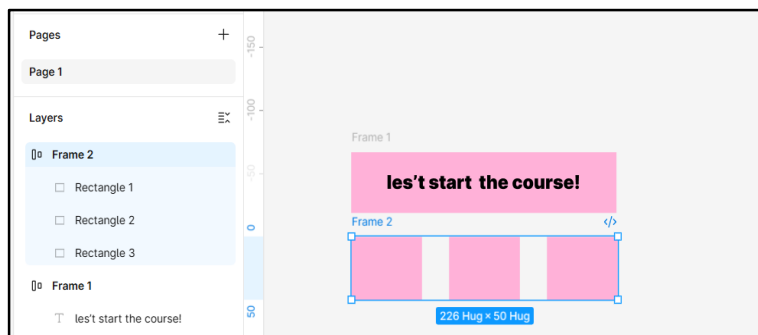




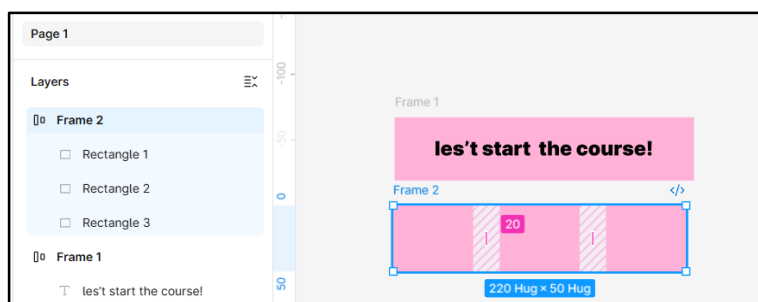
4. Cobalah ganti tulisan “Button” dengan tulisan lain yang lebih panjang, maka ukuran frame akan mengikuti panjang tulisan.



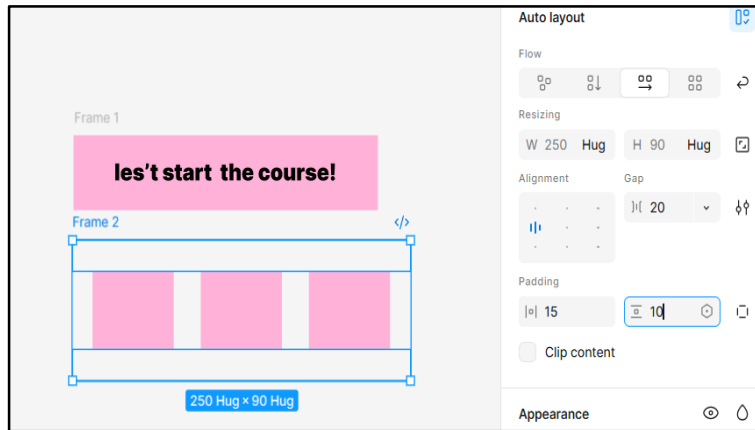
5. Basics: Adjustment on the canvas • Sesuaikan spasi pada auto layout dan padding secara langsung pada frame. Buatlah tiga atau lebih rectangle beri warna sesuai yang diinginkan dan klik kanan pilih add auto layout atau bisa ke right bar pilih panel “Auto Layout +”.



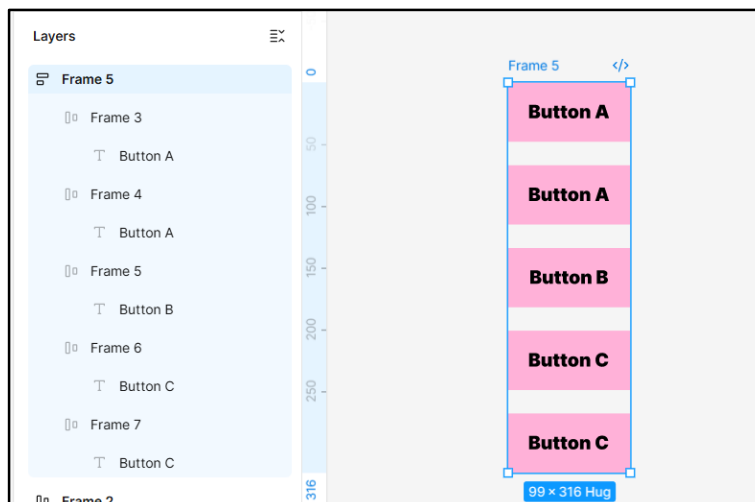
6. Kemudian atur jarak antar item/antar rectangle, disini jarak yang digunakan yaitu 20.



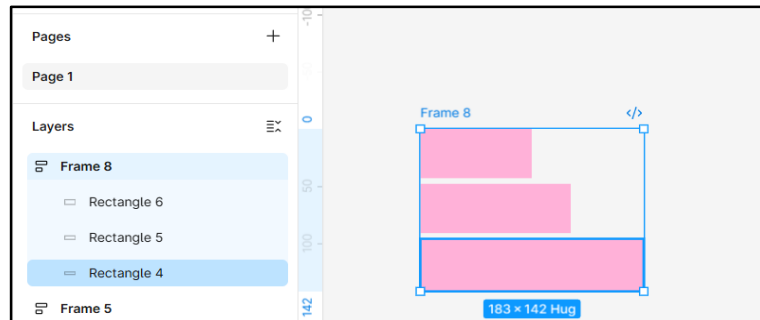
7. Setelahnya mari atur jarak padding secara horizontal dan vertical. Pengaturannya terletak pada right bar, panel auto layout yang bergambar kotak kecil. Jarak bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Disini ukuran padding horizontal 15 dan vertical 10.



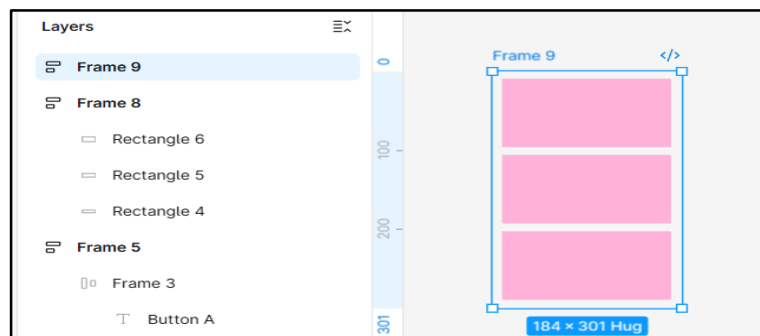
8. Auto Layout Children • Pada percobaan sesi ini adalah untuk memudahkan ketika akan meduplicate desain yang sama secara otomatis tanpa perlu mengatur ulang ukuran dan jarak. Mari Kembali ke frame 1, yaitu Button, buatlah menjadi tiga button, kemudian jadikan ke dalam 1 frame. Setelah itu untuk menduplicate button bisa dengan cara copy paste maka otomatis button akan muncul dan langsung menyesuaikan dengan size yang telah diatur sebelumnya. Untuk mengatur urutan button bisa dengan cara klik salah satu button kemudian klik panah up atau down.



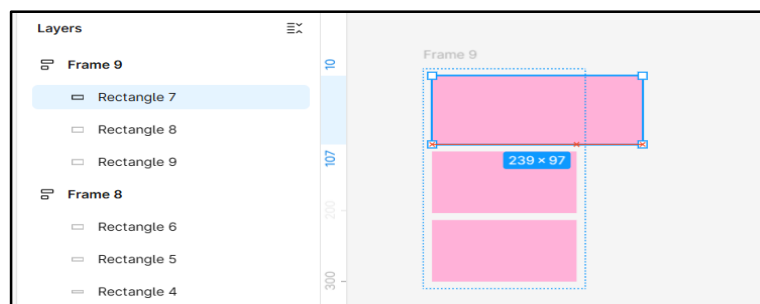
9. Flexible Resizing • Percobaan kali ini dimulai dengan resizing tipe hug. Buatlah rectangle, kemudian jadikan auto layout, setelah itu atur menjadi hug content baik secara vertical maupun horizontal. (lihat pada right bar → panel frame), setelah itu copy paste parent rectangle, bisa dua atau tiga. Kemudian lakukan perubahan ukuran pada salah satu child object, maka dimensi frame otomatis akan ikut berubah sesuai ukuran child object.



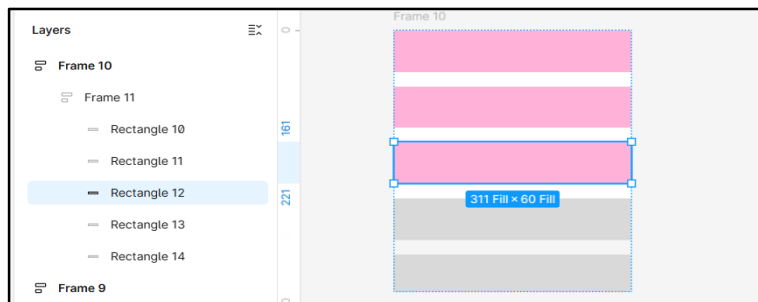
10. Sekarang percobaan dengan fixed. Lakukan hal yang sama pada langkah hug content, set ukuran frame menjadi fixed. Kemudian ubahlah ukuran salah satu objek di dalamnya melebihi ukuran dari dimensi frame. Ukuran dimensi frame tidak akan berubah.



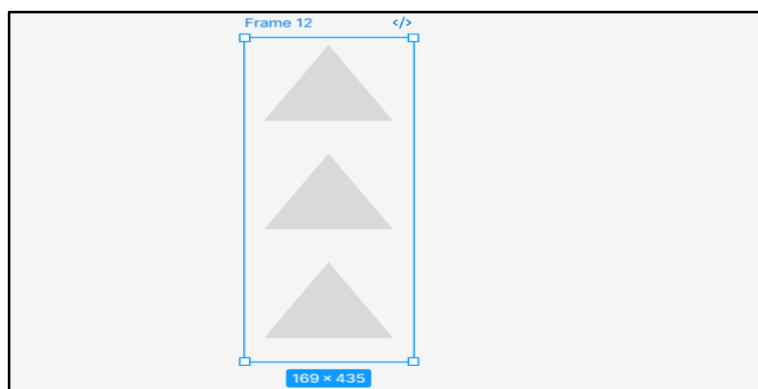
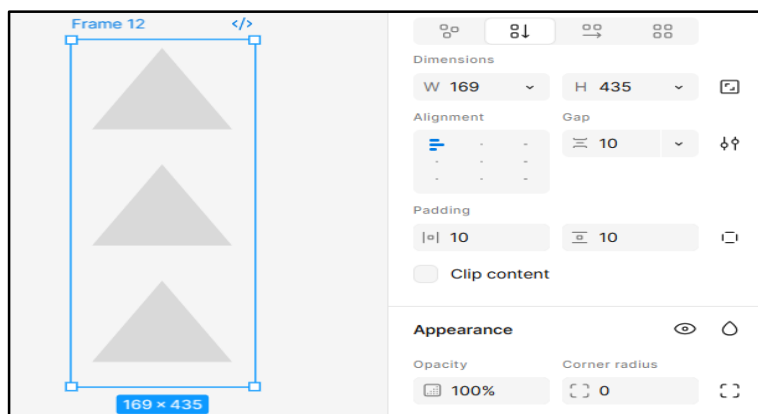
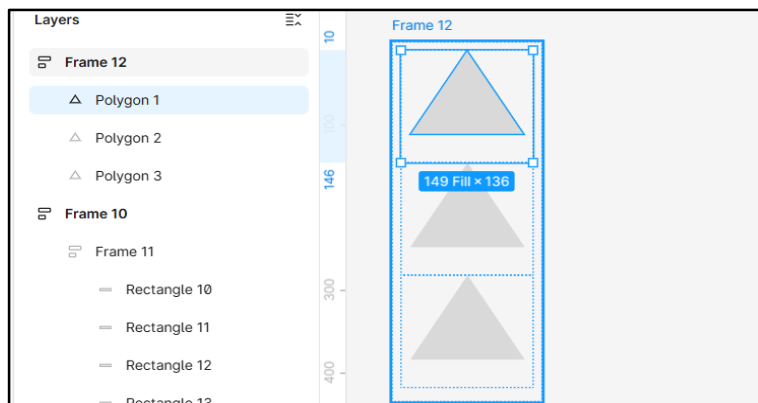
11. Percobaan ketiga yaitu fill. Buatlah rectangle, pilih add auto layout, kemudian set objek rectangle dengan ukuran fill container baik vertical dan horizontal. Setelah itu copy paste menjadi dua atau tiga. Klik dimensi frame lalu perbesar ukurannya, maka objek otomatis akan menyesuaikan



12. Direction • Buatlah rectangle, ellipse atau polygon → klik kanan pilih auto layout → copy paste menjadi dua atau tiga



13. Pada right bar, pilih panel auto layout, klik pada bagian horizontal atau vertical layout

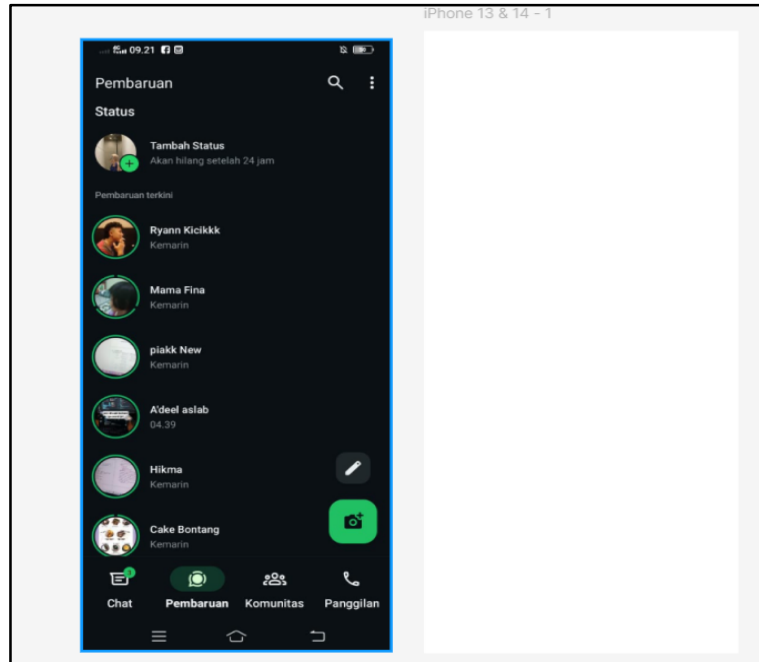


E. Tugas

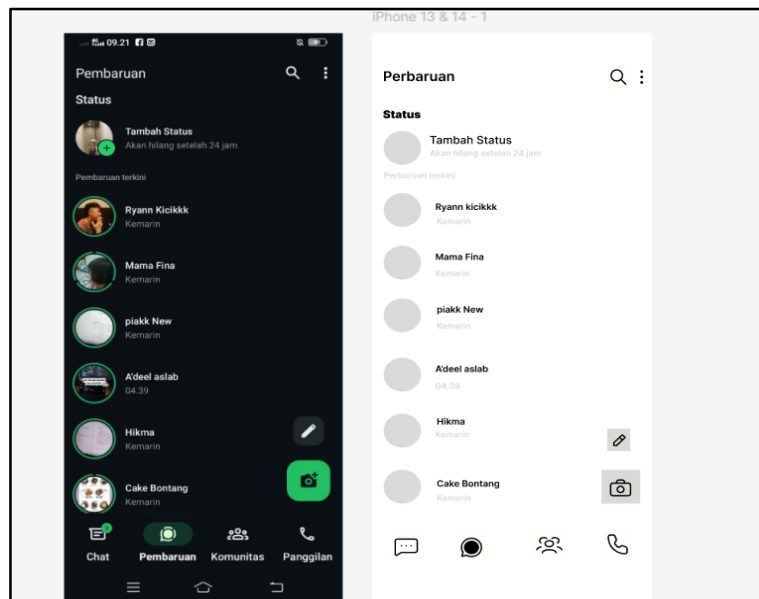
1. Buatlah auto layout (sesuai dengan langkah-langkah praktikum diatas) dari prototype mockup halaman update whatsapp (sesuaikan dengan tipe handphone masing-masing) !

A. WhatsApp

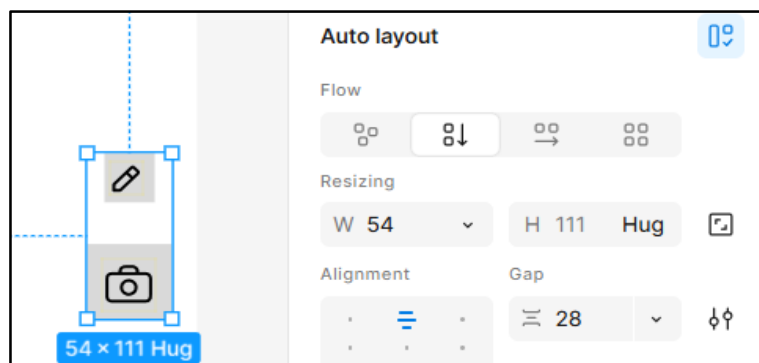
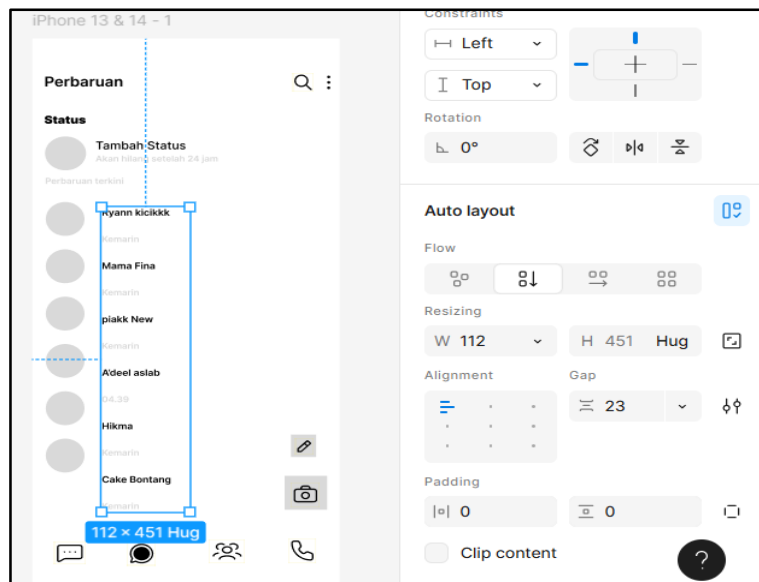
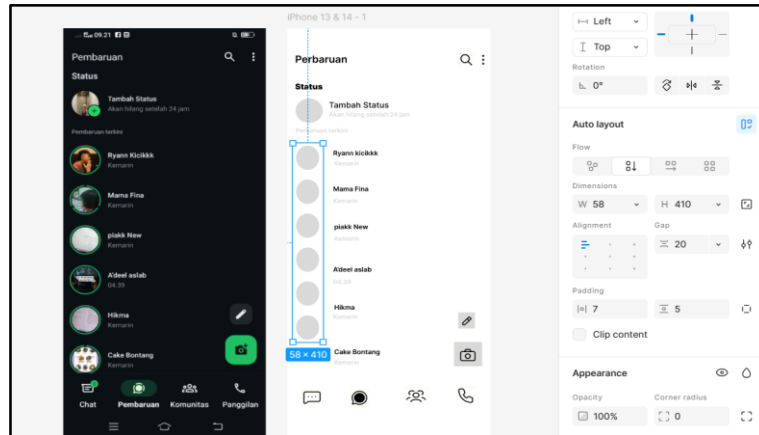
- 1) Mengatur frame di figma menggunakan frame iphone 13 & 14.



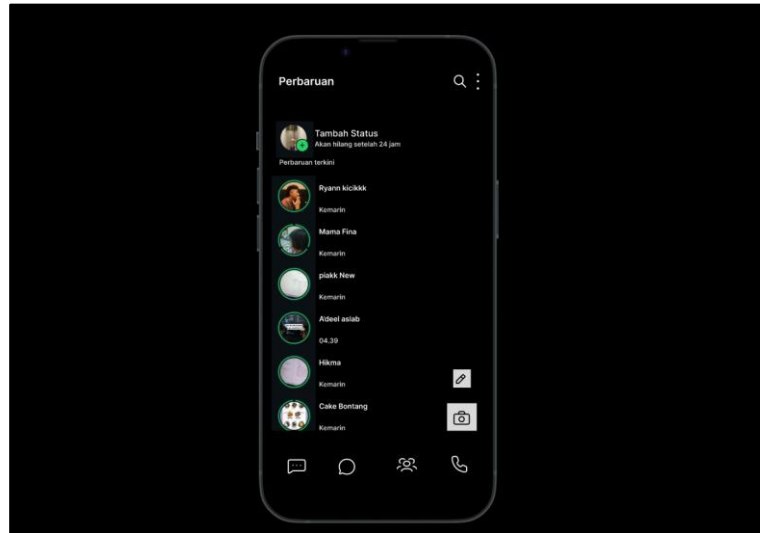
- 2) Setelah itu membuat teks tulisan yang ada pada icon di whatsapp



- 3) Setelah itu, logo pada status whatsapp di add auto layout agar jaraknya sesuai satu sama lain dan juga mengatur teks tulisan dengan cara yang sama diadd auto layout, agar jaraknya sesuai satu sama lain.



4) Hasilnya



Modul 5 Components, Variant & Smart Animate

A. Tujuan

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu, mengerti dalam mengoperasikan fitur-fitur serta kegunaan aplikasi figma.
2. Mahasiswa memahami fungsi dari component, variant dan penggunaan smart animate
3. Mahasiswa mampu mengoperasikan fitur component, variant dan penggunaan smart animate

B. Alat dan Bahan

1. Figma: The Collaborative Interface Design Tool

C. Landasan Teori

1. Components

Components adalah elemen atau bagian modular dalam suatu sistem yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu, memiliki antarmuka yang terdefinisi dengan jelas, serta dapat digunakan kembali dan dikembangkan secara independen. Komponen saling berinteraksi untuk membentuk sistem yang utuh tanpa harus bergantung langsung pada implementasi komponen lain. [5]

2. Variant

Variant adalah bentuk atau variasi dari suatu komponen yang memiliki struktur dasar yang sama, namun berbeda dalam kondisi, tampilan, atau perilaku tertentu. Penggunaan variant memungkinkan pengelolaan berbagai keadaan komponen secara lebih terstruktur dan efisien tanpa perlu membuat komponen terpisah. [5]

3. Smart Animate

Smart Animate adalah fitur animasi yang digunakan untuk menciptakan transisi otomatis dan halus antar komponen atau frame dengan cara mendeteksi perubahan properti objek, sehingga meningkatkan kejelasan interaksi dan pengalaman pengguna. [5]

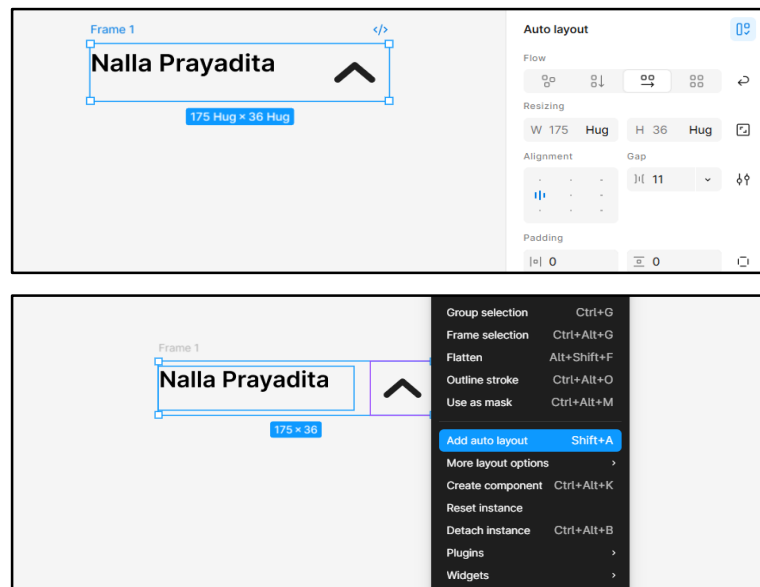
D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan Praktikum Modul Components, Variant Dasar Pada Mata Kuliah Pemrograman Web Dilaksanakan Pada Kamis, 16 Desember 2025 Pada Jam 08.00 Di Laboratorium Komputasi Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, Menggunakan Laptop Pada No Meja 33

Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

A. Membuat Bouncy Accordion / Menu Drop-Down

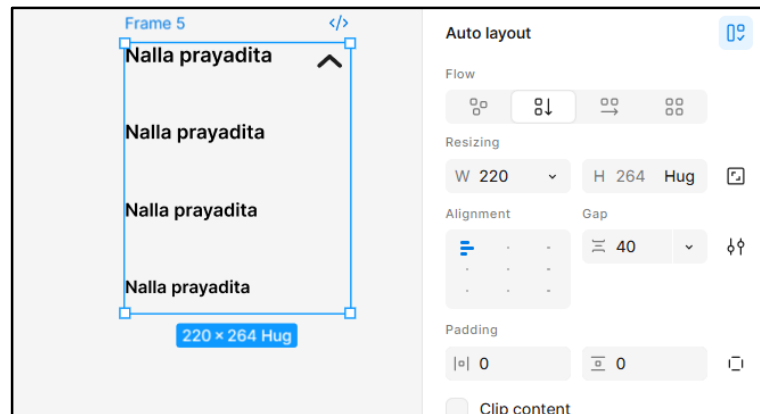
1. Buatlah teks apa saja, kemudian tambahkan icon drop-down. Contoh di bawah mengambil referensi dari salah satu desain Instagram. Setelah itu ctrl+A pada teks dan icon dan klik kanan → add auto layout pada dua elemen tersebut



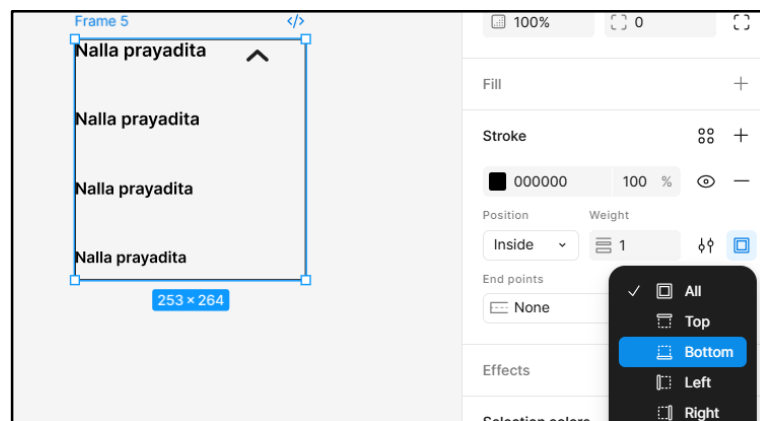
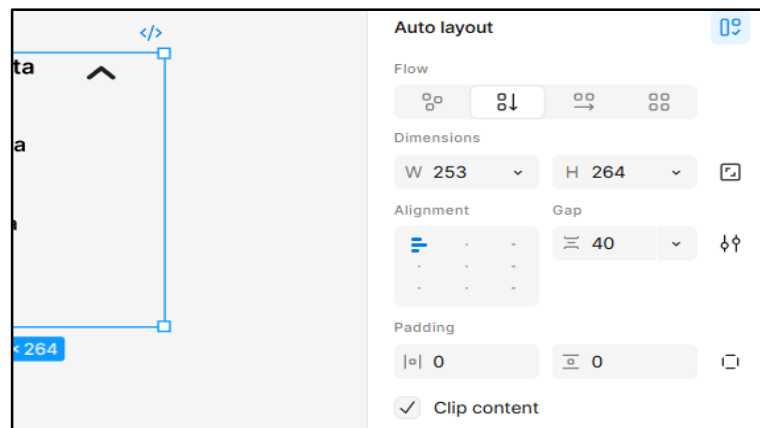
2. Kemudian setelah ditambahkan fungsi auto layout, buatlah kembali teks/tulisan lain (bebas sesuai keinginan). Contoh di bawah teks yang ditambahkan adalah teks stories archive, post archive, dan live archive. Setelah selesai membuat klik semua teks tadi dan jadikan auto layout. Rapihan dan sejajarkan dengan tulisan/teks sebelumnya.



3. Kemudian, klik semua tulisan, dan tambahkan fungsi auto layout.

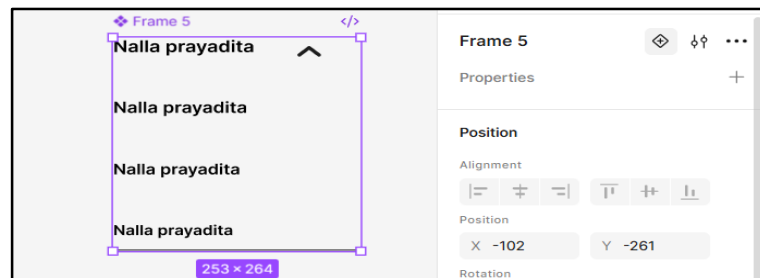


4. Setelah itu lakukan pengaturan, lihat contoh pada gambar di bawah ini

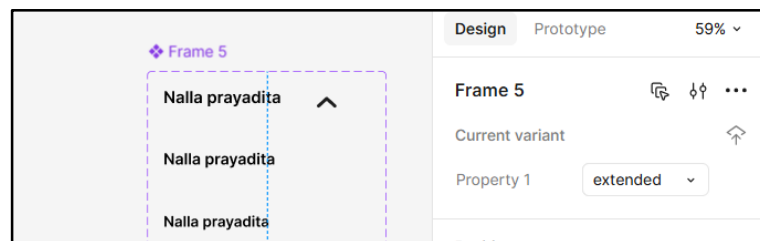


5. Setelah ditambahkan fungsi auto layout, maka kumpulan teks tadi menjadi frame. Kemudian klik frame → klik kanan dan jadikan components. Untuk melihat apakah sudah menjadi components, pergi ke left bar → assets, maka muncul kumpulan tulisan yang sudah dibuat tadi menjadi sebuah components.

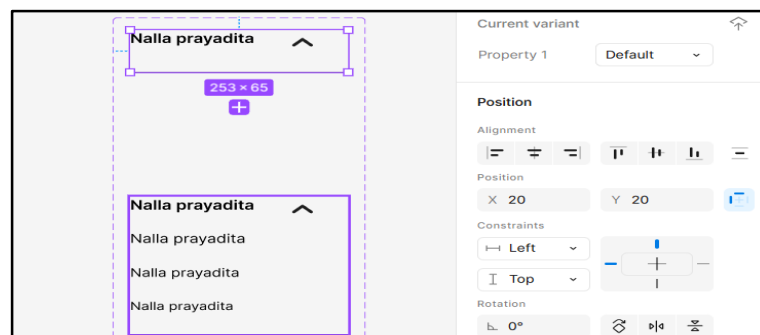
- Setelah menjadi components, tambahkan variant, lihat pada top bar, pilih icon yang berbentuk diamond yang didalamnya terdapat tanda +.



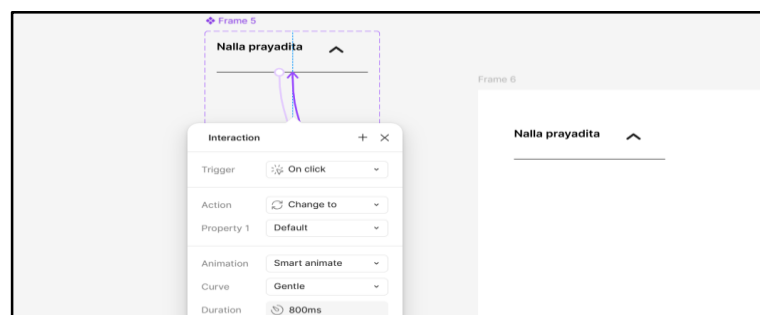
Setelah ditambahkan variant, pergi ke right bar, variant yang ditambahkan tadi beri nama expanded/extended, dan yang components utama beri nama collapsed.



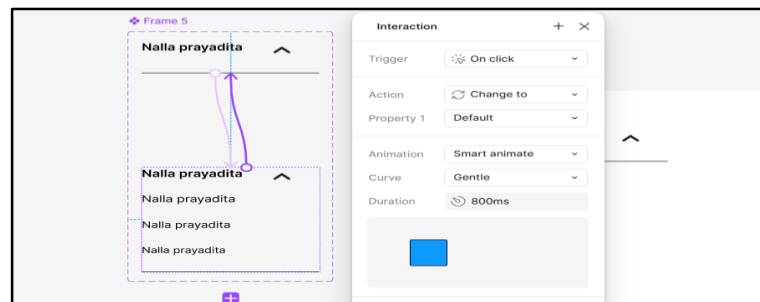
- Pada components utama, tarik keatas tulisan sehingga hanya terlihat tulisan Stories archieve.



- Pergi ke right bar, ke menu prototype, membuat interaksi dari components utama ke variant. Pada components utama klik tanda bulat + tahan dan tarik garis ke variant



- Ikuti dan ulangi pada langkah 8 untuk pengaturan dari variant ke component utama

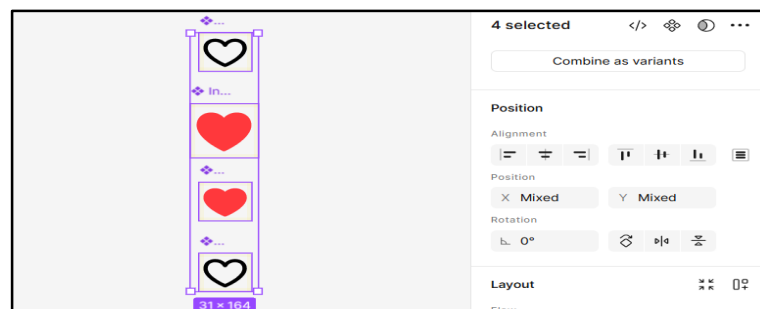


- Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru. Caranya pergi ke assets, pilih components yang ada tarik ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.

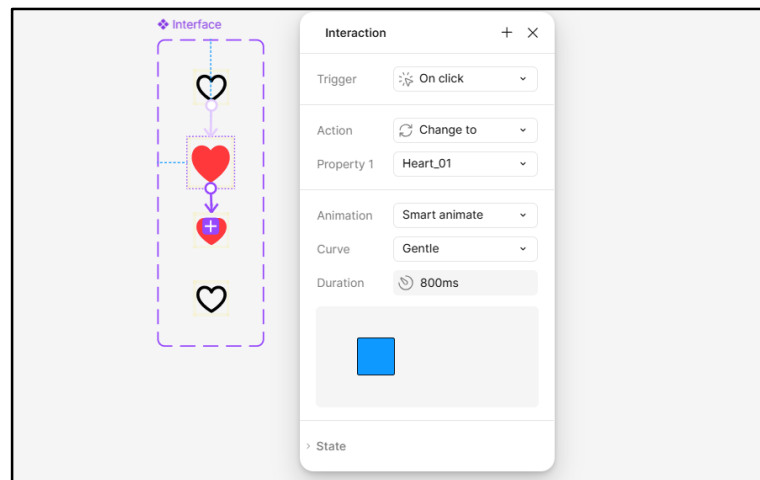


B. Membuat Animasi Heart

- Tambahkan 4 icon heart seperti contoh gambar di bawah ini, dengan ketentuan: heart pertama ukuran regular dengan black stroke, heart kedua ukuran besar dengan red fill, heart ketiga ukuran regular dengan red fill, dan yang keempat ukuran kecil dengan black stroke (untuk ukuran, disesuaikan dengan preferensi masing-masing individu) Pengaturan dapat dilakukan di panel design bagian fill dan stroke Setelah itu klik semua icon heart → combine as variant



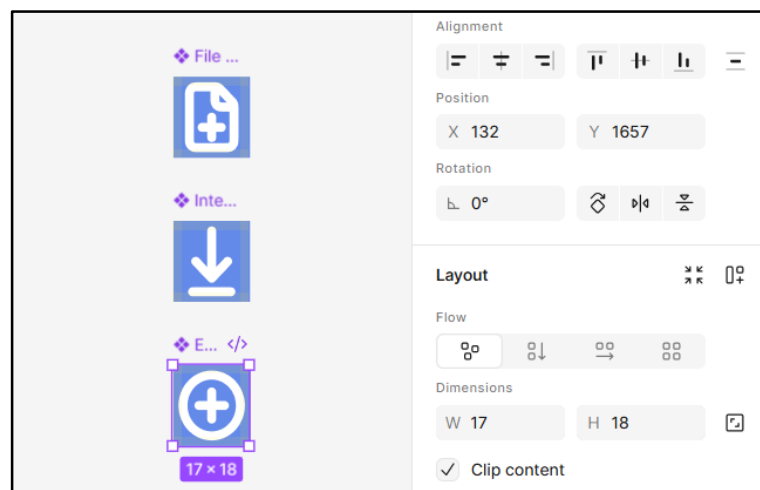
- Kemudian pergi ke prototype, buatlah interaksi antar heart seperti contoh gambar dibawah ini.



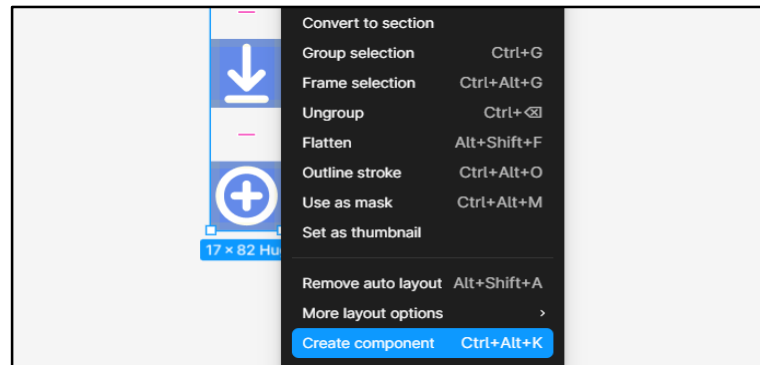
- Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru. Caranya pergi ke assets, pilih components yang ada tarik ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.

C. Membuat Action Menu

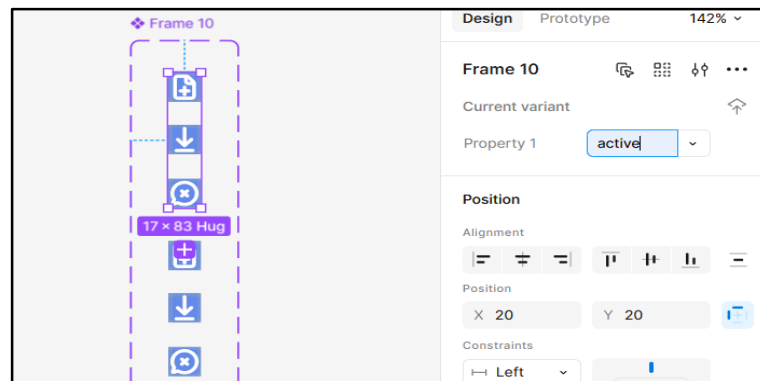
- Buatlah ellipse, contoh pada gambar di bawah ada 3 ellipse, kemudian tambahkan icon di dalamnya. Fill ellipse dengan warna biru (untuk warna juga sesuaikan dengan preferensi masing-masing)



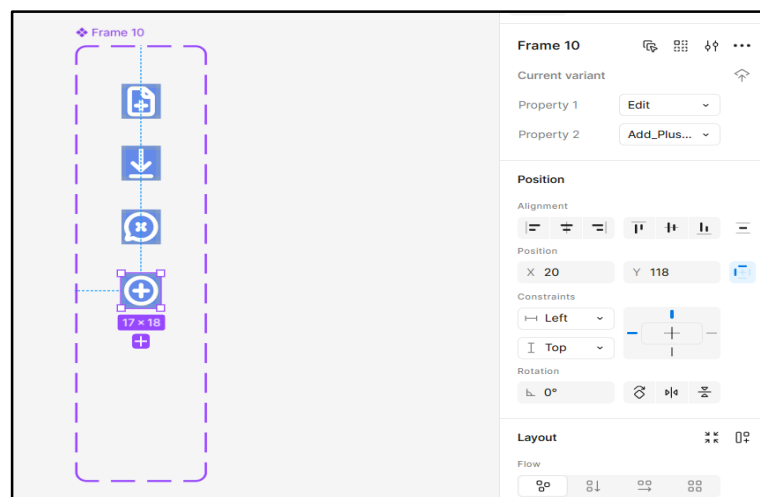
2. Kemudian pilih semua dan tambahkan fungsi auto layout atur jarak antar ellipse kemudian klik kanan jadikan components.



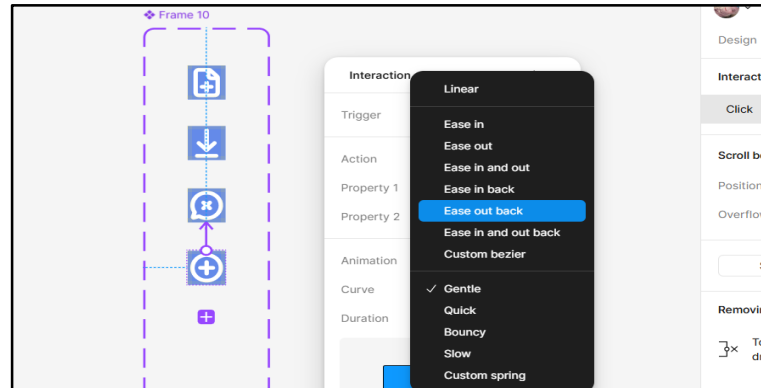
3. Tambahkan variant, dan rename menjadi default, dan pada component rename menjadi active.



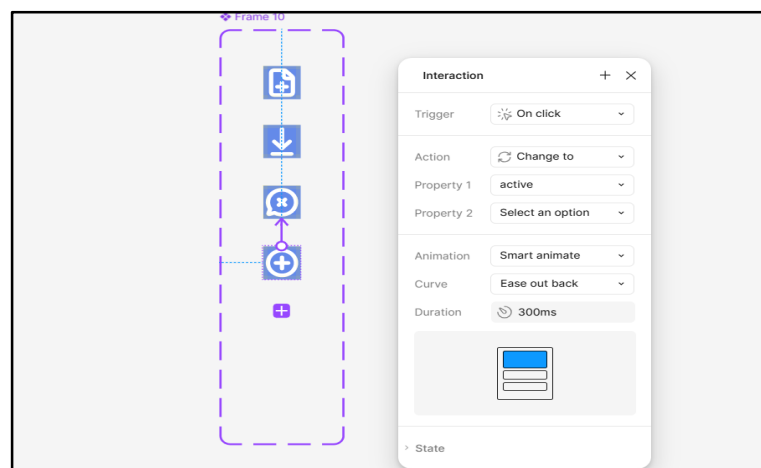
4. Pergi ke bagian variant, ubah icon X menjadi + , pada bagian right bar panel frame dan di kolom derajat, ubah angkanya menjadi 45. Kemudian pindah ke pengaturan auto layout, vertical gap between items, atur sampai items menjadi satu. Setelah itu pergi ke left bar pilih icon vector unduh dan vector file add, pergi ke pengaturan right bar, layer.



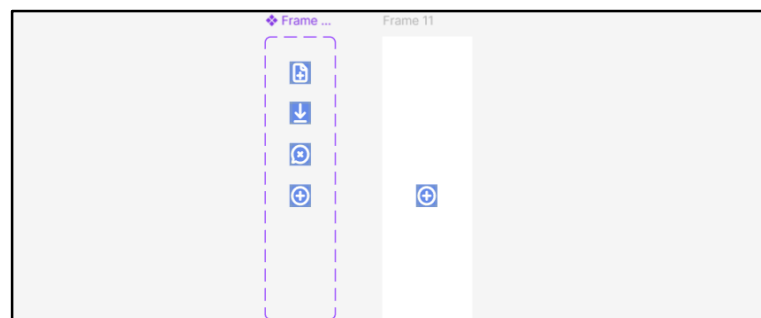
5. Pergi ke prototype, klik pada ellipse dengan icon + tahan dan tarik ke ellipse dengan icon X, lalu lakukan pengaturan seperti gambar di bawah ini



6. Selanjutnya pengaturan dari ellipse dengan icon X ke ellipse dengan icon +



7. Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru, pergi ke left bar pilih variant default klik kanan copy kemudian paste ke frame baru. Lakukan percobaan, klik frame tadi dan klik button play pada ujung kanan top bar.

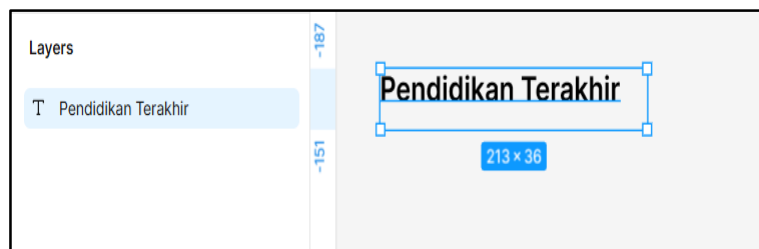


E. Tugas

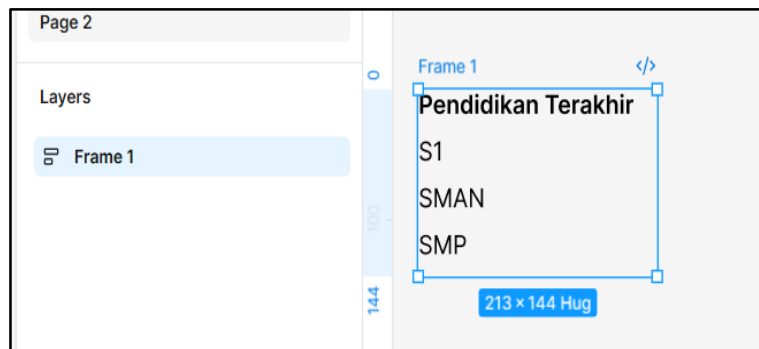
1. Buatlah masing-masing satu project serupa percobaan praktikum diatas (terdapat 3 percobaan: membuat bouncy drop down, membuat animation dan membuat action menu). Project yang dibuat harus berbeda namun serupa dengan 3 tema percobaan di atas. Boleh menjadikan aplikasi apa saja sebagai referensi.

A. Membuat Bouncy Drop Down

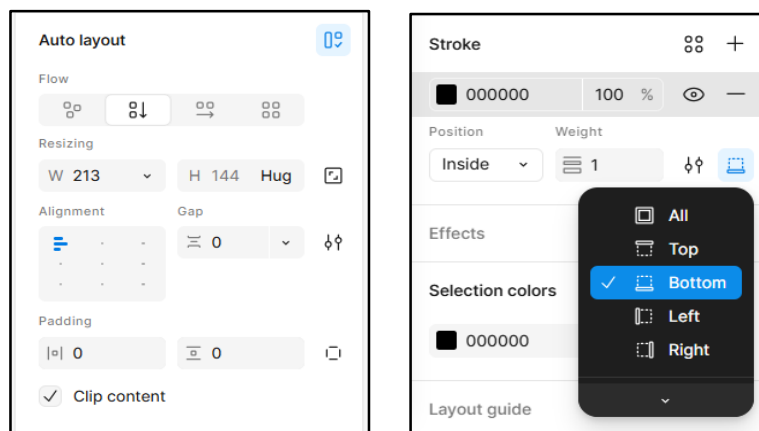
- 1) Buatlah teks, kemudian tambahkan icon drop-down.



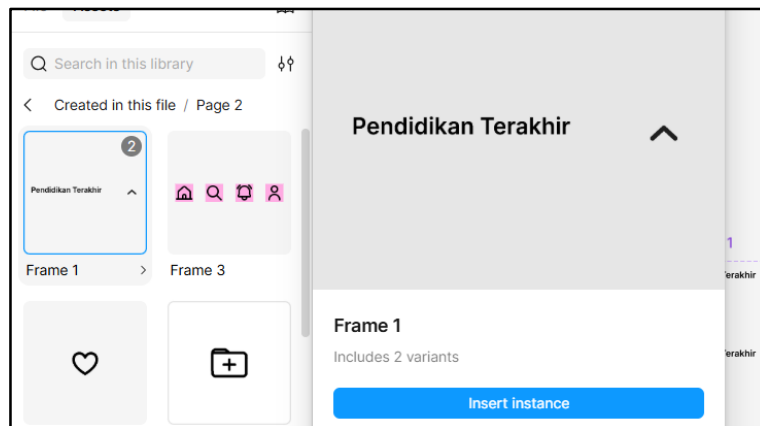
- 2) Kemudian setelah ditambahkan fungsi auto layout, buatlah kembali teks/tulisan lain. Setelah selesai jadikan auto



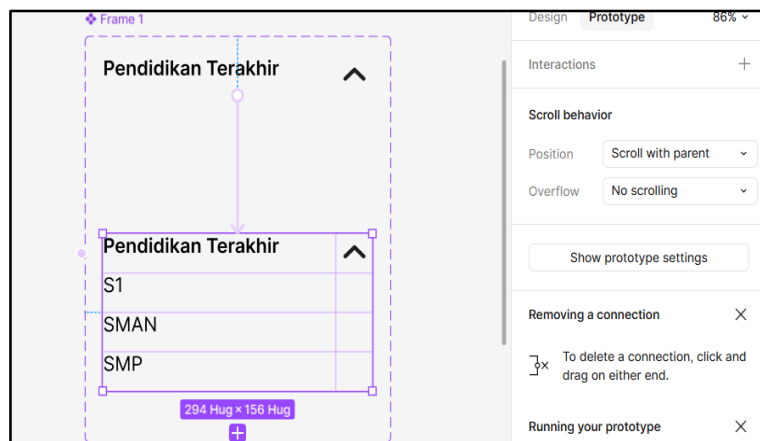
- 3) Setelah itu lakukan pengaturan.



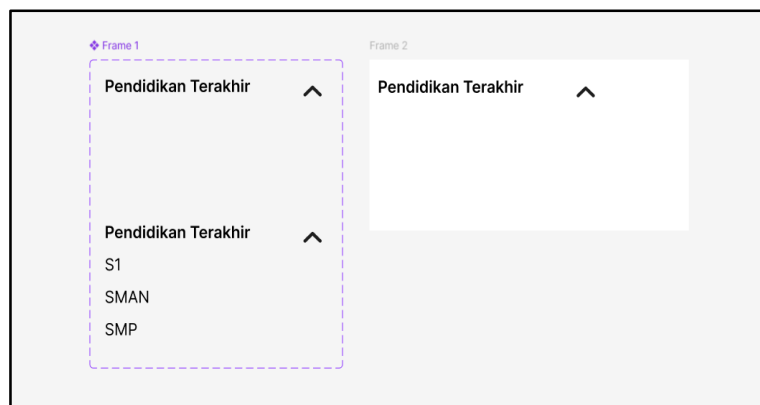
- 4) Setelah ditambahkan fungsi auto layout, maka kumpulan teks tadi menjadi frame. Kemudian klik frame jadikan components.



- 5) Pergi ke right bar, ke menu prototype, membuat interaksi dari components utama ke variant.

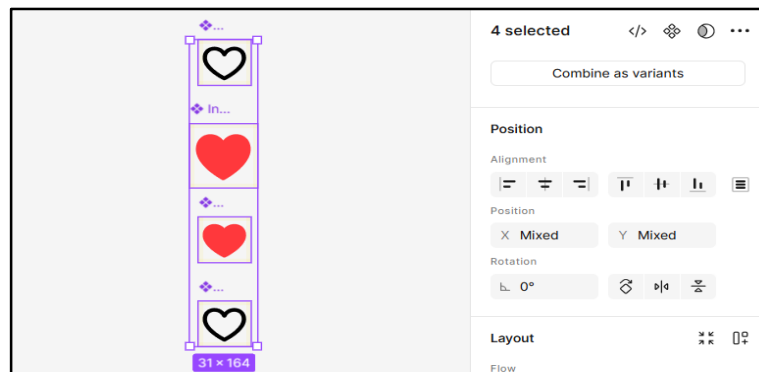


- 6) Buatlah Frame baru untuk melihat hasilnya

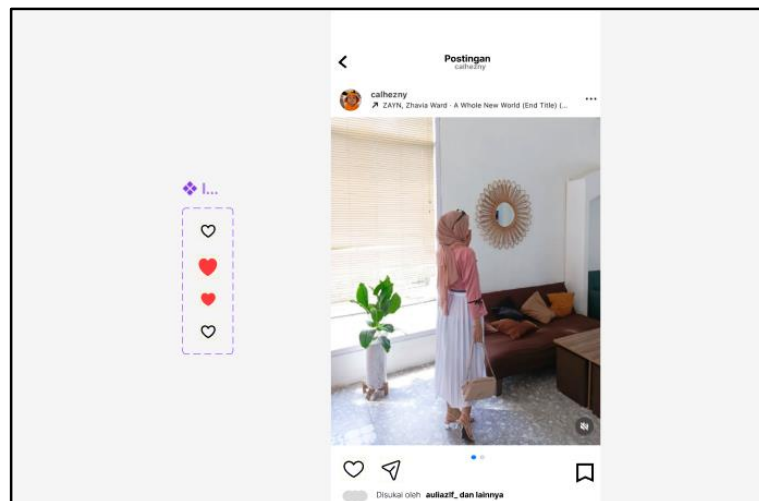


B. Membuat Animasi Heart

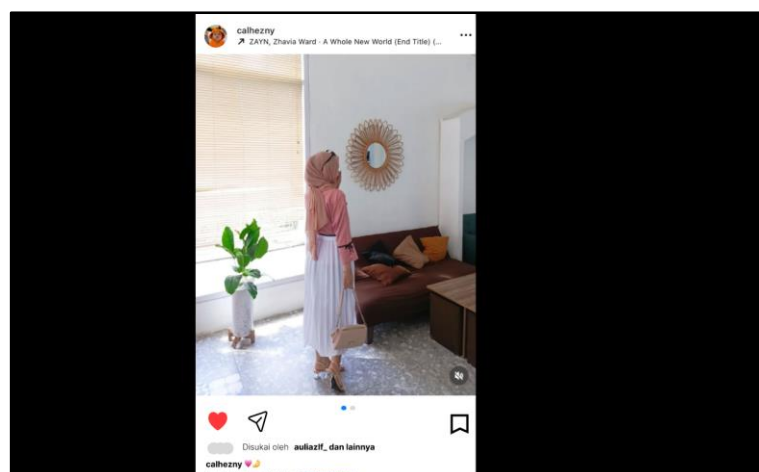
- 1) Tambahkan 4 icon heart susun ke bawah dan buat intraksi antar icon



- 2) Tambahkan Hasil Refrensi Instagram Utuk melihat Hasilnya

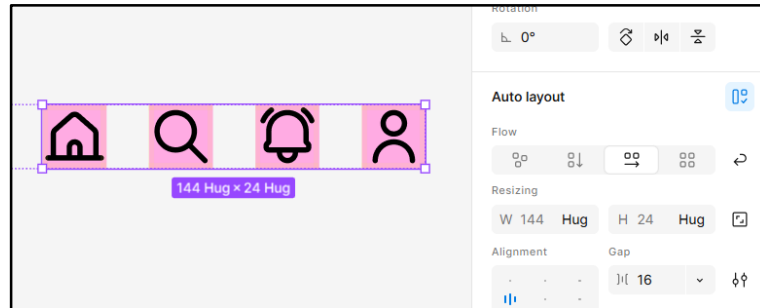


- 3) Hasilnya

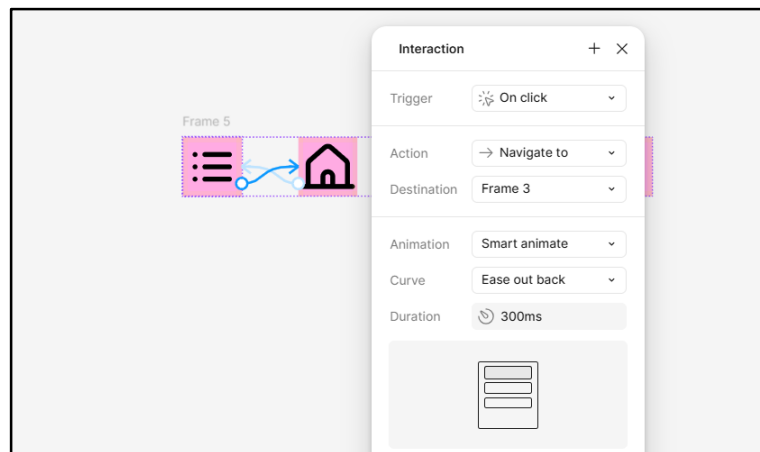


C. Membuat Action Menu

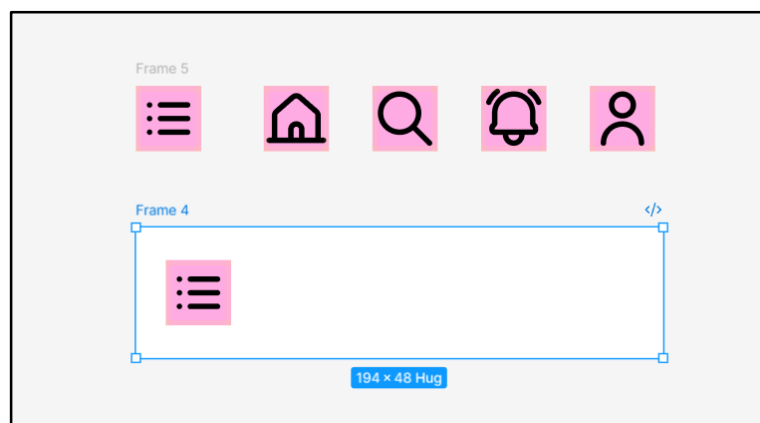
- 1) Buatlah ellipse dan rectangle, kemudian tambahkan icon maupun teks. Fill ellipse dan rectangle jadikan components.



- 2) Pergi ke prototye lalu lakukan pengaturan seperti gambar ini.



- 3) Buatlah Frame baru (bebas pilih tipe frame apa saja), tambahkan components yang telah dibuat tadi ke dalam frame baru Lalu coba hasilnya.



Modul 6 Design System in UI/UX

A. Tujuan

1. Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mempelajari tentang “what is the design system?”
2. Mahasiswa mengetahui konsep, cara kerja design system dan menggunakannya.
3. Mahasiswa mampu membuat tampilan UI dengan memanfaatkan design system.

B. Alat dan Bahan

1. Software • Figma: The Collaborative Interface Design Tool • Library Figma Ant Design
2. Hardware • PC/ Laptop • Mouse

C. Landasan Teori

Design system merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan antarmuka perangkat lunak untuk menghadirkan aturan standar pembuatan pola desain yang konsisten pada aplikasi berbasis web. Dalam pengembangan sistem perangkat lunak, sering ditemui masalah inkonsistensi gaya desain antar komponen antarmuka serta waktu yang cukup panjang yang dibutuhkan dalam proses pembuatan desain interface karena tidak adanya aturan baku yang digunakan oleh tim desain dan pengembang. Masalah ini dapat mengakibatkan pengalaman pengguna (user experience) yang kurang optimal serta produktivitas kerja yang menurun. [6]

Design system berfungsi sebagai suatu kerangka kerja desain terpadu yang memberikan panduan dan dokumentasi mengenai pola antarmuka (*pattern*) yang saling berkaitan serta standar komponen yang digunakan dalam pembangunan aplikasi. Framework ini memungkinkan komponen antarmuka yang telah ditetapkan dapat digunakan ulang (*reusable*), sehingga waktu yang diperlukan dalam proses desain dan pengembangan dapat dikurangi secara signifikan. [6]

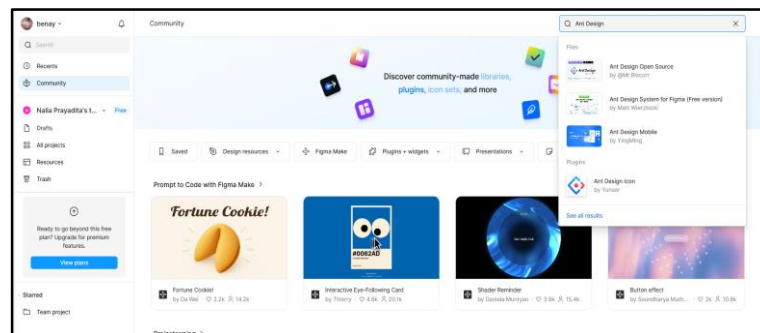
D. Kegiatan Praktikum

Kegiatan Praktikum Modul Design System in UI/UX Dasar Pada Mata Kuliah Pemrograman Web Dilaksanakan Pada Kamis, 23 Desember 2025 Pada Jam 08.00 Di Laboratorium Komputasi Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, Menggunakan Laptop Pada No Meja 33

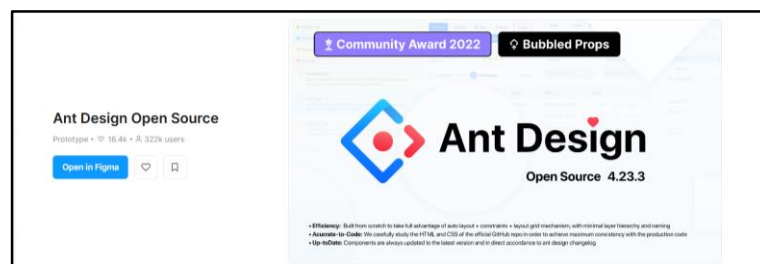
Adapun Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut:

A. Instalasi Pustaka Ant Design di Figma

1. Cari pustaka Ant Design UI Kit di Figma Community (explore community), dan impor ke proyek anda.
2. UI Kit ini mencakup elemen seperti tombol, tabel, kartu, ikon, dan lainnya.
3. Pilih search bar dan ketik Ant Design.
4. Pilih Ant Design by Mr.Biscuit



5. Klik button biru "Open in Figma".

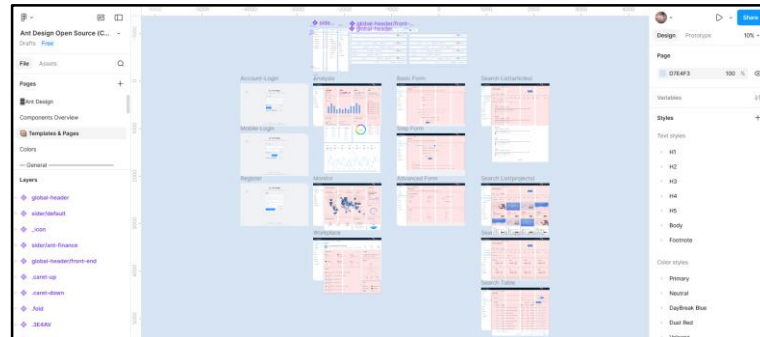


6. Tampilan Ant Design setelah diimpor ke figma

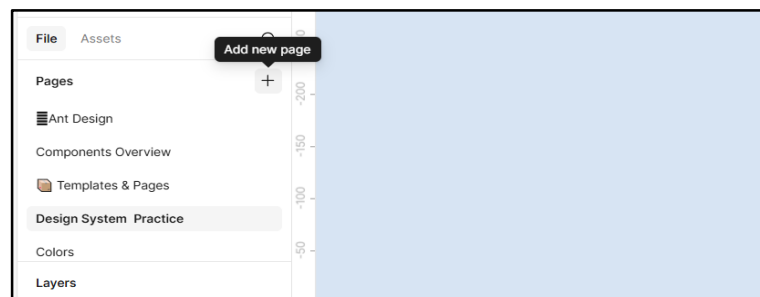


B. Membangun Komponen Dasar

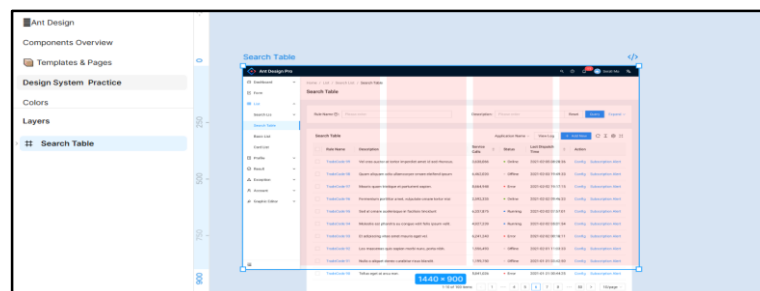
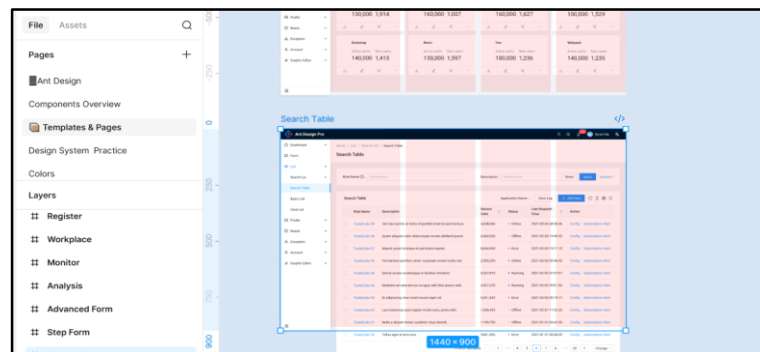
1. Pada tab sebelah kiri, pilih dan klik “Template & Pages”, inilah yang akan dijadikan referensi ketika membuat UI sebuah produk.



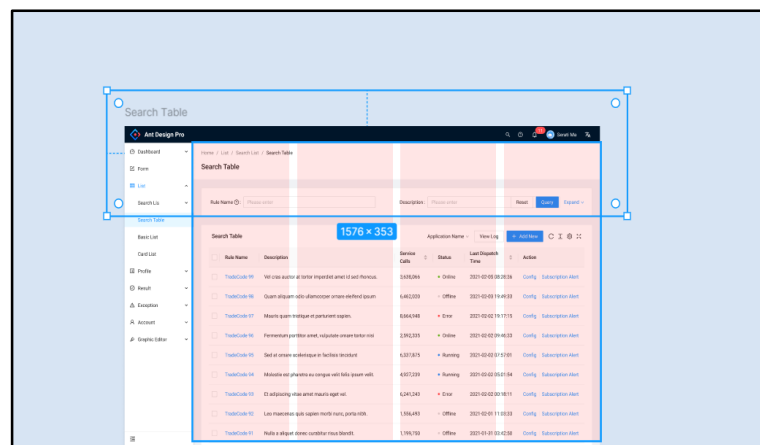
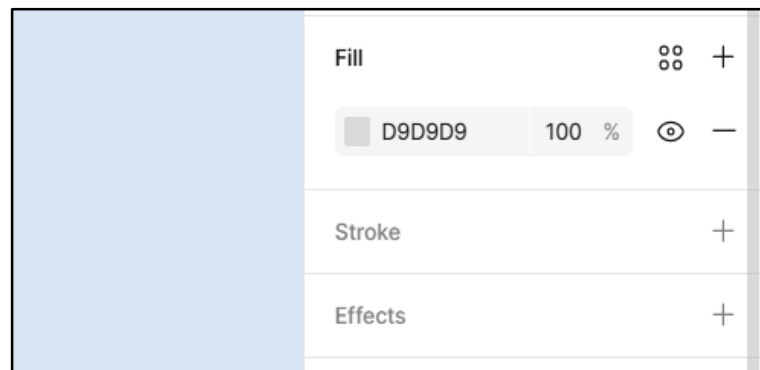
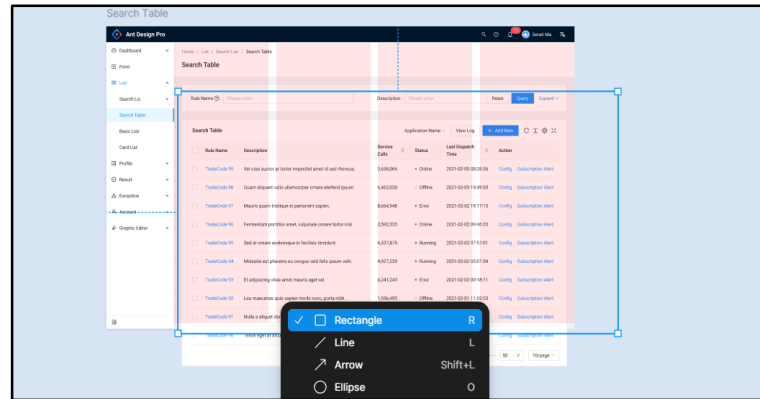
2. Masih di bar sebelah kiri, klik Pages > + dan rename menjadi “Design System Practice”. Tujuan membuat pages baru agar component dan template dari ant design tidak tercampur dengan proyek baru.



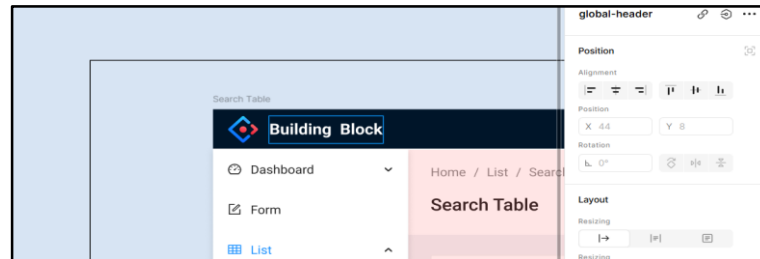
3. Kembali lagi ke Template & pages. Pilih frame “Search Table”. Klik frame kemudian copy dan paste ke pages “Design System Practice”



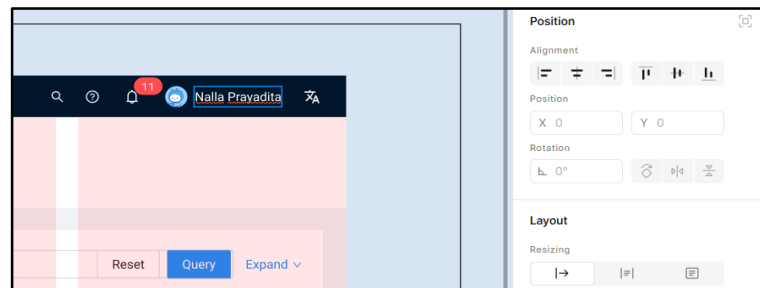
- Pilih rectangle kemudian letakkan dan sesuaikan dengan ukuran dibagian header atas, lihat pada gambar 10. Hal ini dilakukan sebagai penanda bagian mana yang sedang diedit, sebelumnya lakukan pengaturan untuk rectangle dapat dilihat pada gambar 9, pada bar kanan bagian “Fill” klik tanda – , maka tampilan rectangle



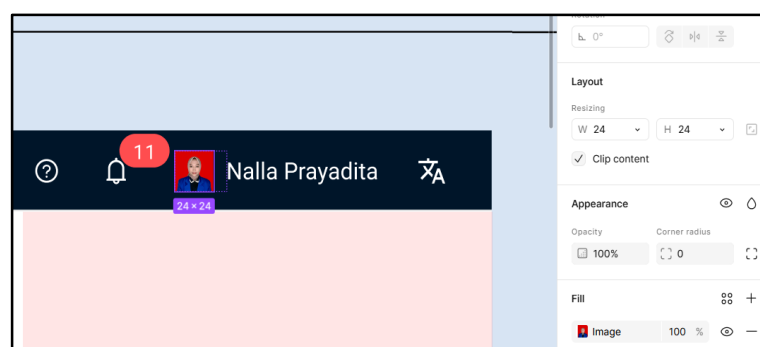
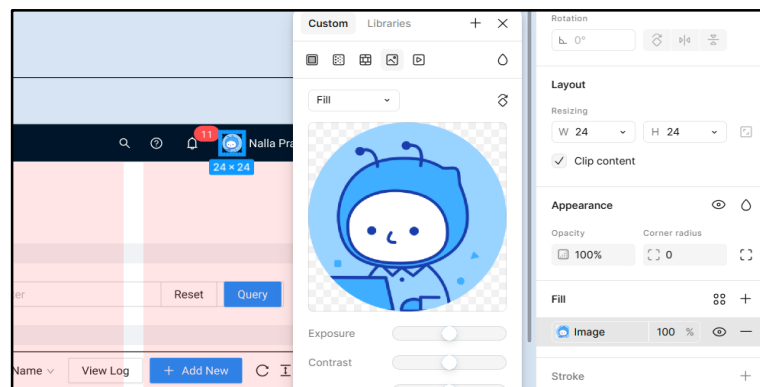
5. Setelah itu zoom in agar lebih jelas untuk mengedit per-layer. Percobaan praktikum kali ini bagian atas pojok kiri header, diganti dengan “Building Block” sebagai nama dari website. Penamaan ini fleksibel dapat diganti dengan nama apapun.



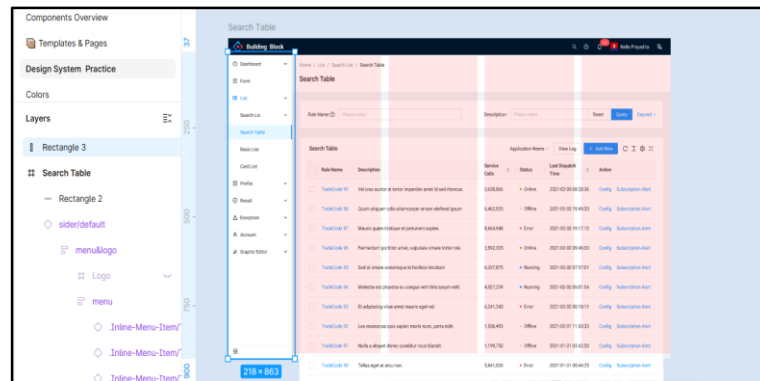
6. Geser ke sisi sebelah kanan, kemudian pada bagian username diganti dengan nama mahasiswa. Klik hingga layer textnya terpilih.



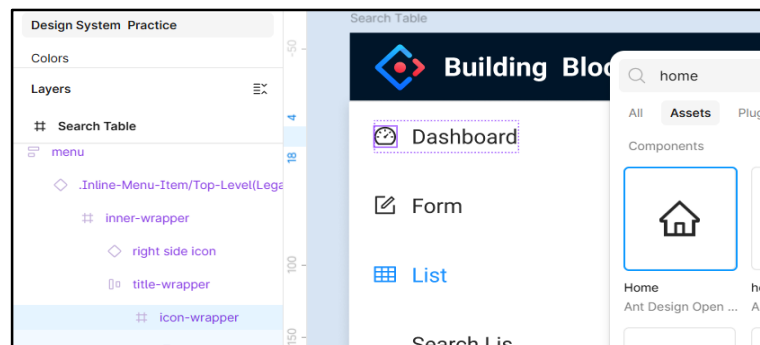
7. Mengganti foto profil, klik ikon kartun, kemudian pada bagian “Fill” klik “Image” maka akan muncul pop-up untuk mengunggah foto.



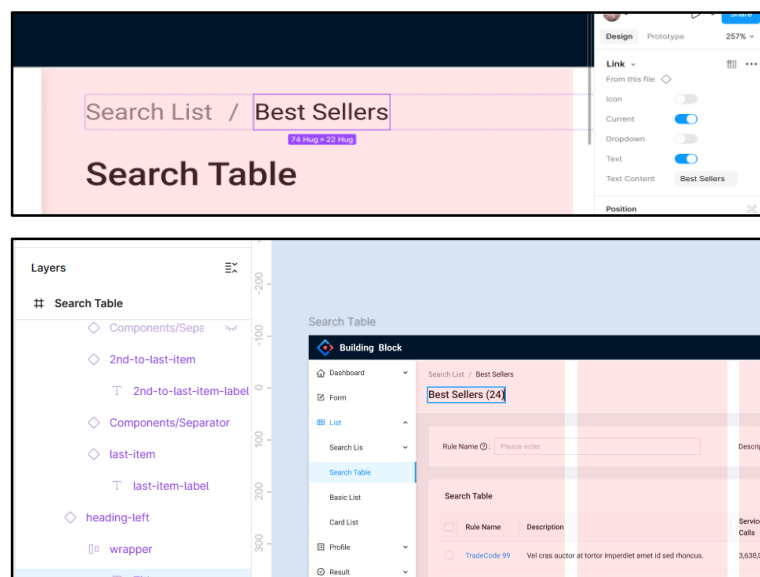
8. Geser rectangle ke bagian sisi kiri bar, seperti pada gambar 15 di bawah.



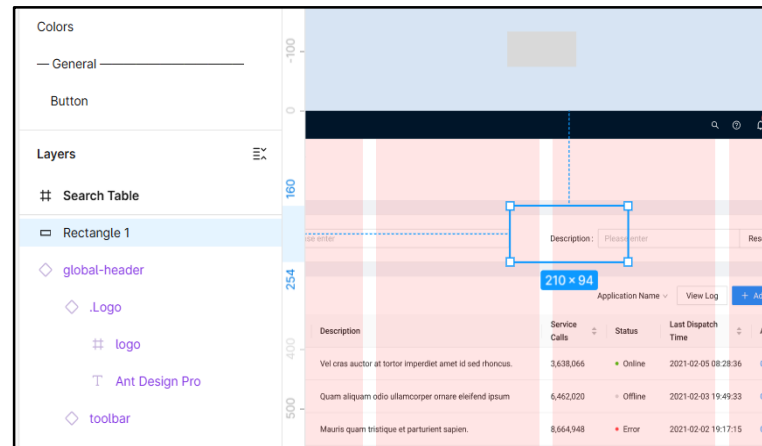
9. Lakukan perubahan ikon dan text sesuai yang kalian inginkan, boleh mengikuti seperti yang dimodul. Buang components yang tidak diperlukan, jika di hapus sebenarnya content tidak hilang hanya ter-hide.



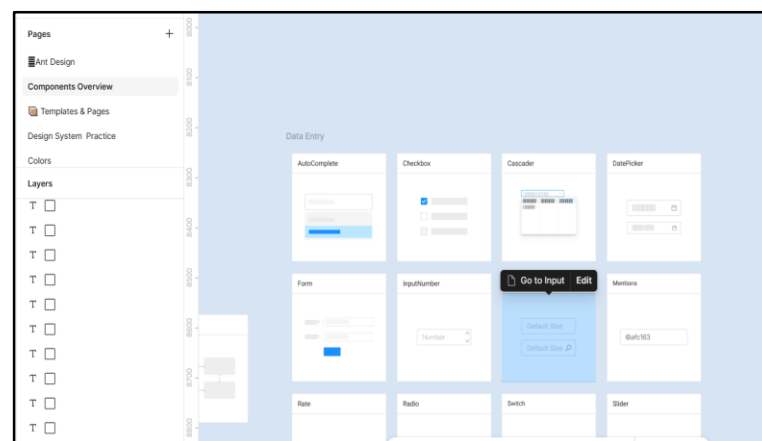
10. Pada saat rename kata, blok kalimat “Best Sellers” dan ganti property dengan “current”, lihat pada bar sebelah kanan, toggle current. Property ini menunjukkan bahwa tidak semua elemen di dalam frame memiliki pengaturan proprerti yang sama.



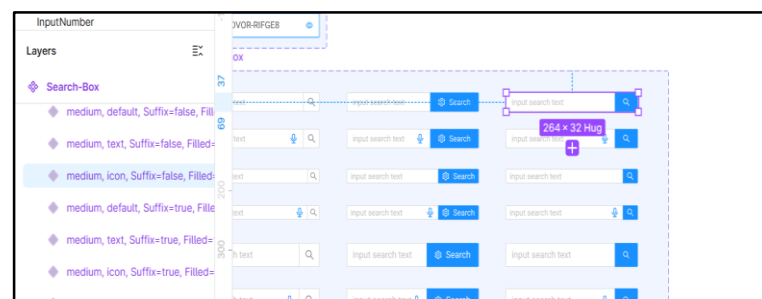
11. Next, geser rectangle ke element di bawahnya, hapus components yang tidak diperlukan, bagian ini fleksibel dapat mengikuti tampilan seperti di modul atau tetap mempertahankan components.



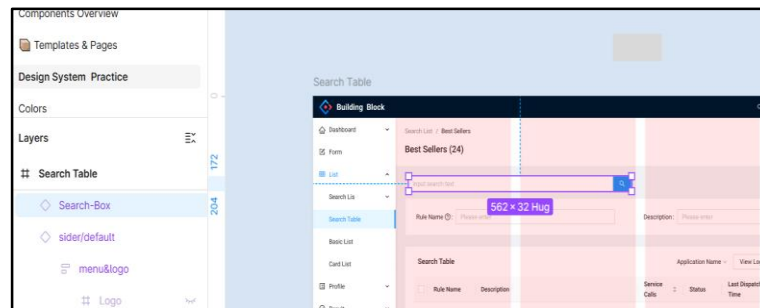
12. Kemudian ganti dan pilih component yang sesuai, klik pages “component overview” cari component Data Entry > Input



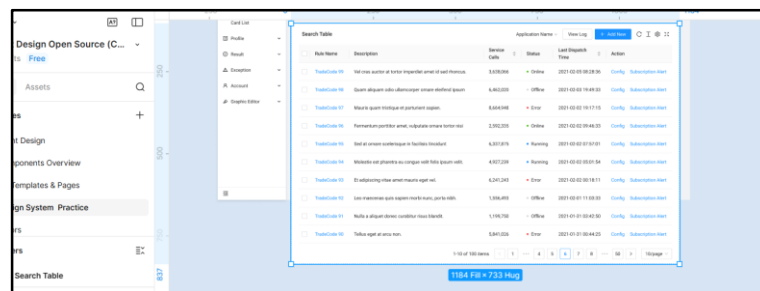
13. Pilih component yang dilingkari garis merah seperti gambar dibawah, copy kemudian paste ke pages “Design System Practice”



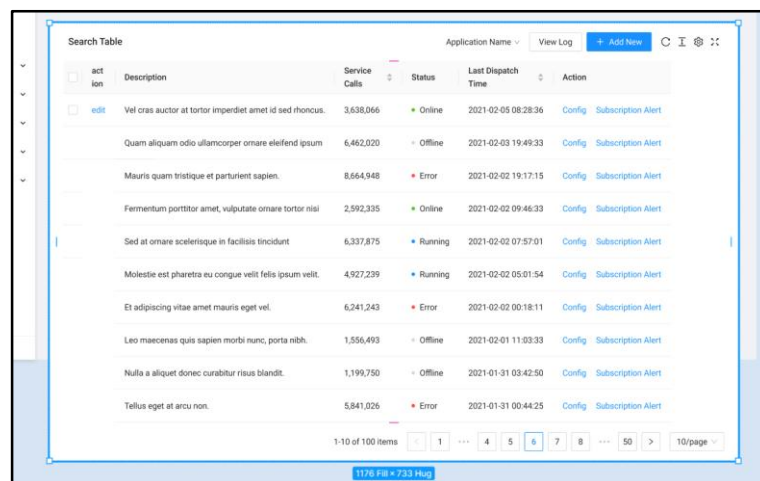
14. Setelah itu atur posisi components, jika bingung seberapa panjang ukurannya bisa mengaktifkan grid, go to the right-sider > Layout grid > aktifkan mata, jika sudah maka akan muncul bentuk kolom-kolom berwarna peach Atur Panjang search bar sesuai yang diinginkan, dicontoh berikut memilih panjang dengan ukuran 2 kolom grid, jika tidak membutuhkan grid lagi bisa klik pada bagian mata agar ter-hide.



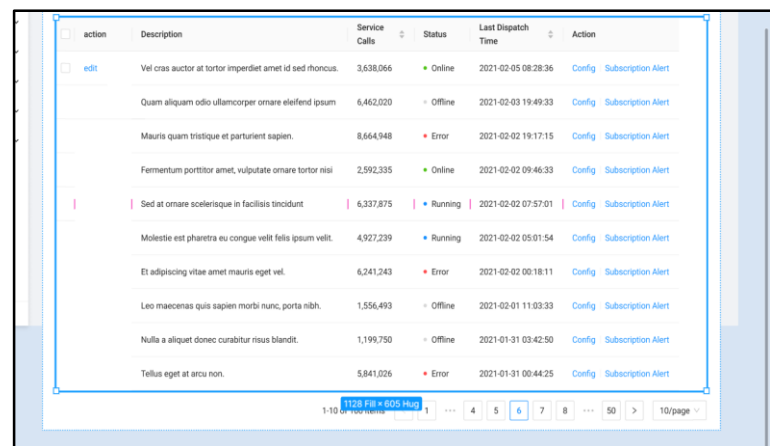
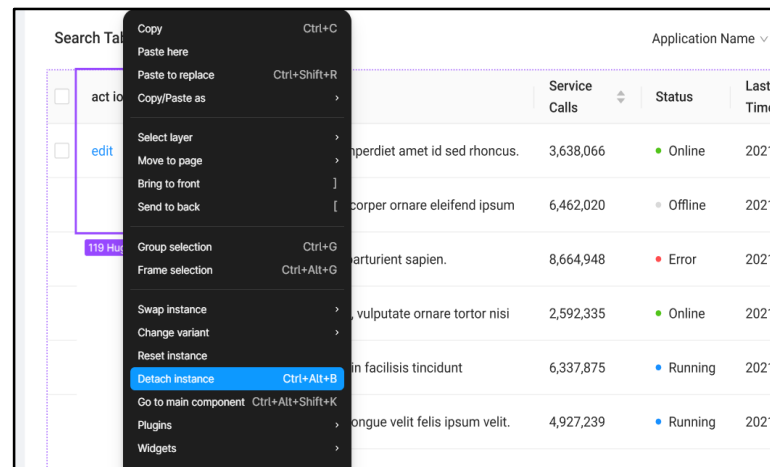
15. Next, geser rectangle ke element di bawahnya, hapus components yang tidak diperlukan seperti langkah 11. Pada langkah kali ini, kita akan membuat tampilan UI seperti pada gambar 24.



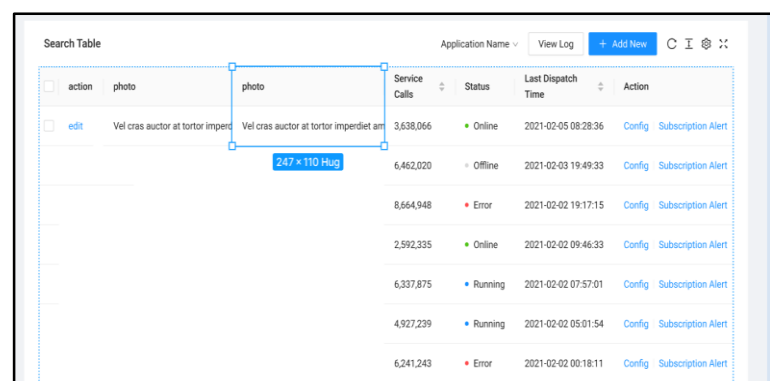
16. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan tampilan UI seperti pada gambar 24. Pada praktikum ini, menghapus beberapa kolom dan diganti sesuai rancangan UI.



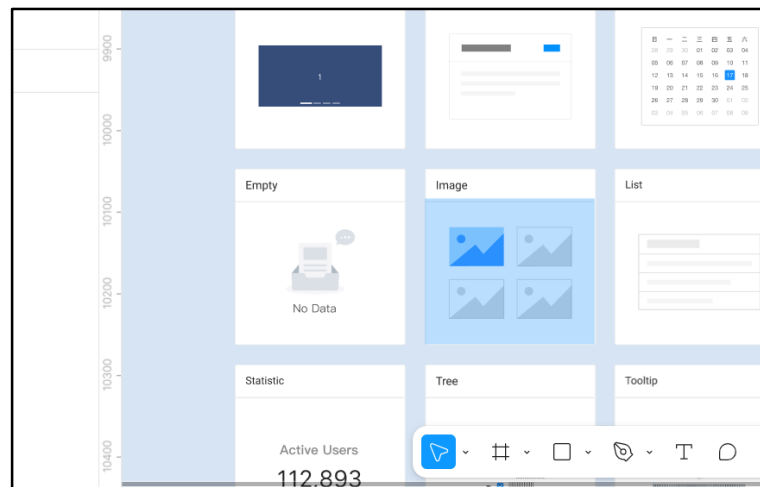
17. Adjust ukuran kolom Action, klik components Action > klik kanan > pilih Detach Instance. Setelah itu tarik dan sesuaikan.



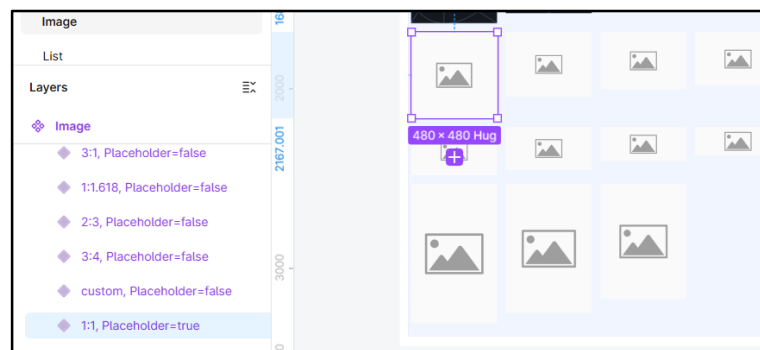
18. Lakukan proses pada langkah 17 ke semua component yang akan diganti. Pada gambar 28, kolom 4 itu hasil dari paste kolom 3.



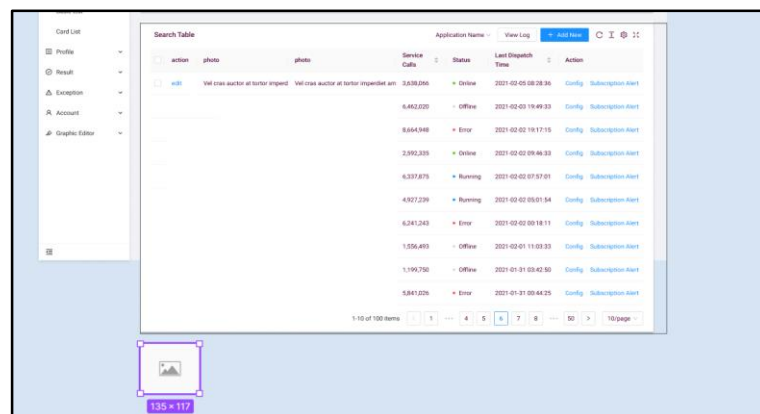
19. Pada kolom 3, teks akan diganti dengan ikon gambar Klik component overview > Data Display > Image

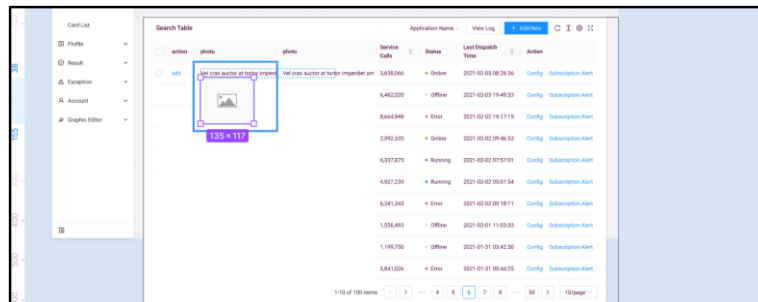
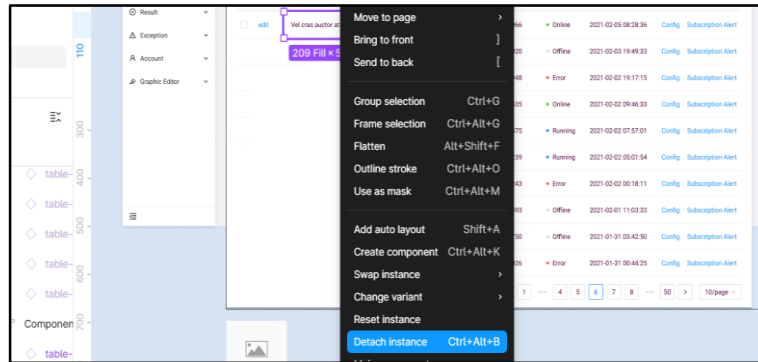


20. Kemudian pilih components image > copy > paste ke pages “Design System Practice”.



21. Ketika component image di drag ke dalam kolom 3, akan sulit menyesuaikan tampilan dikarenakan susunan pada main component Ant Design berupa teks bukan image, maka caranya lihat gambar 32, klik teks pada kolom 3 > klik kanan > Detach Instance, kemudian drag component image ke kolom 3 dan hapus teksnya.

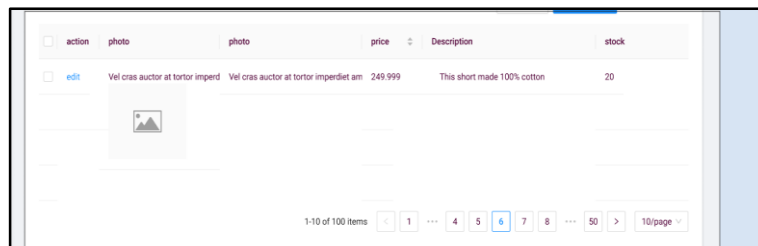




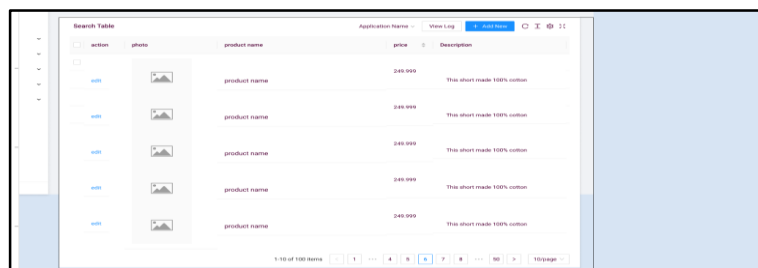
22. Lakukan setting image dengan Hug contents

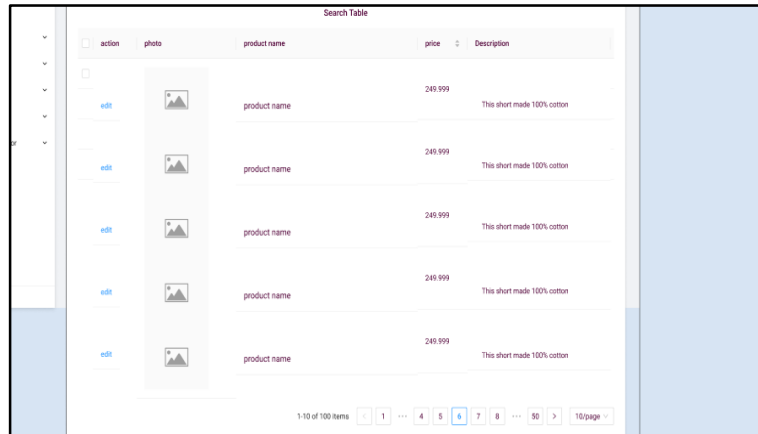


23. Setelah itu lakukan penggantian component sesuai dengan gambar .

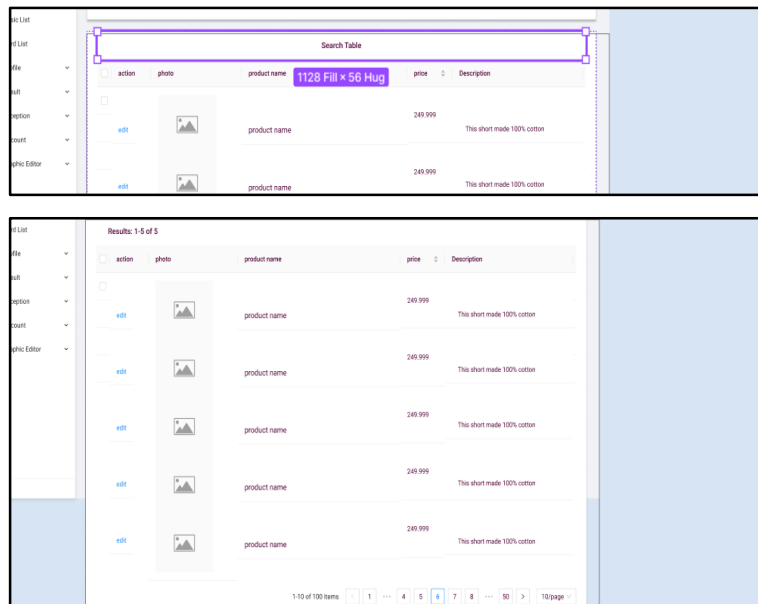


24. lakukan copy-paste per kolom sampai jumlahnya 5,kemudian lakukan edit pada component yang dilingkari, hapus component.

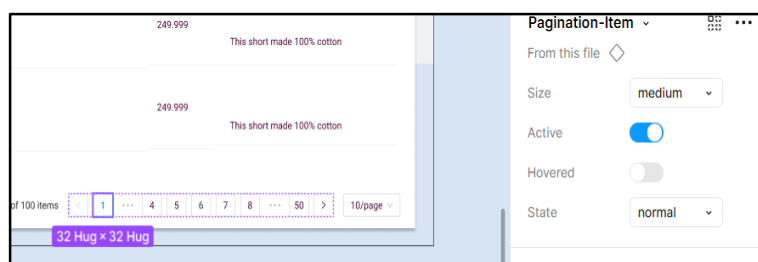




25. Lakukan pengaturan pada gambar 37 yang dilingkari merah, go to right-sider bar > Auto Layout > Alignment > center > left, kemudian rename “Search Table” menjadi “Results: 1-5 of 5”, hasil lihat pada gambar 39.



26. Lakukan pengaturan pada gambar 40 yang dilingkari merah, proses ini akan menampilkan katalog produk berada pada halaman 1. Klik component angka 1 > bar pagination > klik toggle “Active”, dapat dilihat bahwa halaman 1 yang berwarna biru menandakan katalog produk berada di halaman 1

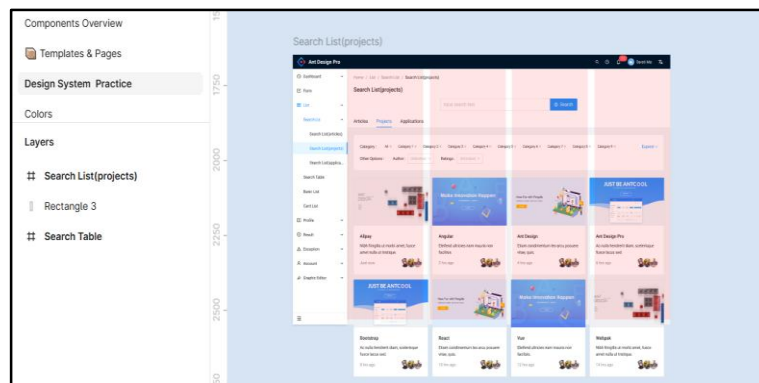
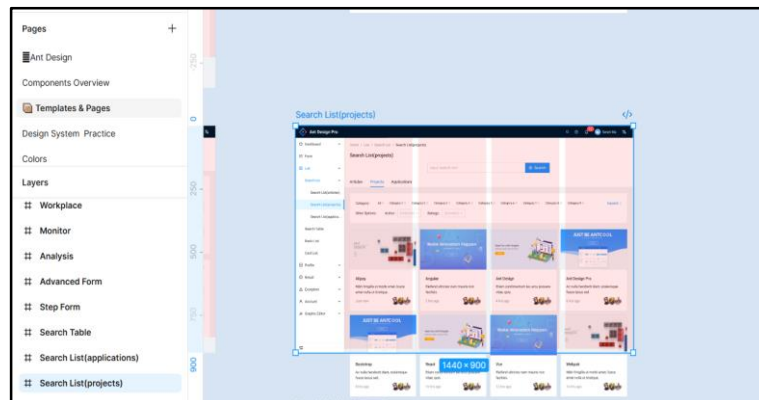


E. Tugas

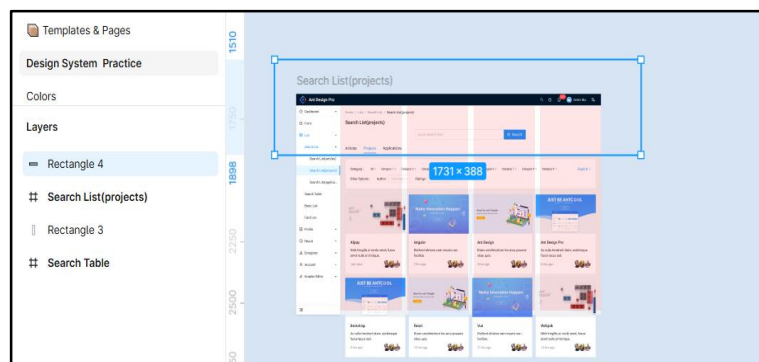
1. Buatlah 3 halaman rancangan user interface, menggunakan design system (Ant Design).

A. Halaman pertama

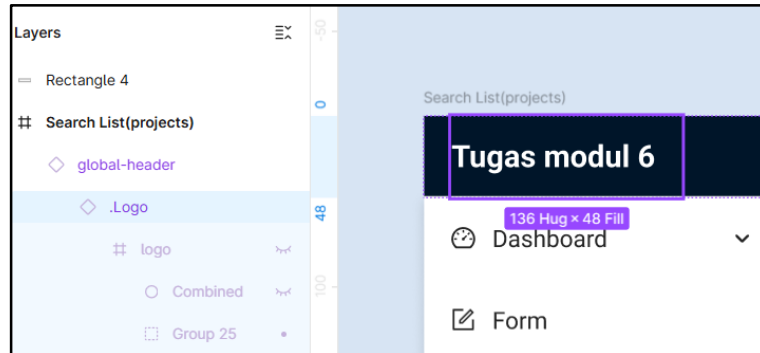
- 1) Silahkan pilih frame yang diinginkan, disini memakai frame “Search List (projects)”. Klik frame kemudian copy dan paste ke pages “Design System Practice”



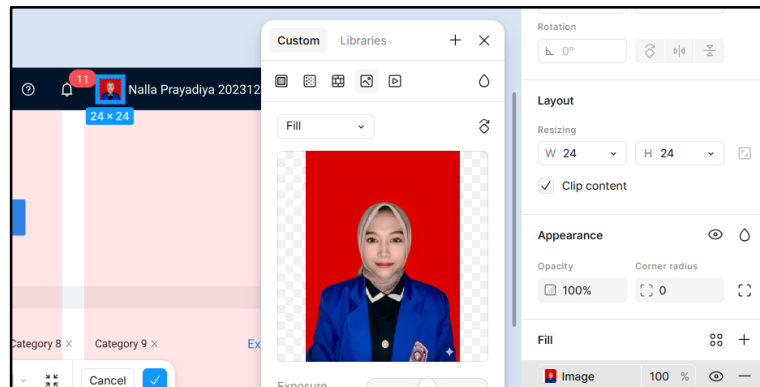
- 2) Pilih rectangle kemudian letakkan dan sesuaikan dengan ukuran dibagian header atas, pada bar kanan bagian “Fill” klik tanda – , maka tampilan rectangle berubah menjadi clear



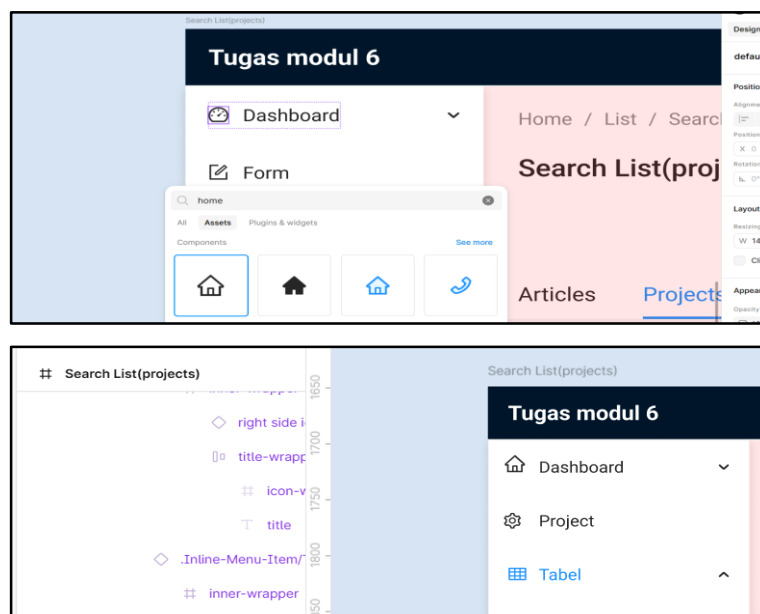
- 3) Setelah itu zoom in agar lebih jelas untuk mengedit per-layer. Pada bagian atas pojok kiri header, diganti dengan “Building Block” atau sesuaikan dengan nama yang diberikan pada langkah praktikum



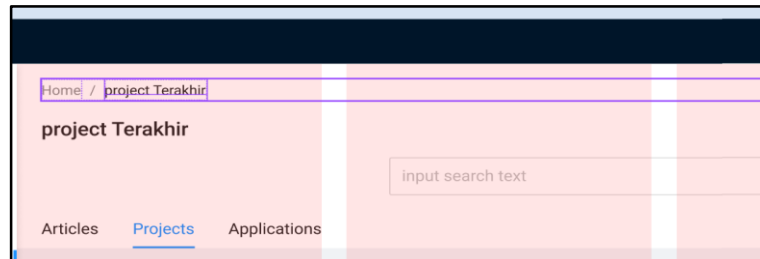
- 4) Geser ke sisi sebelah kanan, kemudian pada bagian username dan foto profil diganti dengan nama dan foto yang diinginkan



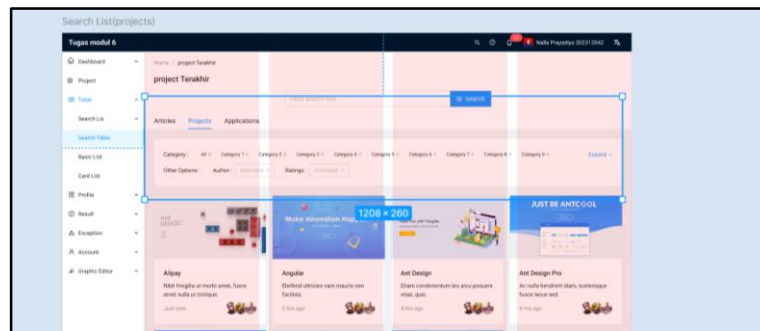
- 5) Geser rectangle ke bagian sisi kiri bar, seperti pada gambar. Serta lakukan perubahan ikon dan text sesuai yang kalian inginkan



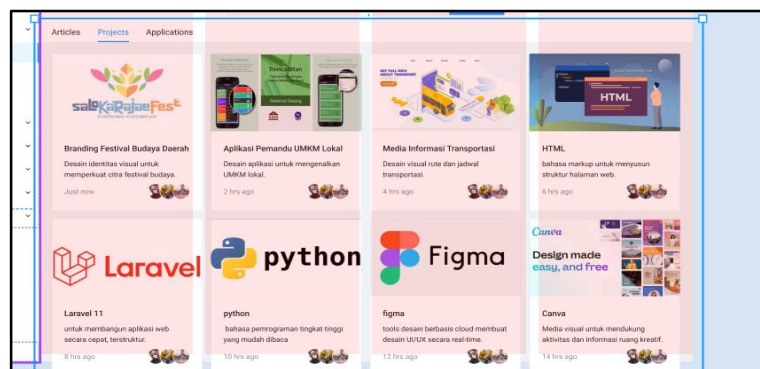
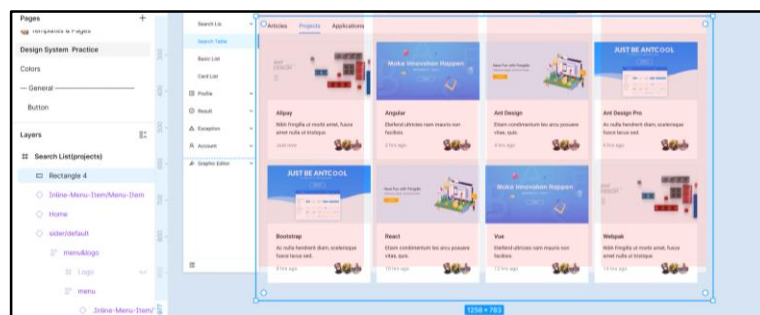
- 6) Pada saat rename kata, blok kalimat “Design terakhir” dan ganti property dengan “current”, lihat pada bar sebelah kanan, toggle current. Property ini menunjukkan bahwa tidak semua elemen di dalam frame memiliki pengaturan proprerti yang sama



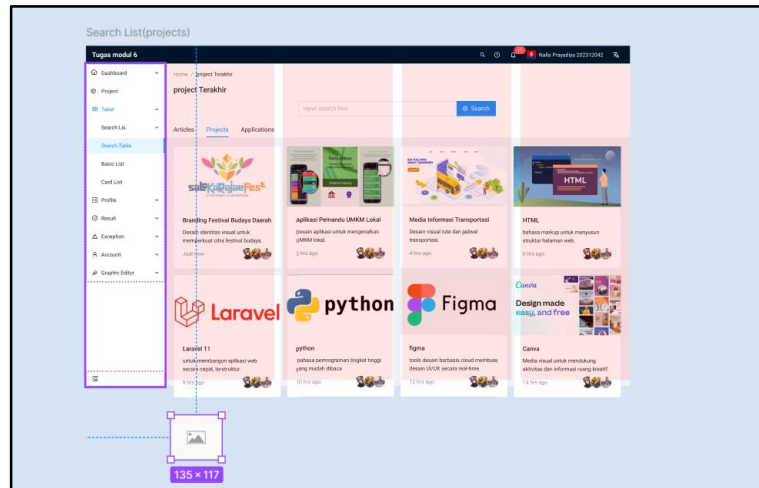
- 7) Next, geser rectangle ke element di bawahnya, hapus components yang tidak diperlukan



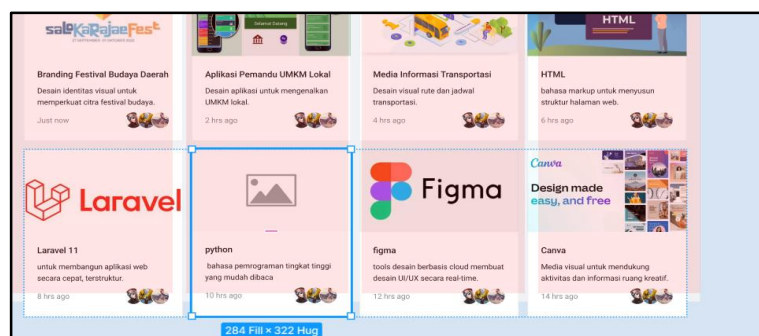
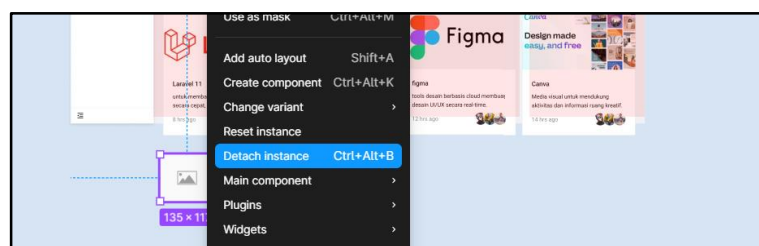
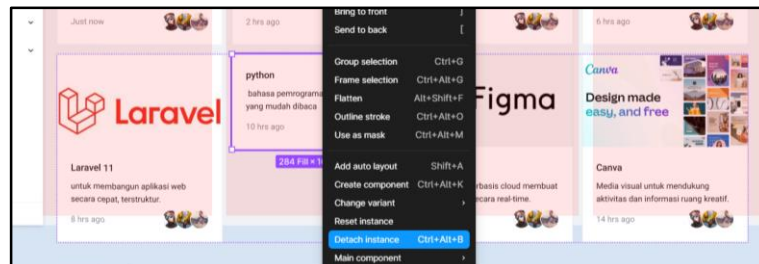
Selanjutnya geser rectangle ke bagian bawah nya, disini mulai mengedit untuk foto dan teks yang terdapat pada frame.



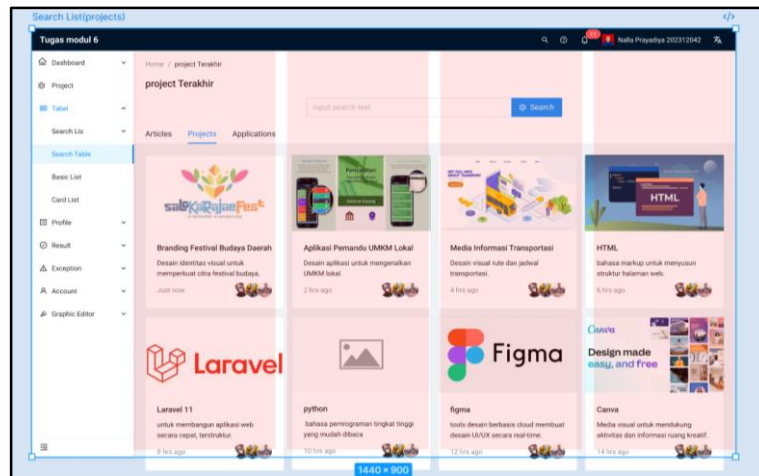
- 8) Kemudian disini saya mencoba untuk memasukkan ikon gambar. Silahkan klik component overview → Data Display → Image pilih components image → copy → paste ke pages “Design System Practice



- 9) Next klik pada kolom crusade > klik kanan > Detach Instance, kemudian drag component image ke kolom crusade dan hapus foto sebelumnya. Jika sudah maka sesuaikan ukuran icon image

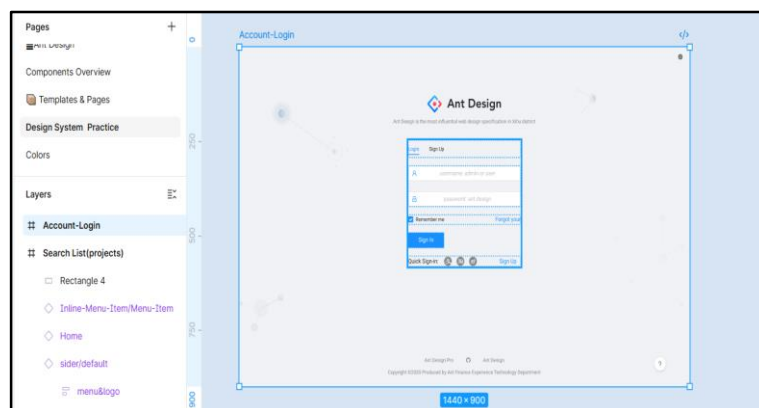


10) Hasil tampilan akhir

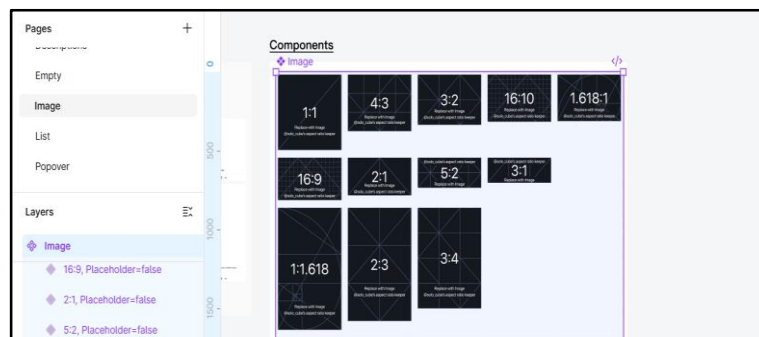


B. Halaman Kedua

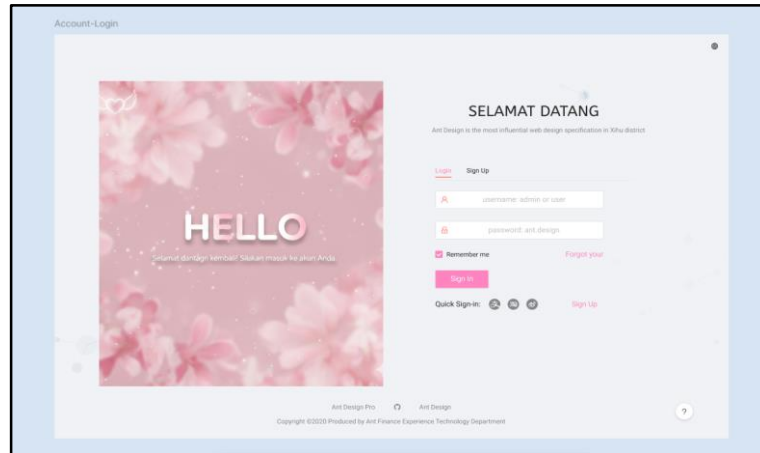
- 1) Lakukan hal yang sama seperti langkah sebelumnya di halaman 1. Selanjutnya disini memakai frame “Account-Login”



- 2) Perbedaan dari halaman 1, dilangkah ini memakai components ukuran 3 : 4 yang dimana saya ingin mencoba menambahkan image melalui component tersebut.



- 3) Hasilnya jika sudah di masuk kan dan di sesuaikan dengan image yang diinginkan, dan disini ada sedikit mengubah icon pada bagian bawah serta mengganti warna dari frame



C. Halaman ketiga

- 1) Seperti langkah sebelumnya, perbedaannya disini untuk image nya diletakkan sebagai latar belakang dari frame



DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. S. S. A. Sudjiran, "DIGITAL SYSTEM UI/UX DESIGN MANAGEMENT SUBMISSION OF AGRICULTURAL COST LOANS USING FIGMA SOFTWARE," *JISICOM(Journal of Information System, Informatics and Computing)*, vol. 7, 2023.
- [2] I. F. A. R. Sarfina Luthfiah Ramadhan, "Perancangan User Experience Aplikasi Pengajuan E-KTP Menggunakan Metode UCD Pada Kelurahan Tanah Baru," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi* , 2021.
- [3] D. A. PUNKASTYO, "PERANCANGAN APLIKASI TUTORIAL JURUS DASAR BELADIRI CIMANDE MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE," *Jurnal Teknik*, 2018.
- [4] M. A. Ichwanto, "OPTIMALISASI POTENSI DESA DONOMULYO MELALUI DESAIN LAYOUT PERKEBUNAN TEBU DAN MEDIA DIGITAL," *JURNAL PENGABDIAN VOKASI*, 2021.
- [5] D. M. S. Sandeep Chopra, "Comparative Study of Different Models in Component Based Software Engineering," *Journal on Emerging Technologies* , 2017.
- [6] A. R. Setiawan, "DESIGN SYSTEMPADA PERANCANGAN ANTAR MUKA PERANGKATLUNAK SISTEM AKSES DIGITAL," *Jurnal Teknologi Terpadu*, 2023.